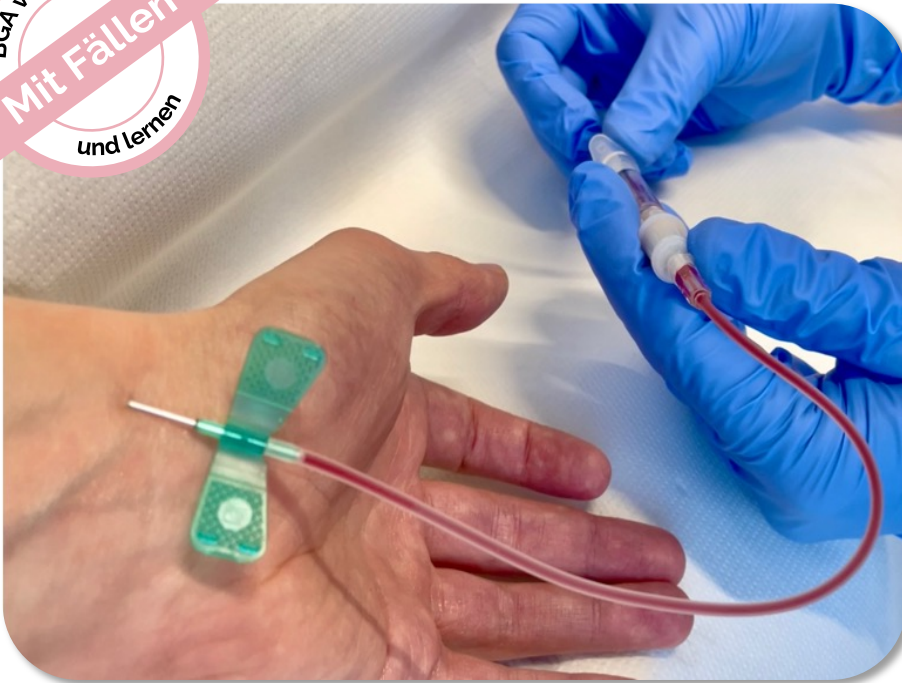


# BGA-Skript

By Medi Know



Los geht's!



Schau dir parallel unseren BGA-Kurs an!





## Medizin Next Level

### Vielen Dank, dass du uns unterstützt!

Stell dir eine Medizin vor, bei der das Lernen und Arbeiten **Spaß macht** und bei der der **Mensch im Vordergrund** steht. Wenn du auch täglich daran arbeitest die Medizin von morgen ein Stück besser zu machen, dann werde Teil unserer Mission.

Wir machen **Schluss mit langweiligen schwarz-weiß Büchern**. Unsere Inhalte sind **übersichtlich, praktisch und innovativ**. So wird das Verstehen von komplexen medizinischen Themen kinderleicht. Ab jetzt hast du das Wissen immer **griffbereit** und **weiß, was zu tun ist** - egal ob im Berufsalltag oder bei der nächsten Prüfung.

Herzliche Grüße,  
Chris und Andi ♥

*(Ärzte und Gründer von Medi Know)*



Lerne unser Team kennen



Wir sind noch ein sehr kleines Unternehmen und freuen uns daher über dein **Feedback**, damit wir unsere Lernmaterialien stetig verbessern können. Schreib uns gerne an **info@medi-know.org**. Wenn du uns unterstützen möchtest, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf unserer Website!



Da die Erstellung der Skripte sehr zeitintensiv war, haben wir die Skripte **personalisiert**. Eine unerlaubte Weitergabe kann dadurch **verfolgt und abgemahnt** werden.



|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Grundlagen (arterielle, kapilläre, venöse BGA)</b> | <b>4</b>  |
| <b>Praktische Fähigkeiten</b>                         | <b>6</b>  |
| Venöse BGA                                            | 6         |
| Kapilläre BGA                                         | 7         |
| Arterielle BGA                                        | 8         |
| BGA-Gerät                                             | 9         |
| <b>BGA Auswertung Einführung</b>                      | <b>10</b> |
| <b>Blutgase</b>                                       | <b>12</b> |
| <b>Säure-Basen-Haushalt Physiologie</b>               | <b>14</b> |
| Puffersysteme                                         | 15        |
| Bicarbonat-Puffersystem                               | 16        |
| Ammonium-Puffersystem                                 | 16        |
| Protein-Puffersystem                                  | 17        |
| Phosphat-Puffersystem                                 | 17        |
| <b>Regulation des Säure-Basen-Haushaltes</b>          | <b>18</b> |
| Lunge                                                 | 18        |
| Nieren                                                | 19        |
| Leber                                                 | 21        |
| <b>Störungen des Säure-Basen-Haushaltes</b>           | <b>23</b> |
| Interpretation anhand der BGA                         | 24        |
| Gründe für Störungen                                  | 27        |
| Weitere Parameter                                     | 28        |
| Standard Bicarbonat                                   | 28        |
| Base-Excess                                           | 29        |
| Anionenlücke                                          | 30        |
| Übersicht: Algorithmus                                | 32        |
| <b>Oxymetrie</b>                                      | <b>33</b> |
| sO <sub>2</sub>                                       | 33        |
| FO <sub>2</sub> Hb                                    | 34        |
| FCOHb                                                 | 35        |
| Methb                                                 | 35        |
| FHHb                                                  | 35        |
| Hämatokrit & Hämoglobin                               | 36        |
| Anämie                                                | 37        |
| <b>Elektrolyte</b>                                    | <b>38</b> |
| Natrium                                               | 38        |
| Kalium                                                | 40        |
| Chlorid                                               | 42        |
| Calcium                                               | 43        |
| <b>Metabolite</b>                                     | <b>45</b> |
| Glucose                                               | 45        |
| Hyperglykämisches Koma                                | 46        |
| Hypoglykämie                                          | 49        |
| Laktat                                                | 50        |
| Bilirubin                                             | 51        |
| <b>Fallbeispiele</b>                                  | <b>52</b> |



## Grundlagen

Die Blutgasanalyse, kurz BGA, ist ein diagnostisches laborchemisches Verfahren, das eine Bewertung des Säure-Basen-Status ermöglicht und das wichtige differenzialdiagnostische Ergebnisse liefern kann. Da die BGA anhand eines speziellen Analysegerätes **kurzfristig** und vor **Ort** ausgewertet werden kann, spielt sie eine wichtige Rolle bei der **Ersteinschätzung** im Notfall.

## Venös, kapillär, arteriell

Eine BGA kann venös, kapillär oder arteriell gewonnen werden. Diese Verfahren bieten verschiedene Vor- und Nachteile.

**Venös:** Im klinischen Alltag wird meistens eine venöse BGA abgenommen.

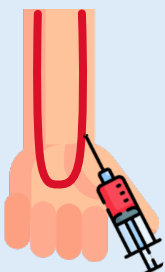
- **Vorteil:** leicht abzunehmen, geringere Blutungsgefahr
- **Nachteil:** eingeschränkte Beurteilbarkeit der Blutgase, insbesondere pO<sub>2</sub>

**Kapillär:** Eine kapilläre BGA wird meistens aus dem Ohrläppchen oder aus der Fingerbeere abgenommen. Am Ohrläppchen kann eine sogenannte hyperämisierende Salbe aufgetragen werden. Diese fördert die Durchblutung und kann somit die Abnahme erleichtern. Alternativ können auch warme Tücher aufgelegt werden.

**Arteriell:** Eine arterielle BGA sollte nur bei entsprechender Indikation abgenommen werden.

- **Vorteil:** höchste Aussagekraft bei der Beurteilung der Blutgase. Indiziert im Notfall und bei kardiopulmonalen Erkrankungen. Bei Patienten mit schlechten Venenverhältnissen meist leichter durchführbar. Blut ungestaut abgenommen (keine präanalytische Verfälschung des Kalium- oder Laktatwertes)
- **Nachteil:** Verletzung der Arterie - erhöhte Blutungsgefahr & Minderperfusion des distalen Gewebes, schmerzhafter für die Patient:Innen

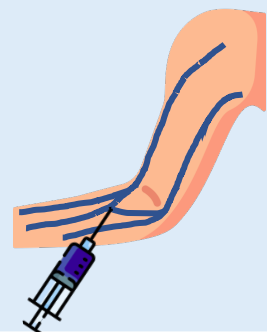
### Arteriell



### Kapillär



### Venös



# Grundlagen

## Eigenschaften

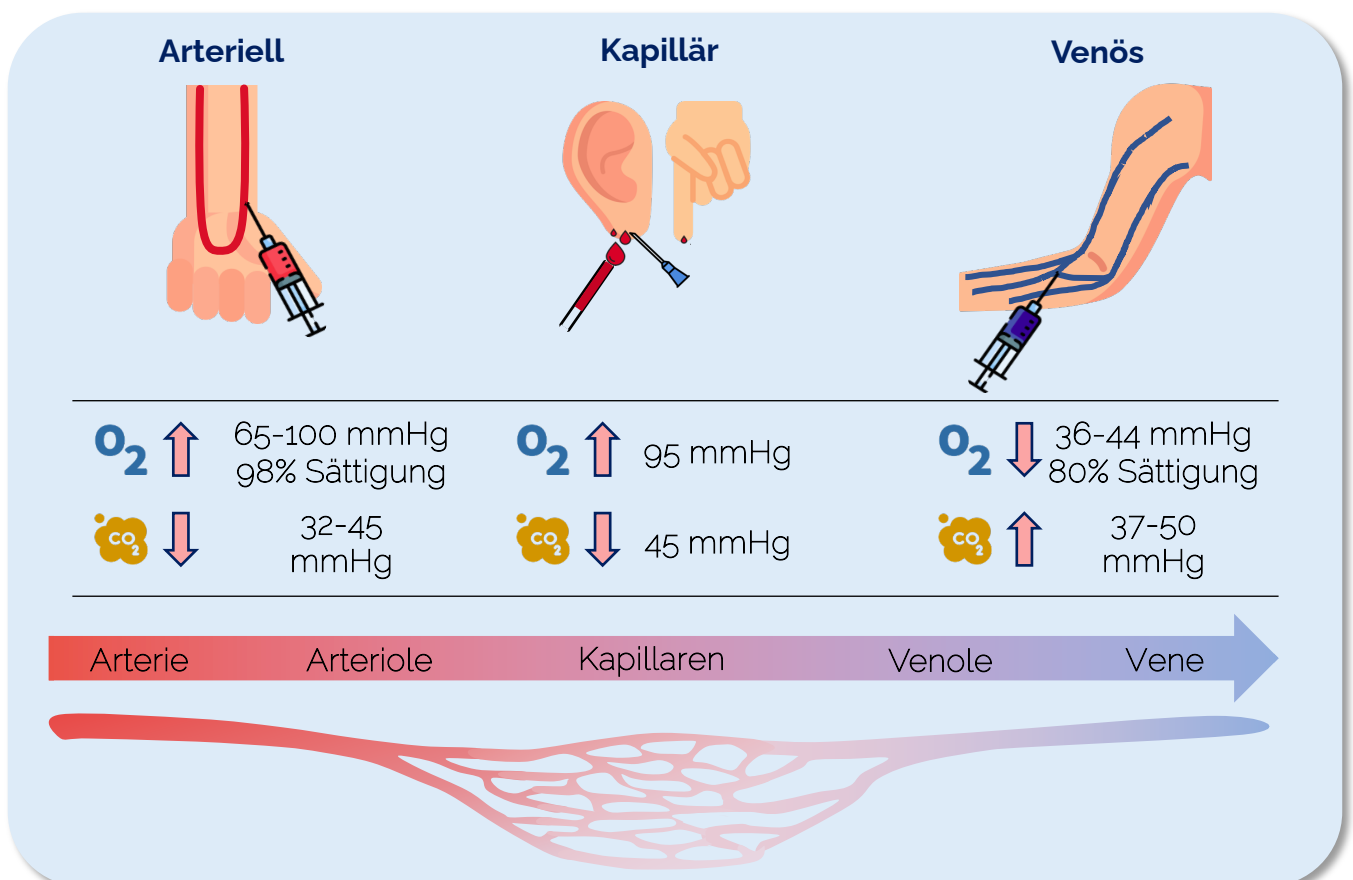
In arteriellem, kapillärem und venösem Blut bestehen unterschiedliche Partialdrücke der Blutgase. Die Konzentration der Gase im Blut hängt vom Partialdruck ab. Dieser wird meistens mit einem kleinen "p" abgekürzt. Die Einheit für den Partialdruck ist **mmHg**. Bei einem steigenden Partialdruck nimmt auch die Konzentration des gelösten Gases im Blut zu.

Der Sauerstoffpartialdruck wird also auf der BGA folgendermaßen angegeben: „pO<sub>2</sub> von 100 mmHg“. Bei einem hohen Partialdruck liegt das Gas vermehrt im Blut vor.

**Arteriell:** Das Blut wird in den Lungen mit Sauerstoff angereichert und gibt dort CO<sub>2</sub> ab. Es liegen somit **hohe Sauerstoffpartialdrücke** von 65 bis 100 mmHg vor. Bei 100 mmHg sind nahezu alle Hämoglobinmoleküle mit Sauerstoff gesättigt (siehe Sauerstoffbindungskurve). Dieser Wert ist **altersabhängig**, daher gibt es je nach Alter verschiedene Normwerte. Da das CO<sub>2</sub> in der Lunge abgegeben wurde, besteht im arteriellen Blut ein **pCO<sub>2</sub> von 32-45 mmHg**.

**Kapillär:** Die Kapillaren stellen die Verbindung von arteriellem und venösem System dar. Im Kapillarbett findet der Gasaustausch zwischen Gefäßen und Gewebe statt. Die Sauerstoffpartialdrücke im kapillären Blut entsprechen denen des **arteriellen Blutes**. Da im Kapillarbett schon ein Teil des Sauerstoffs an das Gewebe abgegeben und CO<sub>2</sub> aufgenommen wurde, kann der pO<sub>2</sub> etwas geringer und der pCO<sub>2</sub> etwas höher sein.

**Venös:** Die Venen erhalten das Blut aus den Kapillaren. In den Kapillaren ist bereits der Gasaustausch erfolgt. Ein großer Teil des Sauerstoffs wurde vom Gewebe aufgenommen und CO<sub>2</sub> aus dem Gewebe abgegeben. Der **pO<sub>2</sub>** liegt daher bei **36-44 mmHg** und der **pCO<sub>2</sub>** bei **37-50 mmHg**.





## 1. Venöse BGA

### Indikation

Eine venöse BGA kann durchgeführt werden, um Informationen über Blutparameter zu erhalten, die für die regelmäßige Kontrolle von Blutwerten oder des Säure-Basen-Status relevant sind. Die Blutgase  $pO_2$  und  $pCO_2$  lassen nur einen Rückschluss auf das venöse System zu. Bei einer akuten kardiorespiratorischen Störung sollte eine arterielle BGA abgenommen werden.

### Kontraindikation einer Punktionsstelle

- Wunden oder Hautschädigungen
- Extremität mit operativem Shunt oder nach axillärer Lymphadenektomie
- Arm mit Infusionstherapie

### Material

- Stauschlauch
- Desinfektionsspray
- Keimarme Tupfer
- Handschuhe
- Punktionsnadel
- BGA-Röhrchen
- Abwurf



### Durchführung

1. Inspektion beider Arme auf geeignete Punktionsstellen
  - Ellenbeuge, radial, ulnar, Handrücken
2. Desinfektion der Punktionsstelle und Anlegen des Stauschlauches am Oberarm
3. Anziehen der Einmalhandschuhe
4. Leichtes Abwischen der Desinfektionsstelle mit Tupfern
5. Einführen der Punktionsnadel in einem Winkel von ca.  $30^\circ$  in die Haut
  - Abflachen der Nadel, nachdem die Haut durchstoßen ist
6. Bei korrekter Lage fließt Blut in das Anfangsstück des Schlauches
7. Das BGA-Röhrchen kann nun adaptiert und gefüllt werden
8. Vor Entfernen der Punktionsnadel den Stauschlauch lösen



# Praktische Fähigkeiten

## 2. Kapilläre BGA

### Indikation

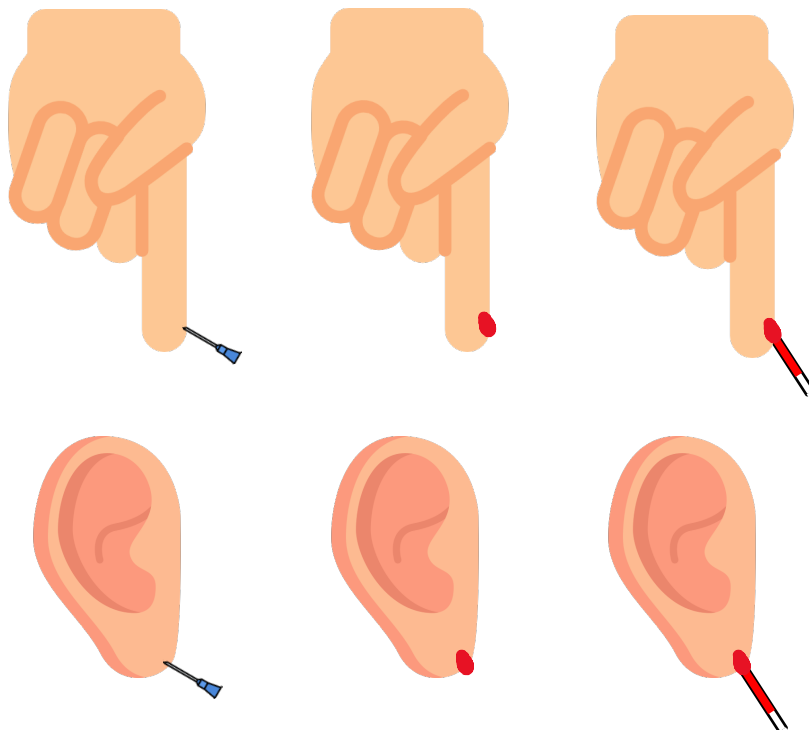
Eine kapilläre BGA kann durchgeführt werden, um Informationen über Blutparameter zu erhalten, die für die regelmäßige Kontrolle von Blutwerten oder des Säure-Basen-Status relevant sind. Der  $p\text{CO}_2$  und pH-Wert entsprechend in der kapillären BGA annähernd den arteriellen Werten. Für die Beurteilung der  $p\text{O}_2$ -Werte sollte eine arterielle BGA entnommen werden.

### Material

- Desinfektionsspray
- Keimarme Tupfer
- Handschuhe
- Punktionslanzette
- BGA-Glasröhrchen
- Abwurf

### Durchführung

1. Inspektion der Finger oder Ohrläppchen auf geeignete Punktionsstellen (ggf. hyperämisierende Salbe auftragen oder warme Tücher auflegen, um die Durchblutung zu steigern)
2. Desinfektion der Punktionsstelle
3. Anziehen von Einmalhandschuhen
4. Leichtes Abwischen der Desinfektionsstelle mit keimarmen Tupfern
5. Punktion mit einer Lanzette
  - Seitlich an der Fingerbeere oder in das Ohrläppchen
6. Auffangen mehrerer Blutropfen mit dem Glasröhrchen



# Praktische Fähigkeiten

## 3. Arterielle BGA

### Indikation

Beurteilung des Säure-Base-Status und der Blutgase bei Patient:Innen mit einem kardiorespiratorischen Problem.

### Kontraindikation einer Punktionsstelle

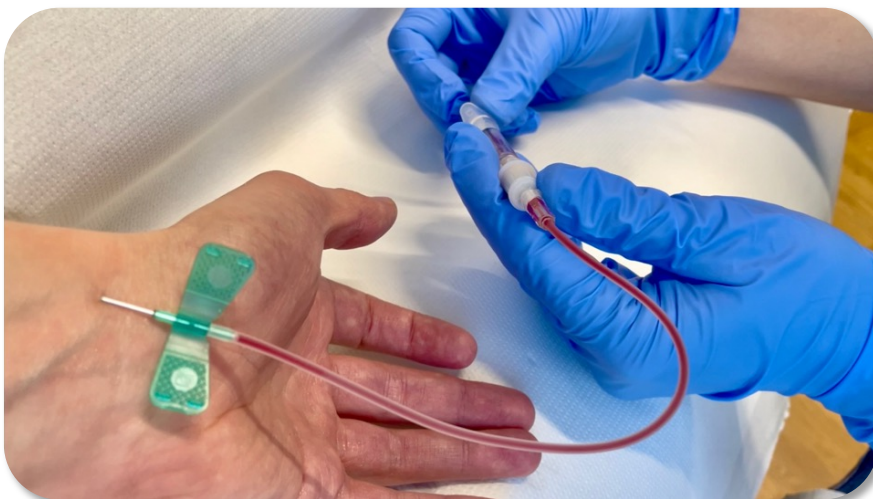
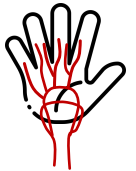
- Wunden oder Hautschädigungen
- Extremität mit operativem Shunt oder nach axillärer Lymphadenektomie
- Arm mit Infusionstherapie

### Material

- Desinfektionsspray
- Keimarme Tupfer
- Handschuhe
- Punktionsnadel
- BGA-Röhrchen
- Abwurf

### Durchführung

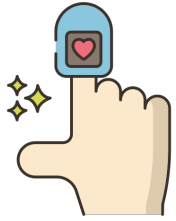
1. Inspektion und Palpation der Extremitäten auf geeignete Punktionsstellen
  - Insbesondere A. radialis, A. ulnaris und A. femoralis
2. Durchführung des Allen-Tests zur Sicherstellung einer ausreichenden Kollateralisierung des arteriellen Handkreislaufs
3. Desinfektion der Punktionsstelle (ein Stauschlauch muss nicht angelegt werden und bietet keine Vorteile)
4. Anziehen der Einmalhandschuhe
5. Einführen der Punktionsnadel in einem Winkel von ca. 30° in die Haut
  - Abflachen der Nadel nachdem die Haut durchstoßen ist
6. Bei korrekter Lage fließt hellrotes pulsierendes Blut in das Anfangsstück des Schlauches
7. Das BGA-Röhrchen kann nun adaptiert und gefüllt werden
8. Kompression der Punktionsstelle für ca. 2 – 5 Minuten, ggf. Druckverband



# Praktische Fähigkeiten

## Arteriell oder venöses Blut

Im Notfall oder bei adipösen Patient:innen kann die arterielle Punktion manchmal etwas schwieriger sein. Anhand der Farbe lässt sich in der Regel die Herkunft des Blutes erkennen. Das **arterielle** Blut ist durch den hohen Sauerstoffgehalt **hellrot** gefärbt. Je niedriger der Sauerstoffgehalt, desto dunkler die Färbung. Die Verfärbung entsteht **aufgrund** der unterschiedlichen Lichtabsorption von sauerstoffreichem und sauerstoffarmem Blut. Diesen physikalischen Effekt macht man sich auch bei der pulsoxymetrischen Messung zunutze.



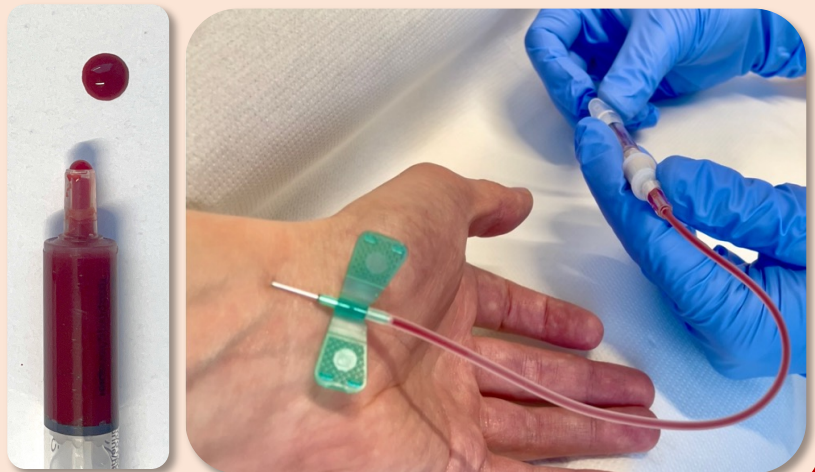
**Arteriell:** Arteriell Blut tritt **pulsatil** und **hellrot** in den Butterfly-Schlauch.

**Venös:** Venöses Blut ist **dunkelrot** und fließt **langsam** in den Schlauch.

### Venös



### Arteriell



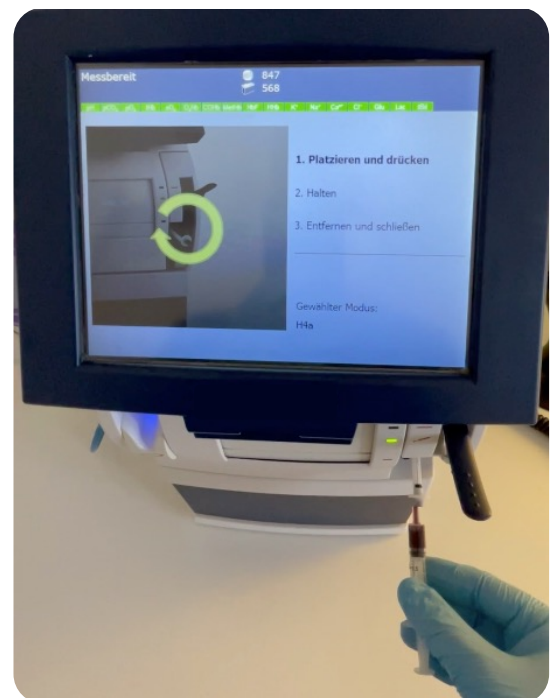
## BGA-Gerät

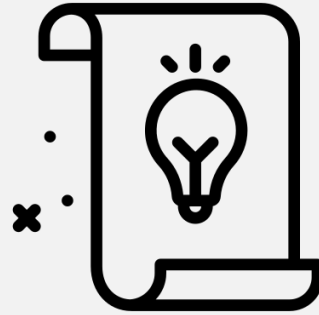
Die Auswertung der Blutprobe erfolgt an einem speziellen BGA-Gerät.

Hierbei gibt es je nach Gerät und Hersteller Unterschiede. Bei den meisten Geräten musst du zuerst die **Patientendaten** eingeben oder einscannen und auswählen, ob die Probe **venös**, **kapillär** oder **arteriell** abgenommen wurde.

Anschließend kannst du den **Probenempfänger öffnen** und die **BGA adaptieren**. Du solltest darauf achten, dass das Blut in der Probe **nicht geronnen** ist und **Luft** aus dem BGA-Röhrchen **entfernen**. Die Auswertung dauert im Durchschnitt 30 bis 60 Sekunden. Aufgrund der schnellen Verfügbarkeit der Laborwerte ist die BGA ein wichtiges und wertvolles diagnostisches Mittel in der stationären Notfallversorgung. Im Notfall kann die BGA direkt vor Ort an einem BGA-Gerät ausgewertet werden.

**Diagnostische** und **therapeutische Maßnahmen** können so **unmittelbar** an die **Ergebnisse** der BGA **angepasst** werden.





## BGA-Auswertung

Nach der Analyse durch das BGA-Gerät wird der links dargestellte Zettel ausgedruckt bzw. im System hinterlegt.

### Gerätedaten

### Analysezeitpunkt

### Patientenidentifikation

### Probentyp

*arteriell/ kapillär/ venös*

### Blutgase

*pO<sub>2</sub> & pCO<sub>2</sub>*

### Säure-Basen-Status

*pH-Wert, Base-Excess, Bicarbonat, Anionen-Lücke*

### Hämoglobin- & Hämatokritwert

*Sauerstoffsättigung, Hb-Kohlenstoffmonoxid, Methyliertes-Hämoglobin*

### Elektrolyte

*Natrium, Kalium, Chlorid, Calcium, freies Calcium*

### Metaboliten

*Glucose, Laktat, ggf. Bilirubin*

### Sonstige Parameter

*im Alltag meistens wenig relevant*

### Anmerkungen & Fehlermeldungen

### Firmenname Analysegerät XYZ

ABL825 13H1 PATIENTENBERICHT Spritze - S 195 µL 14 13 Probe Nr. 03 03 2014 18436

#### Identifikation

Patienten ID  
Nachname (Pat.)  
Vorname (Pat.)  
Probentyp  
Probenart  
T

Arteriell  
37,0 °C

#### Blutgas Ergebnis

pO<sub>2</sub> 80,4 mmHg  
pCO<sub>2</sub> 40,7 mmHg

#### Saure Basen Status

pH 7,411  
cBase(B)<sub>c</sub> 1,2 mmol/L  
cBase(Ecf)<sub>c</sub> 1,2 mmol/L  
cHCO<sub>3</sub><sup>-</sup>(P.st)<sub>c</sub> 25,5 mmol/L  
cHCO<sub>3</sub><sup>-</sup>(P)<sub>c</sub> 25,3 mmol/L  
AnionGap.K<sup>+</sup><sub>c</sub> 6,9 mmol/L

#### Oxymetrie Ergebnis

ctHb 8,7 g/dL  
Hct<sub>c</sub> 27,0 %  
sO<sub>2</sub> 97,2 %  
FO<sub>2</sub>Hb 95,3 %  
FCOHb 3,3 %  
FMetHb -1,3 %  
FHb 2,7 %

#### Elektrolyt Ergebnis

cNa<sup>+</sup> 127 mmol/L  
cK<sup>+</sup> 3,6 mmol/L  
cCl<sup>-</sup> 98 mmol/L  
cCa<sup>2+</sup> 1,07 mmol/L  
cCa<sup>2+</sup>(7.4)<sub>c</sub> 1,07 mmol/L

#### Metabolit Ergebnis

cGlu 115 mg/dL  
cLac 0,9 mmol/L

#### Temperatur Korrektur

pH(T) 7,411  
pO<sub>2</sub>(T) 80,4 mmHg  
pCO<sub>2</sub>(T) 40,7 mmHg

#### Sauerstoff Status

ctO<sub>2c</sub> 11,6 Vol%  
p50<sub>e</sub> 25,47 mmHg  
pO<sub>2</sub>(A-a)<sub>e</sub> 16,9 mmHg  
Baro 729 mmHg

#### Meldungen

c Kalkulierte(r) Wert(e)  
e Astimierte(r) Wert(e)  
0493 Warnung Bilirubin ermittelt und kompensiert

# BGA-Auswertung

## Strukturierte Auswertung

Bei der BGA-Auswertung ist ein strukturiertes Vorgehen wichtig. Hierzu haben wir dir einen kleinen Algorithmus erstellt, an dem du dich orientieren kannst.

Zu Beginn solltest du sicherstellen, dass du die Auswertung vom **richtigen Patienten** und vom **richtigen Datum** vor dir hast.



### BGA Auswertung

1. Patientenidentifikation & Datum
2. Blutgase
3. Säure-Basen-Status
4. Oxymetrie (insb. Hb-Wert & sO<sub>2</sub>)
5. Elektrolyte
6. Metabolite (Glucose, Laktat, Bilirubin)

Folgend sollte der pH-Wert betrachtet werden. Hierzu stellen wir dir im Verlauf des Skriptes einen gesonderten Algorithmus vor. Anschließend empfiehlt es sich, die Blutgase also pO<sub>2</sub> und pCO<sub>2</sub> zu bewerten.

Anschließend gilt es, die Oxymetrie, insbesondere den Hb-Wert, die Elektrolyte, Glucose und das Laktat sowie das Bilirubin zu betrachten. Bei der Beurteilung des pH-Wertes spielen diese Parameter, insbesondere das Laktat und die Elektrolyte ebenfalls eine wichtige Rolle.

Danach betrachten wir die einzelnen Punkte im Detail. Wir gehen bei den einzelnen Themen zuerst auf die physiologischen Grundlagen und anschließend auf die Pathologien und deren Bewertung in der BGA ein.

Im Verlauf werden einige Summenformeln dargestellt. Wir haben dir dazu einen kleinen Überblick zusammengestellt, damit du nicht durcheinander kommst.

### Summenformeln:

CO<sub>2</sub>: Kohlenstoffdioxid

O<sub>2</sub>: Sauerstoff

HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>: Bicarbonat

H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>: Kohlensäure

H<sup>+</sup>: Wasserstoff-Ionen

H<sub>2</sub>O: Wasser

NH<sub>3</sub>: Ammoniak

NH<sub>4</sub><sup>+</sup>: Ammonium

PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>: Phosphat

HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup>: Hydrogenphosphat

H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub><sup>-</sup>: Dihydrogenphosphat



# Blutgase $pO_2$ & $pCO_2$

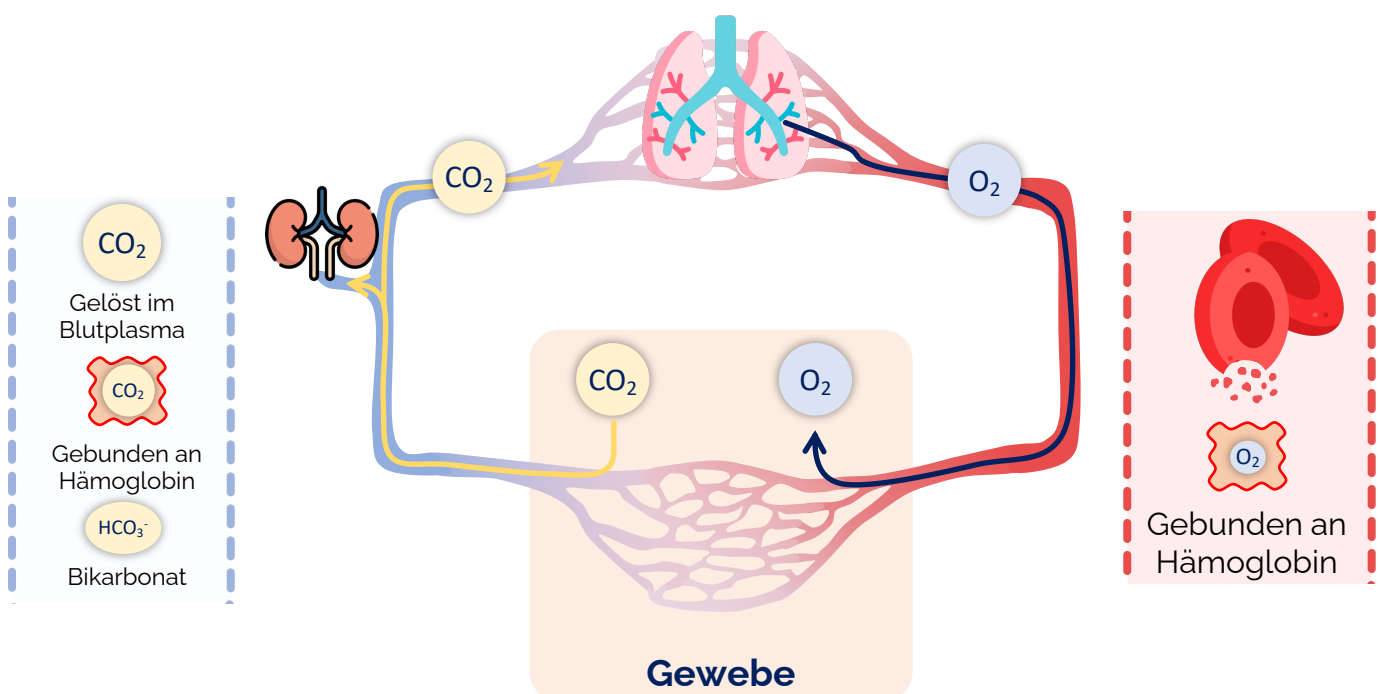


## Blutgase

Zu den Blutgasen gehören der **Sauerstoff ( $O_2$ )** und das **Kohlenstoffdioxid ( $CO_2$ )**. Die Konzentration der Gase im Blut hängt vom Partialdruck ab. Dieser wird meistens mit einem kleinen "p" abgekürzt. Die Einheit für den Partialdruck ist mmHg. Bei einem steigenden Partialdruck nimmt auch die Konzentration des gelösten Gases im Blut zu.

**Sauerstoff:** In der Luft beträgt der Anteil von Sauerstoff am Gesamtvolumen **21%**. Der Sauerstoff diffundiert aus der Atemluft über die Lungen in die Kapillaren. Dort wird er an das **Hämoglobin**, das sich in den Erythrozyten befindet, gebunden. Über das **arterielle** Gefäßsystem gelangt der Sauerstoff anschließend in die peripheren Kapillaren. Von dort diffundiert er über die Kapillarmembran in das umliegende Gewebe. In den Mitochondrien wird der Sauerstoff in der Atmungskette zur **Energiegewinnung** genutzt.

**Kohlenstoffdioxid:** Kohlenstoffdioxid entsteht überwiegend als **Endprodukt** bei der **Energiegewinnung** aus Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Das im Gewebe entstandene Kohlenstoffdioxid diffundiert über die Kapillaren in das Blut. Dort liegt es zu einem kleinen Teil gelöst im Blutplasma vor, zu einem Teil **gebunden an Hämoglobin** und zum überwiegenden Teil in Form von **Bicarbonat ( $HCO_3^-$ )**. Es spielt daher eine wichtige Rolle im Säure-Basen-Haushalt. Über das **venöse** System wird es zur **Lunge** transportiert und dort **abgeatmet**. Weiterhin kann es in Form von **Bicarbonat** über die **Nieren** ausgeschieden werden.



# Blutgase $pO_2$ & $pCO_2$ Pathologien

## Hypoxämie & Hyperkapnie

Auf die Normwerte der Blutgase in der arteriellen und der venösen BGA sind wir bereits eingegangen. Die **Sauerstoffsättigung** sollte primär in der **arteriellen** BGA bestimmt werden. Hierbei sollte man die **altersabhängigen Grenzwerte** berücksichtigen. Der  $CO_2$ -Wert sollte ebenfalls in der arteriellen BGA bestimmt werden. Er kann jedoch auch in der venösen BGA bestimmt werden.

Eine **Verminderung** des **Sauerstoffwertes** im arteriellen Blut bezeichnet man als **Hypoxämie**. Eine **Erhöhung** des  **$CO_2$ -Wertes** bezeichnet man als **Hyperkapnie**.

### Hypoxische respiratorische Insuffizienz:

Liegt eine **isolierte Verminderung** des **Sauerstoffwertes**, also eine **Hypoxämie**, bei einem normwertigen  $CO_2$ -Wert vor, so bezeichnet man dies als hypoxische respiratorische Insuffizienz.

### Hyperkapnische respiratorische Insuffizienz:

Liegt ein **verminderter  $O_2$ - und ein erhöhter  $CO_2$ -Wert**, also eine Hypoxämie und eine Hyperkapnie vor, so bezeichnet man dies als hyperkapnische respiratorische Insuffizienz.

#### Normwerte

##### Venös:

$pO_2$ : 36-44 mmHg

$pCO_2$ : 37-50 mmHg

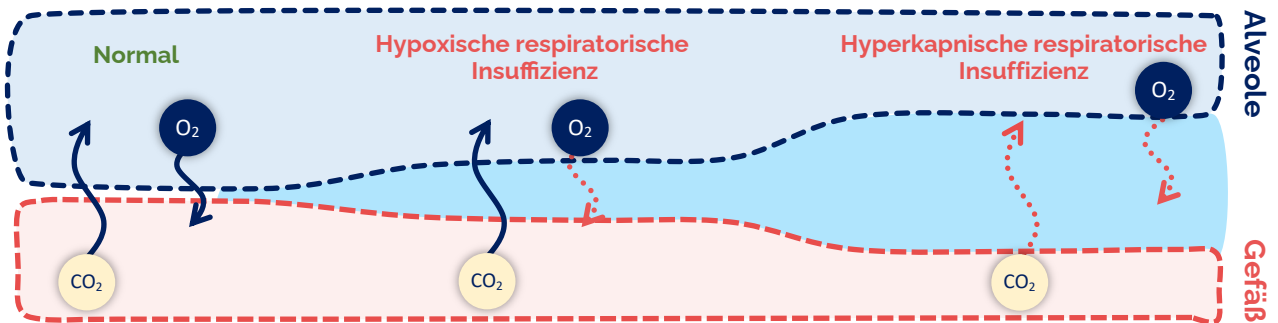
##### Arteriell:

$pO_2$ : 65-100 mmHg

$pCO_2$ : 32-45 mmHg

### Ursachen:

Da Sauerstoff eine geringere Diffusionskapazität als  $CO_2$  hat, kommt es bei pulmonalen Erkrankungen oder Schädigungen **zuerst** zu einer **Einschränkung** der **Sauerstoffaufnahme** und erst bei **schwereren** Schädigungen zu einer Einschränkung der  **$CO_2$ -Abgabe**. Es liegt also zuerst eine hypoxische respiratorische Insuffizienz und im Verlauf eine hyperkapnische respiratorische Insuffizienz vor.



Ursachen für eine **hypoxische** respiratorische Insuffizienz können z.B. eine **Pneumonie** oder ein gering ausgeprägtes **Lungenödem** im Rahmen einer Herzinsuffizienz sein. Hierbei ist eine Sauerstoffgabe meistens ausreichend. Bei einem ausgeprägten Lungenödem oder im Rahmen von chronischen pulmonalen Erkrankungen, wie z.B. einer **COPD**, kann es zusätzlich zu einer Hyperkapnie und somit einer **hyperkapnischen** respiratorischen Insuffizienz kommen. In diesen Fällen sollte darauf geachtet werden, dass **nicht zu viel Sauerstoff** gegeben wird. Eine übermäßige Sauerstoffgabe reduziert den Atemantrieb und kann somit zu einer weiteren  **$CO_2$ -Retention** und zu einer Zunahme der Hyperkapnie führen. Bei einer respiratorischen Erschöpfung kann eine Nicht-Invasive-Beatmung (**NIV**) notwendig werden.



**Hypoxische respiratorische Insuffizienz**



**Hyperkapnische respiratorische Insuffizienz**



# Säure-Basen-Haushalt



## Säure-Basen-Haushalt

Im Körper und im Blut liegen verschiedene Säuren und Basen vor. **Säuren** sind Substanzen, die **Protonen (H<sup>+</sup>) freigegeben**. **Basen** nehmen **Protonen auf**. Die Konzentration der Protonen in einer Flüssigkeit wird über den **pH-Wert** angegeben.

Im Körper liegen verschiedene pH-Werte vor, so herrscht im Magen ein saurer, also niedriger pH-Wert von 1 bis 4. In der BGA wird der pH-Wert im Blut gemessen, dieser hat einen Normwert von **7,35-7,45**.

Ein pH-Wert von **unter 7,35**, also ein Überwiegen von **Säuren** und somit von mehr Protonen wird als **Azidose** bezeichnet.

Ein pH-Wert von **über 7,45**, also ein Überwiegen von **Basen** und somit von weniger Protonen wird als **Alkalose** bezeichnet.

## Puffersysteme

Da viele Prozesse im Körper vom pH-Wert abhängen und Schwankungen zu einer **Denaturierung** von **Proteinen** führen können, ist ein **konstanter** pH-Wert essentiell. Über verschiedene Puffersysteme und über die Ausscheidung von Bicarbonat über die Nieren sowie CO<sub>2</sub> über die Lungen können **Schwankungen kompensiert** werden. Bei einem Ausfall eines dieser Systeme oder einem übermäßig starken Anfall von Säuren oder Basen kann es zu einer Entgleisung des Systems kommen. Folgende Ursachen können zu einer Verschiebung des pH-Wertes beitragen.

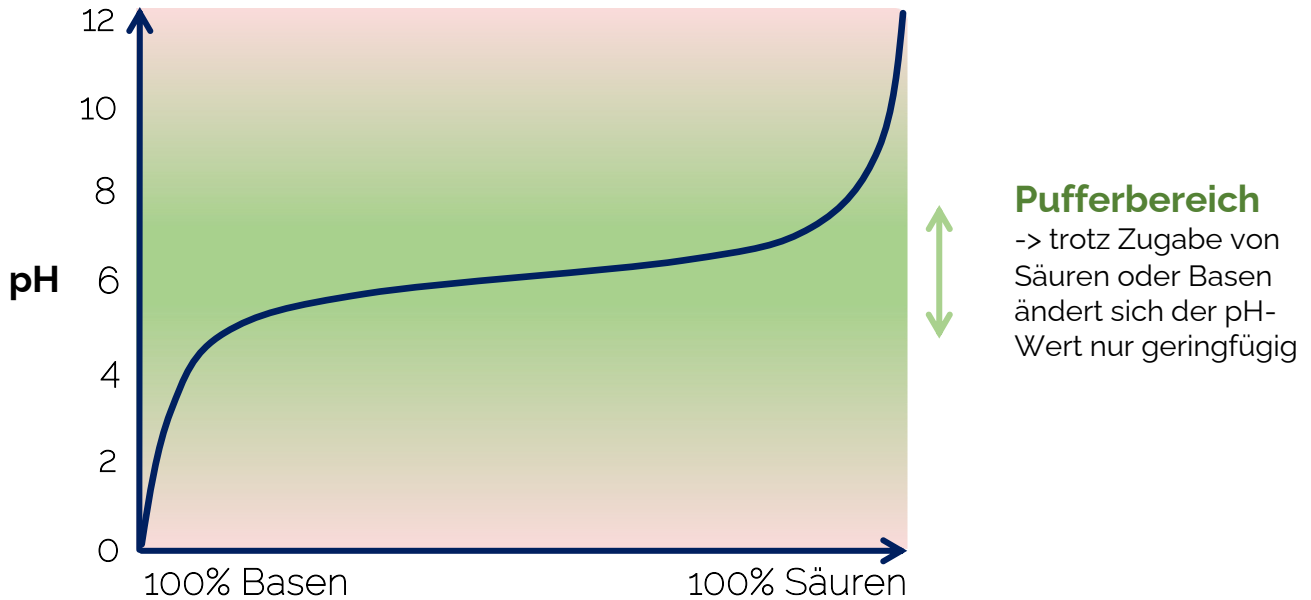
|               | Zunahme                                                                                                                                                                                                      | Abnahme                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Säuren</b> | <b>(Azidose pH↓)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fetten &amp; Aminosäuren zu CO<sub>2</sub></li><li>• Nahrungskarenz (Ketone &amp; freie Fettsäuren↑)</li></ul> | <b>(Alkalose pH↑)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abatmung von CO<sub>2</sub></li></ul>                                                                                                                                                                         |
| <b>Basen</b>  | <b>(Alkalose pH↑)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vegetarische Ernährung</li><li>• Hyperaldosteronismus</li><li>• Zufuhr alkalisierender Substanzen (Natriumbicarbonat)</li></ul>                | <b>(Azidose pH↓)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Neutralisation von Magen-Darm-Sekreten</li><li>• Chronisches Erbrechen</li><li>• Diuretikatherapie</li><li>• Hypoalbuminämie (z.B. Leberversagen, nephrotisches Syndrom)</li><li>• Harnstoffsynthese</li></ul> |



# Säure-Basen-Haushalt

## Puffersysteme

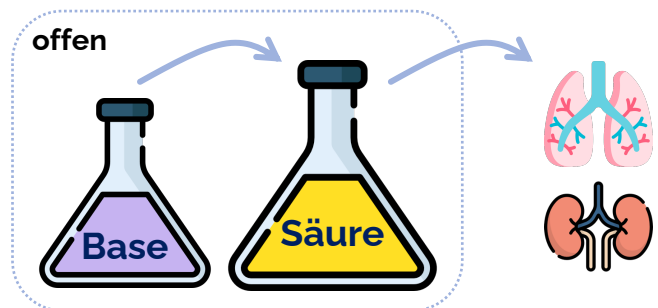
Die Puffersysteme im Körper **stabilisieren** den **pH-Wert**, sie können Schwankungen abfangen. Ein Puffer besteht aus einem **korrespondierenden Säure-Basen-Paar**. Gibt man eine kleine Menge einer Säure oder einer Base zu einem Puffer hinzu, so ändert sich der pH-Wert zunächst nicht und bleibt konstant.



Im Körper gibt es offene und geschlossene Puffersysteme.

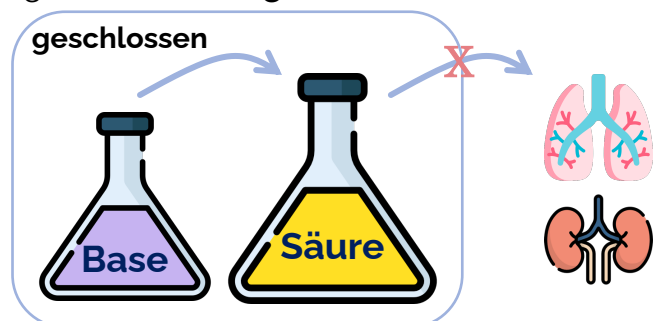
Bei **offenen Puffersystemen** kann ein Reaktionspartner aus dem System **entfernt** werden. Hierdurch wird die Pufferkapazität gesteigert. Die Ausscheidung kann z.B. über die **Nieren** oder **Lungen** erfolgen. Liegen z.B. im Rahmen einer Azidose vermehrt Säuren vor, so können diese über die Lungen oder die Nieren ausgeschieden werden und die Azidose kann kompensiert werden.

- Bicarbonat-Puffer
- Ammonium-Puffer



Bei **geschlossenen Puffersystemen** sind die Säuren-Basen-Paare **konstant**. Eine Ausscheidung über die Nieren oder Lungen ist **nicht möglich**.

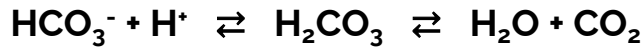
- Protein-Puffer
- Phosphat-Puffer



# Säure-Basen-Haushalt

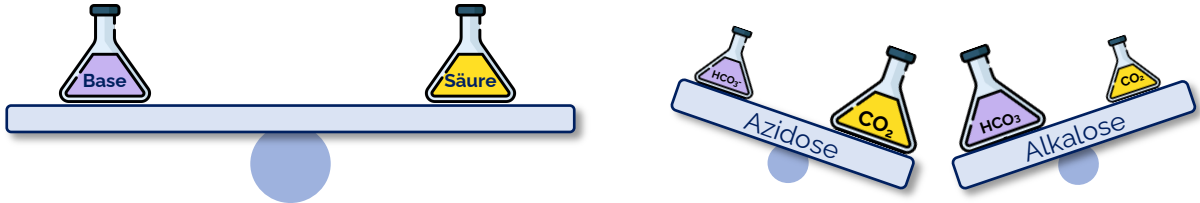
## Bicarbonat-Puffersystem

Das Bicarbonat-Puffersystem ist das **wichtigste** Puffersystem im Menschen. Es macht etwa **50% der Gesamtpufferkapazität** des Blutes aus. Das Bicarbonat-Puffersystem ist ein **offenes** Puffersystem. Über die **Lungen** und **Nieren** können Säuren und Basen ausgeschieden werden.



Bikarbonat:  $\text{HCO}_3^-$

Kohlenstoffdioxid:  $\text{CO}_2$



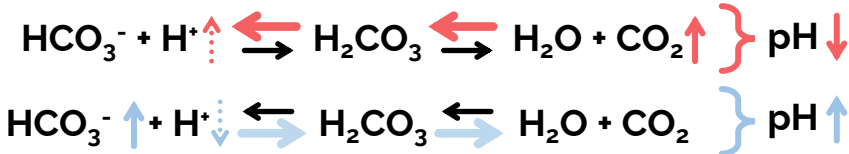
Das Bicarbonat-Puffersystem besteht aus einem Gleichgewicht an  $\text{CO}_2$ , das über  $\text{H}_2\text{CO}_3$  **Säuren** bildet und  $\text{HCO}_3^-$  als **Base**. Im peripheren Gewebe entsteht durch den oxidativen Metabolismus kontinuierlich  $\text{CO}_2$ . Im Bicarbonat Puffersystem reagiert das  $\text{CO}_2$  (**Kohlenstoffdioxid**) mit  $\text{H}_2\text{O}$  (**Wasser**). Es entsteht  $\text{H}_2\text{CO}_3$  (**Kohlensäure**). Diese zerfällt zum Großteil zu  $\text{H}^+$  (**Wasserstoffionen**) und  $\text{HCO}_3^-$  (**Bikarbonat**).

Im Bicarbonat-Puffersystem bildet das  $\text{CO}_2$  indirekt über die Kohlensäure **Säuren**.

$\text{HCO}_3^-$  ist die **Base**.

**Steigt** die Konzentration von  $\text{CO}_2$  an, so sinkt der pH-Wert (**Azidose**).

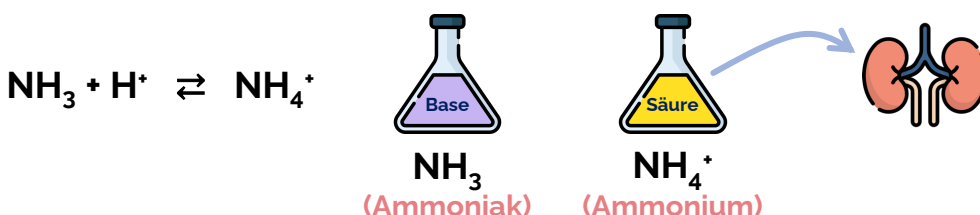
**Steigt** die Konzentration von  $\text{HCO}_3^-$ , so steigt der pH-Wert (**Alkalose**).



Das Bicarbonat-Puffersystem ist ein offenes Puffersystem. Das  $\text{CO}_2$  kann über die **Lunge** abgeatmet und somit der pH-Wert konstant gehalten werden. Macht man z.B. Sport, so kommt es aufgrund der vermehrten Muskelarbeit zu einem verstärkten Anfall von  $\text{CO}_2$  als Abbauprodukt. In der Folge resultiert eine Steigerung der Atemfrequenz (Tachypnoe). Hierdurch wird das vermehrt anfallende  $\text{CO}_2$  abgeatmet und der pH-Wert konstant gehalten. Bei einigen Erkrankungen, wie z.B. der COPD kann aufgrund einer Erschöpfung der Atemmuskulatur nicht mehr genug  $\text{CO}_2$  abgeatmet werden. Es resultiert eine Azidose.

## Ammonium-Puffersystem

Das Ammonium-Puffersystem spielt eine wichtige Rolle in der dauerhaften **Ausscheidung** von **Säuren** über die **Nieren**.  $\text{NH}_3$  (**Ammoniak**) reagiert mit  $\text{H}^+$  (**Wasserstoffionen**) zu Ammonium. Das Ammonium kann über den Harn ausgeschieden werden. Da das Ammonium  $\text{H}^+$  **gebunden** hat, kann somit über die Nieren die Ausscheidung von Säuren und somit der pH-Wert reguliert werden.

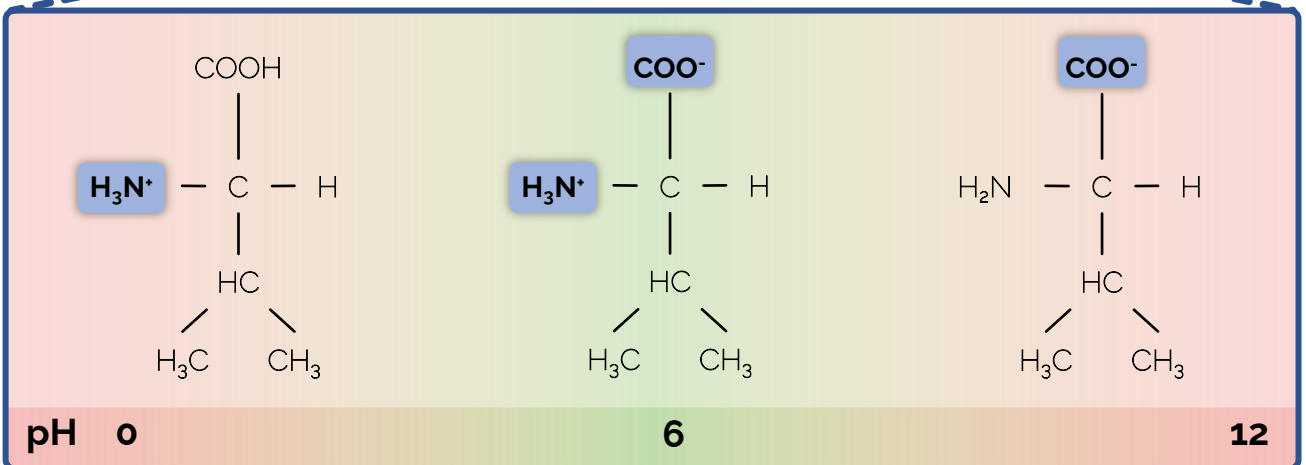
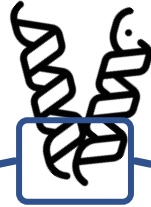


# Säure-Basen-Haushalt

## Protein-Puffersystem

Proteine können über ionisierbare **Seitengruppen Säuren** und **Basen aufnehmen** und somit als Puffersystem fungieren. Hierbei spielen, aufgrund ihrer hohen Konzentration im Blut, die Proteine **Albumin** und **Hämoglobin** die größte Rolle. Das Protein-Puffersystem macht genau wie das Bicarbonat-Puffersystem **50%** an der **Gesamtpufferkapazität** des Blutes aus.

Das System gehört zu den **geschlossenen** Systemen, da kein Säure- oder Basen-Reaktionspartner das System über die Lungen oder Nieren verlassen kann.



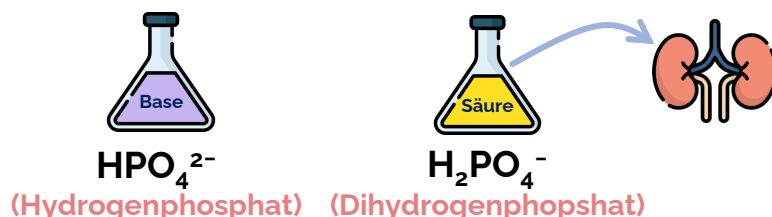
Im obigen Beispiel ist der Protonierungszustand von der Aminosäure Valin dargestellt. Bei einem normwertigen pH-Wert liegt die Aminogruppe (-NH<sub>2</sub>) als H<sub>3</sub>N<sup>+</sup> und die Carboxylgruppe (-COOH) als COO<sup>-</sup> Seitenkette vor.

Bei einem **sauren** pH-Wert (links) nimmt die **Carboxylgruppe ein H<sup>+</sup> Ion auf**, um den pH-Wert zu erhöhen (Konzentration an saurem H<sup>+</sup> sinkt).

Bei einem **basischen** pH-Wert (rechts) **gibt** die **Aminogruppe ein H<sup>+</sup>-Ion ab**, um den pH-Wert zu erniedrigen (Konzentration an saurem H<sup>+</sup> steigt).

## Phosphat-Puffersystem

Über das Phosphat-Puffersystem wird der intrazelluläre pH-Wert reguliert. Weiterhin können hierüber saure H<sup>+</sup>-Ionen über den **Harn** ausgeschieden werden.



# Säure-Basen-Haushalt

## Regulation des Säure-Basen-Haushaltes

Die beschriebenen Puffersysteme können den pH-Wert kurzfristig bei geringfügigen Änderungen konstant halten. Bei einem starken Anfall von Säuren oder Basen reichen die Puffersysteme alleine jedoch nicht aus. Die Lungen und Nieren spielen eine wichtige Rolle in der Regulation des Säure-Basen-Haushaltes.

## Lunge

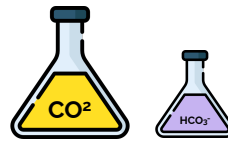
Die Lungen regulieren den Säure-Base-Haushalt über die **Abatmung** von  $\text{CO}_2$ . Wie bereits zuvor dargestellt, führt  $\text{CO}_2$  zur Produktion von Säuren, der Gegenspieler ist  $\text{HCO}_3^-$ .



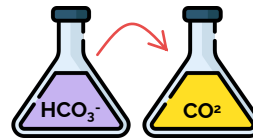
### Gründe für eine Erhöhung von $\text{CO}_2$

$\text{CO}_2$  entsteht physiologisch im Stoffwechsel bei der Oxidation der C-Atome von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Es entsteht somit als **Abbauprodukt** im Rahmen der **Energiegewinnung**.

Bei einer Hypoventilation steigt der  $\text{CO}_2$ -Gehalt in den Alveolen an und das Gleichgewicht verlagert sich auf die Seite der Kohlensäure ( $\text{H}_2\text{CO}_3$ ). Es werden mehr Protonen frei und der pH im Blut sinkt. Bei einer metabolischen Alkalose kann das  $\text{CO}_2$  kompensatorisch erhöht sein.



Konzentrationsanstieg  $\text{CO}_2$   
Azidose pH↓

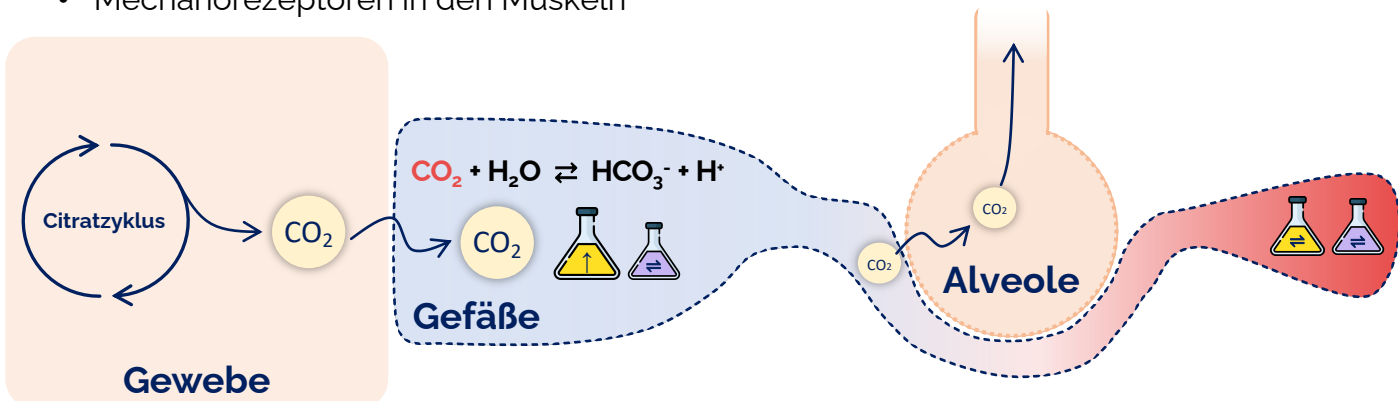


Konzentrationsanstieg Bicarbonat  
Alkalose pH↑  
-> Kompensatorisch  $\text{CO}_2 \uparrow \rightarrow \text{pH} \rightleftharpoons$

### $\text{CO}_2$ -Abatmung

Fällt **vermehrt  $\text{CO}_2$**  an, z.B. im Rahmen von Sport, so kommt es zu einem **Abfall des pH-Wertes**. Über verschiedene Mechanismen wird die **Atemfrequenz gesteigert**, sodass das überschüssige  **$\text{CO}_2$  abgeatmet** wird. Die Atemfrequenz wird über folgende Mechanismen gesteigert:

- $\text{pCO}_2$ -Anstieg im Blut
- pH-Abfall im Blut
- Mechanorezeptoren in den Muskeln

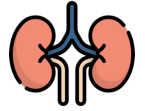


# Säure-Basen-Haushalt

## Nieren

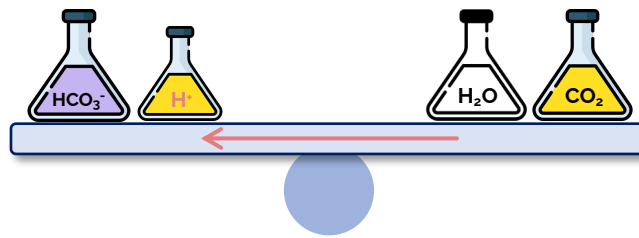
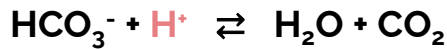
Die Nieren regulieren den pH-Wert über eine **Sekretion** von **Wasserstoffionen** ( $H^+$ ) und eine **Resorption** und **Synthese** von **Bicarbonat** ( $HCO_3^-$ ).

Die Wasserstoffionen ( $H^+$ ) werden in Form von **Ammonium** ( $NH_4^+$ ) und **Hydrogenphosphat** ( $HPO_4^{2-}$ ) ausgeschieden.

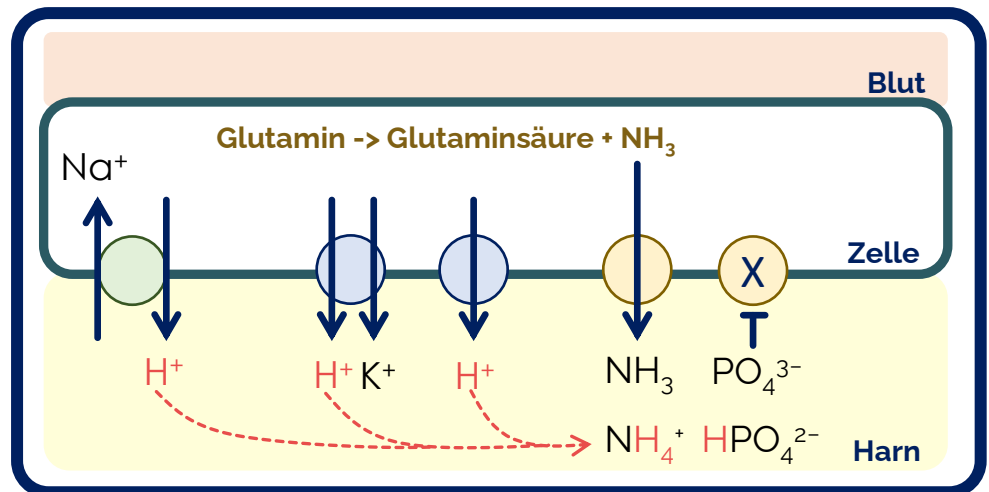
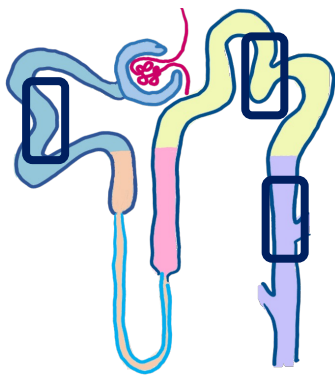


### Ausscheidung von Säuren

Über die Nieren können Wasserstoffionen ( $H^+$ ) ausgeschieden werden. Hierdurch verschiebt sich das Gleichgewicht in Richtung der Basen.



Im proximalen Tubulus können die  $H^+$ -Ionen über einen  **$Na^+/H^+$ -Antiporter** und in den Schaltzellen über eine  **$H^+$ -ATPase** sowie eine  **$H^+/K^+$ -ATPase** ausgeschieden werden. Bei einer Azidose wird in der Niere vermehrt **Ammoniak** ( $NH_3$ ) produziert und in den Harn abgegeben. Weiterhin wird die **Phosphat-** ( $PO_4^{3-}$ ) Resorption vermindert. Es verbleiben also im Harn vermehrt  $NH_3$  und  $PO_4^{3-}$ . Diese binden  $H^+$ -Ionen und werden zu **Ammonium** ( $NH_4^+$ ) und **Hydrogenphosphat** ( $HPO_4^{2-}$ ). Hierdurch wird der Harn gepuffert (siehe Ammonium- und Phosphat-Puffersystem).



# Säure-Basen-Haushalt

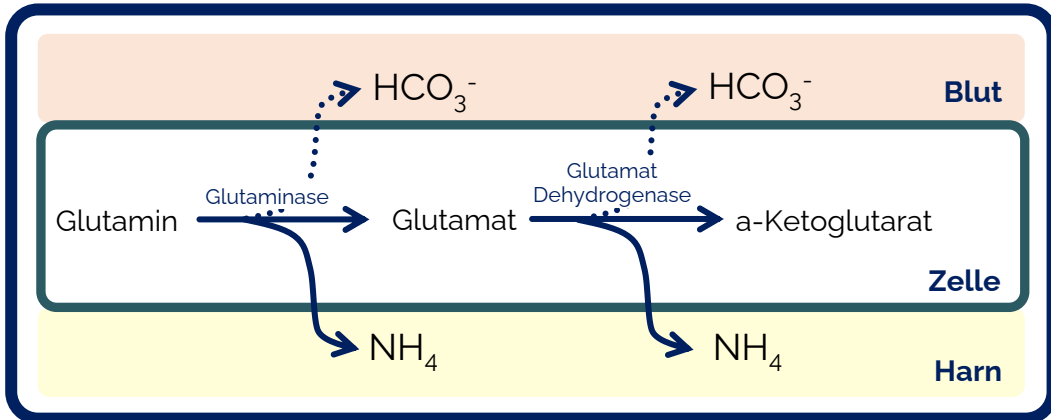
## Produktion und Resorption von Basen

Über die Nieren kann **Bicarbonat** ( $\text{HCO}_3^-$ ) neu **synthetisiert** und **ausgeschieden**, aber auch **resorbiert** werden.

**Synthese:** In den Nieren wird Glutamin zu  $\alpha$ -Ketoglutarat abgebaut, es entstehen zwei Moleküle Ammoniak und indirekt zwei Moleküle Bicarbonat ( $\text{HCO}_3^-$ ). Hierzu folgen auf der nächsten Seite mehr Informationen.

Bei einer **Azidose** wird die **Aktivität** der **Glutaminase** in der Niere **gesteigert** und so die Bicarbonat Konzentration erhöht.

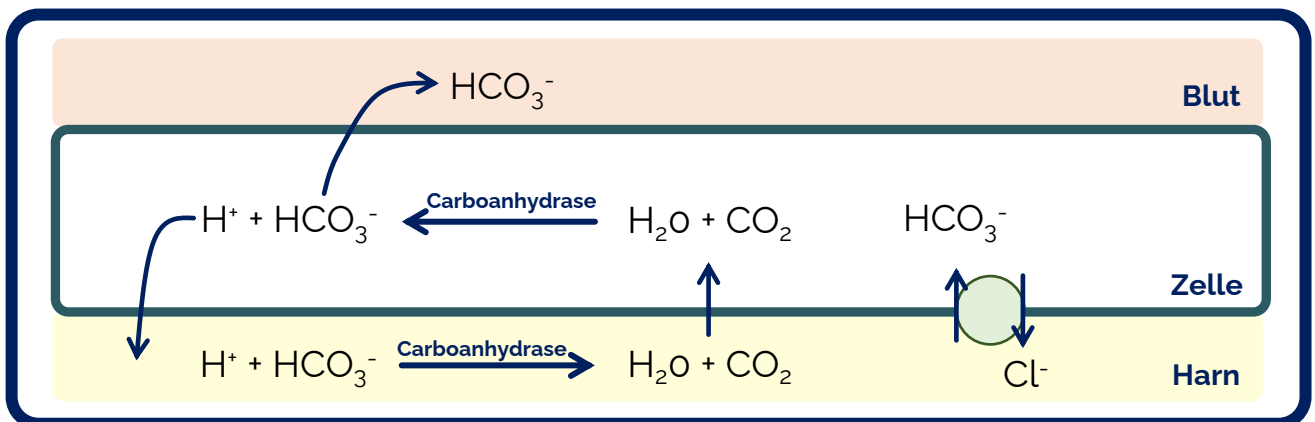
Bei einer **Alkalose** wird die Aktivität **vermindert**.



**Reabsorption:** Im proximalen Tubulus kann **Bicarbonat** aus dem Harn **resorbiert** werden. Da  $\text{HCO}_3^-$  selbst nicht durch die Membran diffundieren kann, wird es zunächst in Reaktion mit  $\text{H}^+$  zu  $\text{CO}_2$  und  $\text{H}_2\text{O}$  umgewandelt. Diese Reaktion wird durch ein Enzym, die **Carboanhydrase** katalysiert.  $\text{CO}_2$  und  $\text{H}_2\text{O}$  diffundieren durch die Membran und werden durch die Carboanhydrase wieder zu Bicarbonat und  $\text{H}^+$  umgewandelt. Das Bicarbonat kann nun ins Blut abgegeben werden.

Bei einer respiratorischen **Azidose** liegt vermehrt  $\text{CO}_2$  im Harn vor, **Bicarbonat** wird daher nahezu **100%** ins Blut **resorbiert**.

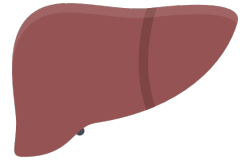
Bei einer **Alkalose** sinkt die **Bicarbonatresorption**. Hingegen **steigt** die **Ausscheidung** in den Harn über den  $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$  Antiporter.



# Säure-Basen-Haushalt

## Leber

Auch die Leber hat einen Einfluss auf den pH-Wert. Hierbei spielt der **Ammoniak** ( $\text{NH}_3$ ) die entscheidende Rolle. Physiologisch wird ein **Großteil** des Ammoniaks über den **Harnstoffzyklus** und ein **kleiner Teil** über die **Glutaminsynthese** verstoffwechselt.



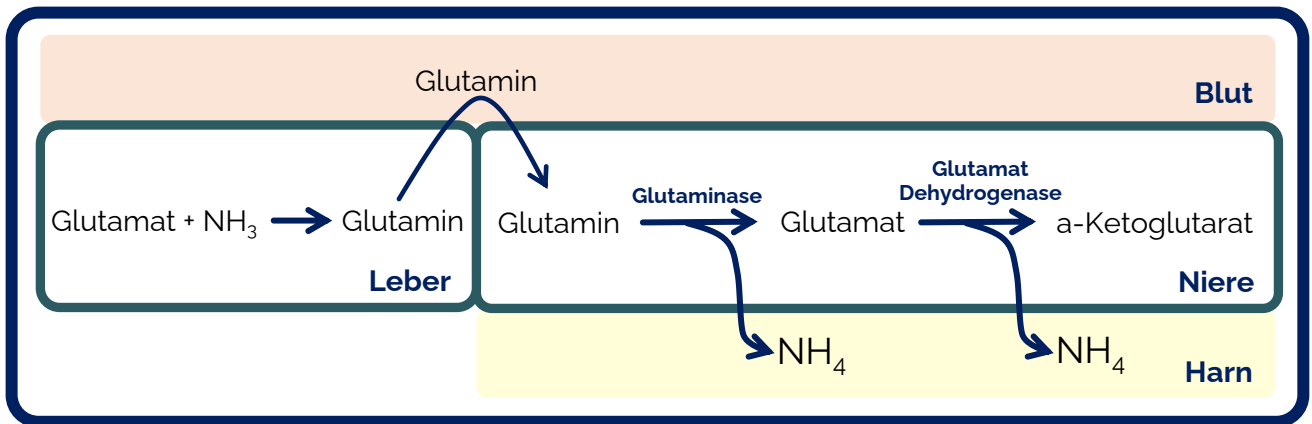
## Harnstoffzyklus

Im Harnstoffzyklus werden aus 2 Molekülen  $\text{NH}_3$  und einem Molekül  $\text{HCO}_3^-$  Harnstoff hergestellt. Der **Harnstoff** wird über die **Nieren** ausgeschieden. Durch die Ausscheidung von Harnstoff wird somit auch **indirekt Bicarbonat ausgeschieden**. Dies beeinflusst wiederum den Säure-Basen-Haushalt.



## Glutaminsynthese

Eine alternative Entgiftungsmöglichkeit ist die Ausscheidung von **Ammoniak** ( $\text{NH}_3$ ) über die **Glutaminsynthese**. Die Besonderheit ist, dass hierbei **kein Bicarbonat verbraucht** wird. Glutamat reagiert mit Ammoniak zu Glutamin. Das Glutamin gelangt anschließend von der Leber in die Nieren. Dort werden der Ammoniak und ein  $\text{H}^+$ -Ion abgespalten.  $\text{NH}_4^+$  wird über den Harn ausgeschieden.



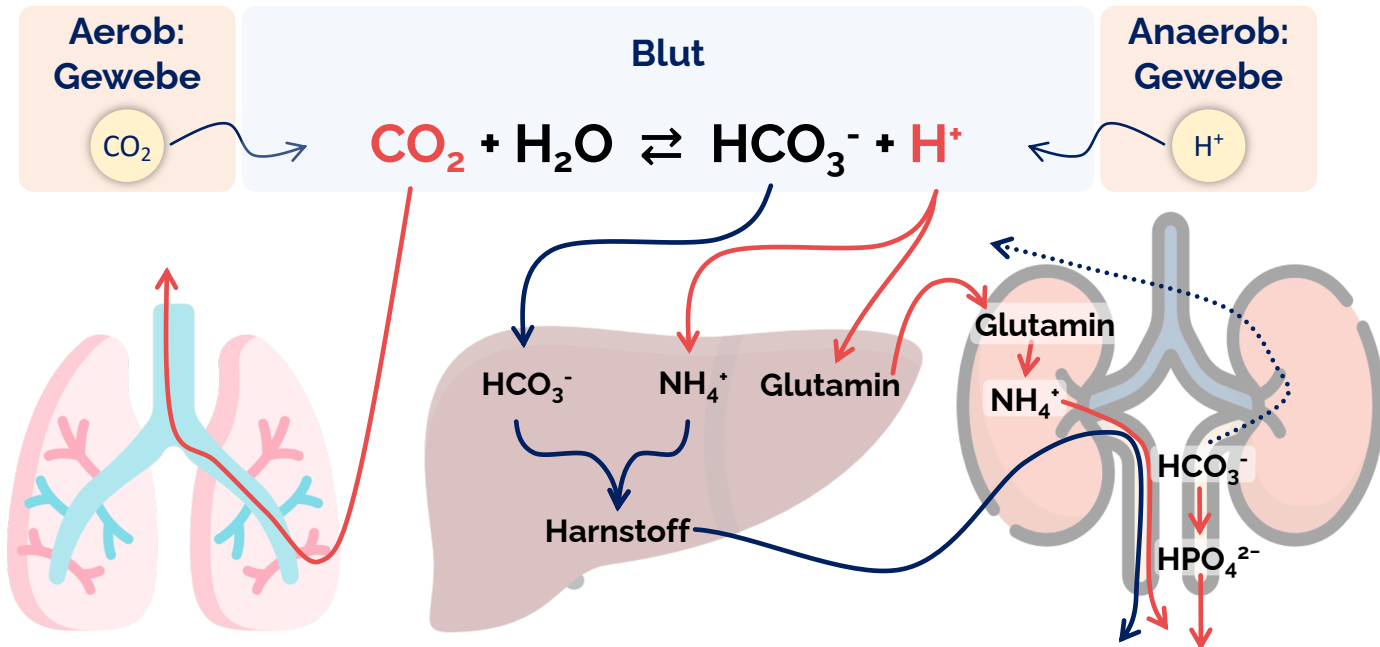
Bei der Ammoniakausscheidung über die Glutaminsynthese wird kein Bicarbonat verbraucht. Bei einer Azidose wird der Harnstoffzyklus runterreguliert und die Glutaminsynthese raufreguliert. Die Base Bicarbonat wird somit eingespart. Bei einer Alkalose wird die Harnstoffsynthese gesteigert.



# Säure-Basen-Haushalt

## Übersicht

Im **aeroben** Stoffwechsel entsteht **CO<sub>2</sub>**. Im **anaeroben** Stoffwechsel entsteht **Laktat**, das wiederum **H<sup>+</sup>** freigibt. Diese spielen eine wichtige Rolle im Bicarbonat Puffer. Das **CO<sub>2</sub>** wird über die **Lunge** abgeatmet. **HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>** kann über die **Nieren** ausgeschieden und **resorbiert** werden.



## Azidose



CO<sub>2</sub>-Abatmung ↑



Glutaminsynthese ↑ -> NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-> Nieren



HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup> -> keine Resorption über die Nieren



HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> Resorption in den Nieren ↑

## Alkalose



CO<sub>2</sub>-Abatmung ↓



Harnstoffsynthese ↑ -> Ausscheidung von HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> ↑



HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> Resorption in den Nieren ↓



# Säure-Basen-Haushalt - Pathologien

## Störungen des Säure-Basen-Haushaltes

Abweichungen vom physiologischen pH-Wert sind lebensgefährlich.

Der physiologische pH-Wert liegt bei **7,35-7,45**. Abweichungen hiervon werden als Azidose oder Alkalose bezeichnet.



**Azidose:** pH-Wert **<7,35**



**Alkalose:** pH-Wert **>7,45**

**Normwert:**  
**pH: 7,35-7,45**

Veränderungen des pH-Wertes führen insbesondere zu einer Fehlfunktion von Proteinen. Ein pH-Wert von **unter 7,0** oder **über 7,8** geht meistens mit dem Tod einher.

Bei einer **Azidose** kommt es zu einer Hemmung der Glykolyse und der DNA-Synthese. Weiterhin wird die  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPase gehemmt. Im Blut liegt bei einer Azidose eine Hyperkaliämie vor. Diese kann zu Herzrhythmusstörungen führen. Weitere Folgen einer Azidose sind eine Vasodilatation und eine verminderte  $\text{O}_2$ -Affinität des Hämoglobins.

Bei einer **Alkalose** resultieren die entgegengesetzten Zustände. Die Glykolyse wird stimuliert, es besteht eine Hypokaliämie und eine Hypokalzämie sowie eine Vasokonstriktion. Die Affinität des Hämoglobins für  $\text{O}_2$  ist erhöht.

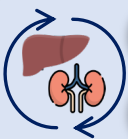
## Ursachen – Respiratorisch & Metabolisch

Wie zuvor dargestellt wird der pH-Wert über die Lunge (**respiratorisch**) und über den Stoffwechsel (Nieren & Leber - **metabolisch**) reguliert.



$\text{CO}_2$

Bei einer **respiratorischen** Ursache liegt eine Ventilationsstörung vor. Es wird entweder zu wenig oder zu viel  $\text{CO}_2$  abgeatmet. Eine respiratorische Ursache lässt sich am  **$\text{PaCO}_2$**  (arteriell) erkennen.



$\text{HCO}_3^-$

BE

Bei einer **metabolischen** Ursache liegt eine Stoffwechselstörung vor. Es liegt ein relativer Überschuss an Säuren oder Basen vor. Eine metabolische Ursache lässt sich am  **$\text{HCO}_3^-$**  und **Base Excess** erkennen.

Fällt eines der Systeme aus, so versucht das andere System die pH-Wert-Abweichung zu kompensieren.



**Akut:** pH-Wert verändert –  $\text{pCO}_2$  oder  $\text{HCO}_3^-$  verändert



**Teilkompensiert:** pH-Wert verändert –  $\text{pCO}_2$  und  $\text{HCO}_3^-$  verändert



**Kompensiert:** pH-Wert normal –  $\text{pCO}_2$  und  $\text{HCO}_3^-$  verändert



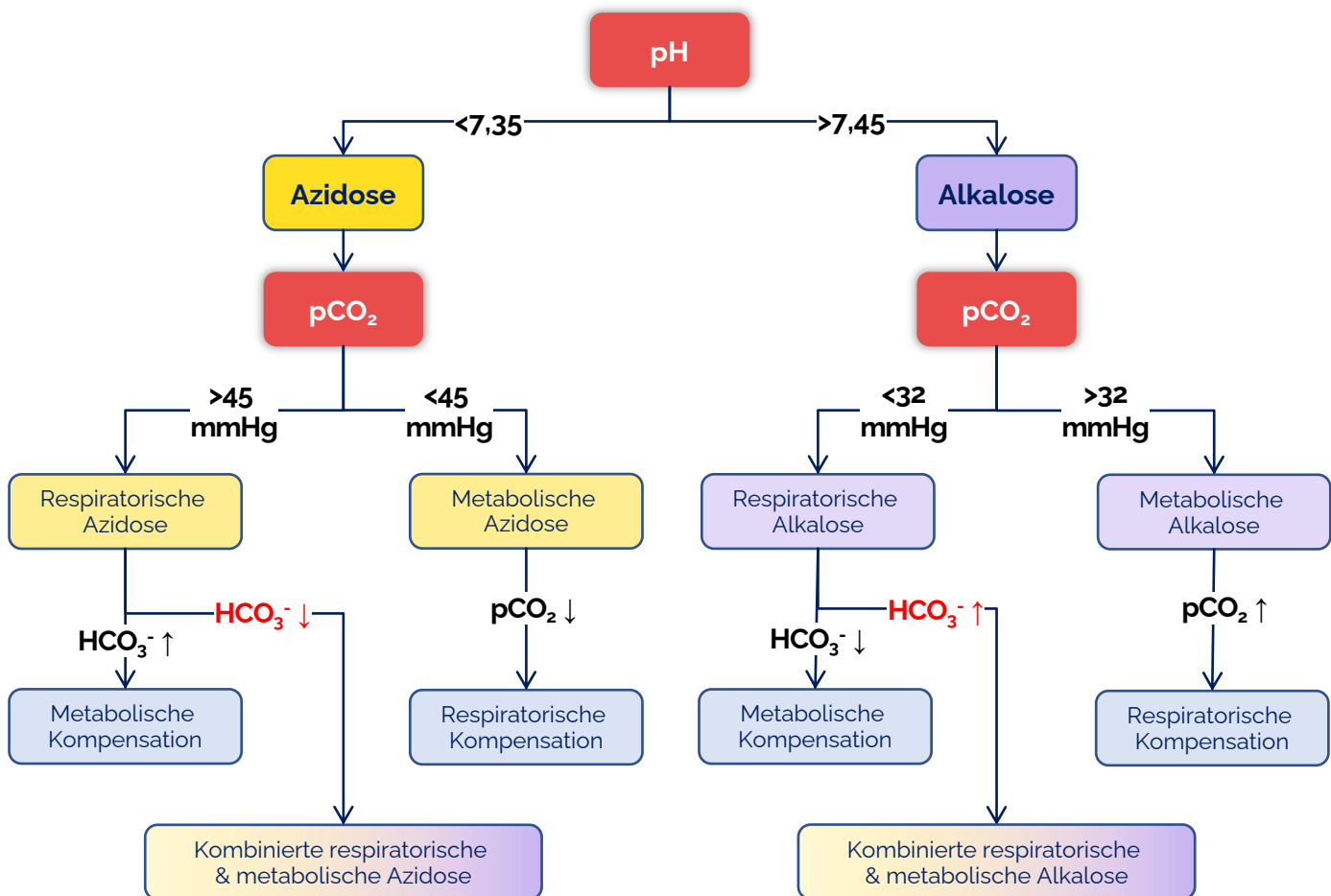
# Säure-Basen-Haushalt - Pathologien

## Einordnung anhand der BGA-Parameter

Wie zuvor dargestellt, lassen sich Störungen des Säure-Basen-Haushaltes in sechs verschiedene Formen einordnen:

-   Respiratorische Azidose
-   Metabolische Azidose
-    Kombinierte Azidose
-   Respiratorische Alkalose
-   Metabolische Alkalose
-    Kombinierte Alkalose

Die Einordnung lässt sich anhand folgendem Diagramm durchführen.  
Die Grenzwerte gelten für eine **arterielle BGA**.





# Säure-Basen-Haushalt - Pathologien

## Einordnung anhand der BGA-Parameter

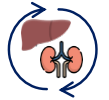
Bei der Bewertung des Säure-Basen-Status betrachtet man zuerst den pH-Wert. Auch bei einem normalen pH-Wert kann eine kompensierte Entgleisung vorliegen.

### Azidose

Liegt der pH-Wert **unter 7,35**, so liegt eine Azidose vor. Anhand des **pCO<sub>2</sub>-Wertes** lässt sich erkennen, ob die Ursache respiratorisch oder metabolisch bedingt ist.



**Metabolische Azidose:** Ist der **CO<sub>2</sub>-Wert normal**, also **unter 45 mmHg** ist eine respiratorische Ursache unwahrscheinlich. Wir erinnern uns: Da CO<sub>2</sub> zur Produktion von Säuren führt, resultiert aus einem erhöhten Anfall und einer verminderten Abatmung eine Azidose. Ist der CO<sub>2</sub> Wert normal, so spricht dies dafür, dass die Lunge regelrecht funktioniert und eine Störung im metabolischen System vorliegt. Bei einer metabolischen Azidose versucht die Lunge, durch eine vermehrte Abatmung von CO<sub>2</sub>, die pH-Wert Abweichung zu kompensieren. Ein **verminderter pCO<sub>2</sub>** spricht daher für eine **respiratorische Kompensation**.



**Respiratorische Azidose:** Ist der **CO<sub>2</sub>-Wert mit über 45 mmHg** erhöht, deutet dies auf eine respiratorische Azidose hin. Die Lungen können das anfallende CO<sub>2</sub> nicht mehr ausreichend abatmen, es akkumuliert und führt zu einer Azidose. Der Körper versucht, diesen Ausfall durch eine Erhöhung des Bicarbonats (Base) zu kompensieren. Ein **erhöhtes Bicarbonat** spricht daher für eine **metabolische Kompensation**. Bei einer kombinierten respiratorischen und metabolischen Azidose ist auch das Bicarbonat verringert.



### Alkalose

Liegt der pH-Wert **über 7,45**, so besteht eine Alkalose. Anhand des **pCO<sub>2</sub>-Wertes** lässt sich wieder erkennen, ob die Ursache respiratorisch oder metabolisch bedingt ist.



**Metabolische Alkalose:** Liegt der pCO<sub>2</sub> Wert **über 32 mmHg**, spricht dies für eine metabolische Ursache. Wir erinnern uns, CO<sub>2</sub> führt über Kohlensäure zur Produktion von Säuren. Eine Alkalose wird daher durch eine Erniedrigung des CO<sub>2</sub> verursacht. Ein normwertiges CO<sub>2</sub> macht eine respiratorische Ursache unwahrscheinlich. Eine **Erhöhung des CO<sub>2</sub>-Wertes** spricht wiederum für eine **respiratorische Kompensation**.



**Respiratorische Alkalose:** Liegt der pCO<sub>2</sub>-Wert **unter 32 mmHg**, so liegt eine respiratorische Ursache vor. Es wird vermehrt CO<sub>2</sub> abgeatmet. Somit entsteht ein Ungleichgewicht im Bicarbonat-Puffersystem in Richtung Alkalose. Ein **vermindertes Bicarbonat** (Base) spricht für eine **metabolische Kompensation**. Ein erhöhtes Bicarbonat liegt bei einer kombinierten respiratorischen und metabolischen Alkalose vor.

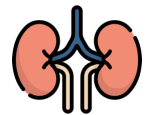
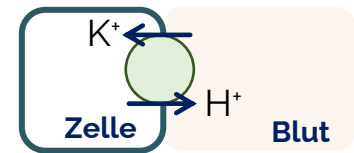
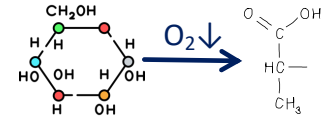
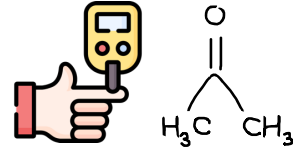


# Säure-Basen-Haushalt - Pathologien

## Gründe für Störungen

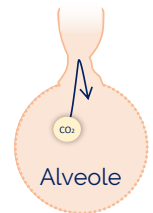
### Metabolische Azidose:

- **Ketoazidose** bei Diabetes mellitus Typ 1: Bei einem dekompensierten Diabetes mellitus Typ 1 können vermehrt saure Ketonkörper anfallen. (siehe Seite 47)
- **Laktatazidose:** Laktat ist ein Abbauprodukt der Glucose. Es fällt insbesondere im anaeroben Stoffwechsel an. Bei vermehrter körperlicher Aktivität oder bei einer Hypoxie kommt es somit zu einer Akkumulation von Laktat. Laktat ist eine Säure und führt daher zu einer Azidose.
- **Diarrhö:** Bei einem Durchfall kommt es zu einem Verlust von Basen, vornehmlich Bicarbonat.
- **Hyperkaliämie:** Bei einer Hyperkaliämie kommt es zu einer kompensatorischen Aufnahme von Kalium in die Zellen. Da Kalium gegen  $H^+$  ausgetauscht wird, resultiert eine Azidose.
- **Niereninsuffizienz:** Da die Niere eine wichtige Rolle in der Regulation des Säure-Basen-Haushaltes einnimmt, kann es bei einer Niereninsuffizienz zu einer Azidose kommen. Dies liegt unter anderem an der verringerten Kalium-, Phosphat- und Ammonium-Ausscheidung.



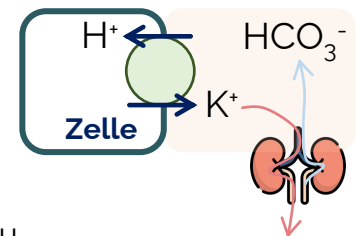
### Respiratorische Azidose:

- **Hypoventilation:** Bei einer verringerten Atemleistung wird weniger  $CO_2$  abgeatmet. Dieses akkumuliert und führt zu einer Azidose.
- **Gründe für eine Hypoventilation:** Asthma, COPD, OSAS, Lungenemphysem, Lungenödem, Sedativa/ Opiode



### Metabolische Alkalose:

- **Hyperaldosteronismus:** Aldosteron führt in der Niere zu einer erhöhten Kaliumausscheidung. Es resultiert eine Hypokaliämie. Die Zellen geben kompensatorisch Kalium ins Blut ab und nehmen im Austausch  $H^+$  auf. Weiterhin fördert Aldosteron indirekt die Bicarbonat Rückresorption in den Nieren.
- **Erbrechen:** Durch den Verlust von Magensäure (HCl) kommt es zu einem Verlust von Säuren.



### Respiratorische Alkalose:

- **Hyperventilation:** Es wird vermehrt  $CO_2$  abgeatmet (z.B. bei Stress, Apoplex, Schädel-Hirn-Trauma). Das Gleichgewicht verschiebt sich in Richtung Bicarbonat.
- **Hypoxämie:** Bei einer Hypoxämie, z.B. bei einem Aufenthalt in Gebirgen (geringerer Sauerstoffpartialdruck der Luft), kommt es zu einem vermehrten Atemantrieb, um die Sauerstoffkonzentration im Blut zu erhöhen. Gleichzeitig wird jedoch auch mehr  $CO_2$  abgeatmet und es resultiert eine Alkalose.



# Säure-Basen-Haushalt - Pathologien

## Weitere Parameter

Bei der Beurteilung des Säure-Basen-Status gibt es noch weitere Parameter, die differenzialdiagnostisch von Bedeutung sind:

| Säure Basen Status                                 |       |        | Base-Excess im Blut              |
|----------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------|
| pH                                                 | 7,411 |        | Base-Excess im Extrazellulärraum |
| cBase(B) <sub>C</sub>                              | 1,2   | mmol/L | Standard Bicarbonat              |
| cBase(Ecf) <sub>C</sub>                            | 1,2   | mmol/L | Bicarbonat                       |
| cHCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (P.st) <sub>C</sub> | 25,5  | mmol/L | Anionen-Lücke                    |
| cHCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (P) <sub>C</sub>    | 25,3  | mmol/L |                                  |
| AnionGap.K <sub>C</sub>                            | 6,9   | mmol/L |                                  |

## Standard Bicarbonat

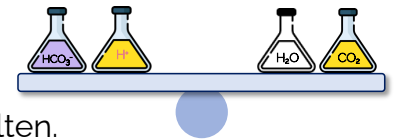
Auf der BGA sind zwei Bicarbonat-Werte angegeben, die **tatsächlich** im Blut vorliegende **Bicarbonat-Konzentration** und das **Standard-Bicarbonat**.

Wie wir bereits zuvor gelernt haben, beeinflussen

sich die CO<sub>2</sub>- und die Bicarbonat-Konzentration gegenseitig.

Kommt es zu einem vermehrten Anfall von CO<sub>2</sub>, so steigt auch die Bicarbonat-Konzentration, um den pH-Wert konstant zu halten.

Umgekehrt sinkt die Bicarbonat-Konzentration bei einer Abnahme des pCO<sub>2</sub>.



Das **Standard-Bicarbonat** ist die **ermittelte Bicarbonat-Konzentration**, die unter **physiologischen Normalbedingungen** (37°, pCO<sub>2</sub> 40 mmHg, 100% Sauerstoffsättigung) vorliegen **würde**. Das Standard-Bicarbonat ist somit eine **errechnete Größe**, die angibt, wie die Bicarbonat-Konzentration wäre, wenn der pCO<sub>2</sub> Wert normal (40 mmHg) wäre. Bei einer respiratorischen Störung ohne eine metabolische Kompensation würde somit ein normwertiges Standard-Bicarbonat, aber ein veränderter tatsächlicher Bicarbonat-Wert im Blut vorliegen.

Eine **Veränderung** des **Standard-Bicarbonat-Wertes** spricht somit für eine **metabolische Alkalose** (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>↑) oder **Azidose** (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>↓).

### Respiratorische Störung

- Tatsächliches Bicarbonat: ↑↓
- Standard Bicarbonat: ↔

### Metabolische Störung

- Tatsächliches Bicarbonat: ↑↓
- Standard Bicarbonat: ↑↓

### Normwerte:

**Aktuelles Bicarbonat:** 22-26 mmol/L

**Standardbicarbonat:** 22-26 mmol/L

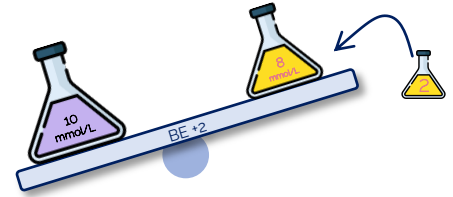


# Säure-Basen-Haushalt - Pathologien

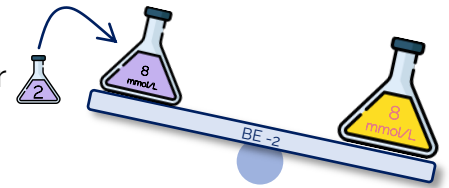
## Base Excess (BE)

Der Base Excess (deutsch: Basenabweichung) gibt die **Menge an Basen** an, die hinzugefügt oder entfernt werden muss, um einen **normwertigen pH-Wert zu erreichen**. Ähnlich wie das Standard Bicarbonat ist der Base Excess eine **errechnete Größe**, die von **Normalbedingungen** (37°, pCO<sub>2</sub> 40 mmHg, 100% Sauerstoffsättigung) ausgeht.

Bei einem **positiven BE** (z.B. +2 mmol/L) besteht ein **Überschuss an Basen**. Man müsste somit 2 mmol/L Säuren einer Lösung hinzufügen, um einen normwertigen pH-Wert zu erreichen.



Bei einem **negativen BE** (z.B. -2 mmol/L) besteht ein **Mangel an Basen**. Man müsste somit 2 mmol/L Basen der Lösung hinzufügen, um einen normwertigen pH-Wert zu erreichen.



Ein **Base Excess >2 mmol/L** spricht für eine **metabolische Alkalose** oder eine teilweise kompensierte respiratorische Azidose (pCO<sub>2</sub>↑).

Ein **Base Excess <-2 mmol/L** spricht für eine **metabolische Azidose** oder eine teilweise kompensierte respiratorische Alkalose (pCO<sub>2</sub>↓).

### Base Excess >2 mmol/L

- Metabolische Alkalose
- Teilweise kompensierte respiratorische Azidose (pCO<sub>2</sub>↑)

### Base Excess <-2 mmol/L

- Metabolische Azidose
- Teilweise kompensierte respiratorische Alkalose (pCO<sub>2</sub>↓)

Der Base Excess eignet sich klinisch bei der Therapie einer akuten metabolischen Azidose zur **Abschätzung** der **benötigten Puffersubstanzmenge** (8,4-prozentige Natrium-Bicarbonat-Infusion).

Benötigte Puffersubstanz in ml (NaHCO<sub>3</sub><sup>-</sup>):  $-BE \cdot Kg/3$

### Normwerte:

**Base Excess:** -2 bis +2 mmol/L



# Säure-Basen-Haushalt - Pathologien

## Anionenlücke

Die Anionenlücke ist ebenfalls ein **errechneter Parameter**, der zur weiteren Differenzierung einer **metabolischen Azidose** genutzt werden kann.

Im Blut ist die Zahl **negativer** und **positiver Ladungen ausgeglichen**. Das Blut ist **elektrisch neutral**. Die **positiven** Ladungen bestehen überwiegend aus **Na<sup>+</sup>-Ionen** (Kalium, Calcium, Magnesium werden vernachlässigt). Die **negativen** Anteile bilden insbesondere **Cl<sup>-</sup>-Ionen** und **HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>**. Weiterhin tragen **Proteine** und **Stoffwechselprodukte** zur negativen Ladung bei. Die Konzentration von Na<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup> und Bicarbonat kann leicht bestimmt werden. Stellt man die Konzentrationen gegenüber, fällt auf, dass die Konzentration der **Anionen** (Cl & HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>) **geringer** ist als die der **Kationen** (Na<sup>+</sup>). Die **Differenz** wird als **Anionenlücke** bezeichnet. Die Anionenlücke besteht insbesondere aus Proteinen und negativ geladenen Stoffwechselprodukten.

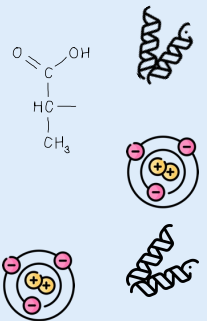
Natrium

Chlorid

HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>

?

Anionenlücke



**Berechnung:**

$$\text{Anionenlücke} = [\text{Na}^+] - ([\text{HCO}_3^-] + [\text{Cl}^-])$$

Die Anionenlücke kann zur Identifizierung der Ursache einer metabolischen Azidose genutzt werden.

**Normale Anionenlücke (hyperchlorämische Azidose):** Ist bei einer metabolischen Azidose die Anionenlücke normal, spricht dies für einen **Bicarbonatverlust**. Der Verlust von Bicarbonat und somit negativer Ladungen wird durch eine Zunahme an Chlorid kompensiert. Man bezeichnet dies als **hyperchlorämische Azidose**, da die Nieren Chlorid anstelle von Bicarbonat reabsorbieren.

- **Endogene Ursachen:** Durchfall, renal tubuläre Azidose (Störung der renalen H<sup>+</sup>-Ausscheidung oder HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> Resorption), Galle- oder Pankreasfistel (Verlust von bicarbonathaltigem Galle- oder Pankreassekret)
- **Exogene Ursachen:** Zufuhr von Medikamenten, wie Carboanhydrase-Hemmern (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> wird nicht mehr über die Nieren resorbiert), Zufuhr von chloridhaltigen Säuren, wie HCl (Salzsäure)

Natrium

(140)

Chlorid

(105)

HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>

(24)

?

(11)

Chlorid

(114)

HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>

(15)

?

(11)



**Physiologisch:**

$$[140] - ([24] + [105]) = 11$$

**Bicarbonat Verlust:**

$$[140] - ([15] + [114]) = 11$$

\*Einheiten in mmol/L



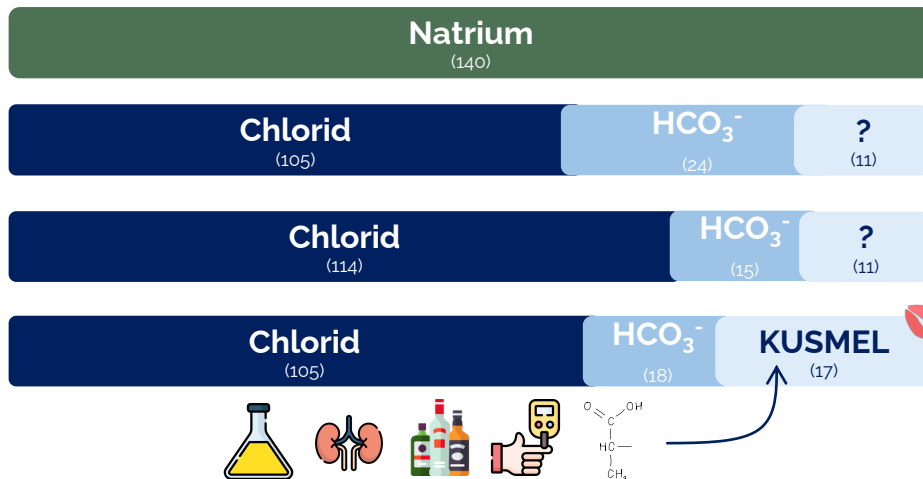
# Säure-Basen-Haushalt - Pathologien

**Vergrößerte Anionenlücke (Additionsazidose):** Ist bei einer metabolischen Azidose die Anionenlücke vergrößert, spricht dies für das Vorliegen **saurer Stoffe** im Blut. Es liegen somit **zusätzliche Anionen** vor. Man bezeichnet dies daher als **Additionsazidose**. Um die elektrische Neutralität im Blut beizubehalten, scheidet der Körper vermehrt Bicarbonat aus. Da nur die Anionen  $\text{HCO}_3^-$  und  $\text{Cl}^-$  in der Rechenformel erfasst werden, resultiert eine vergrößerte **Anionenlücke**. Es liegen jedoch weiterhin genauso viele Anionen, wie Kationen im Blut vor.

- **Endogene Ursachen:** Laktatazidose (bei Verdacht kann Laktat im Blut bestimmt werden), Ketoazidose (bei Verdacht können die Ketonkörper im Urin bestimmt werden), Niereninsuffizienz (verminderte Ausscheidung von Säuren)
- **Exogene Ursachen:** Vergiftungen durch Ethanol, Methanol, Salicylate, Ethylenglycol

## Merkspruch bei vergrößerter Anionenlücke: KUSMEL

- **K**etoazidose (DM I)
- **U**rämie (Niereninsuffizienz)
- **S**alicylate (z.B. ASS Überdosierung)
- **M**ethanol (selbst gebrannter Alkohol)
- **E**thanol (Alkoholvergiftung)
- **L**aktatazidose (z.B. Schock: Hypoperfusion, Hypoxie)



## Physiologisch:

$$[140] - ([24] + [105]) = 11$$

## Bicarbonat Verlust:

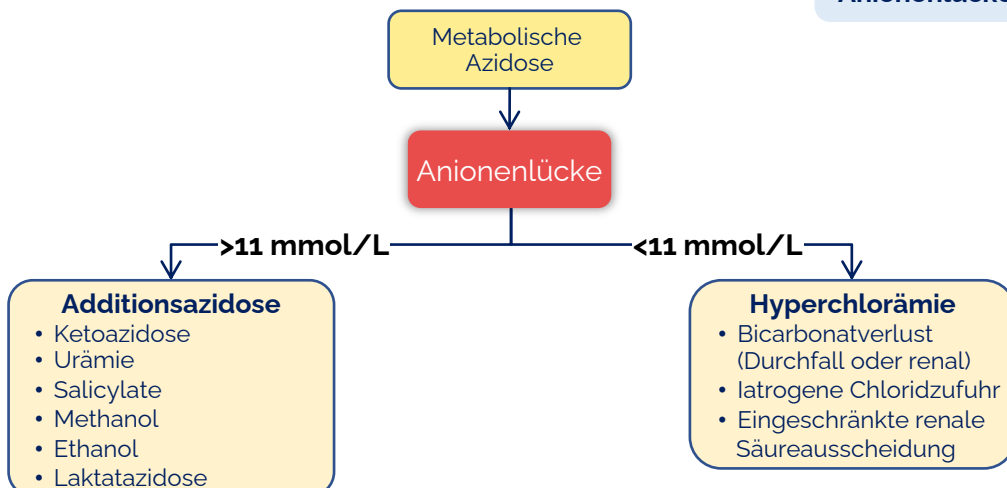
$$[140] - ([15] + [114]) = 11$$

## Zusätzliche Säuren:

$$[140] - ([18] + [105]) = 17$$

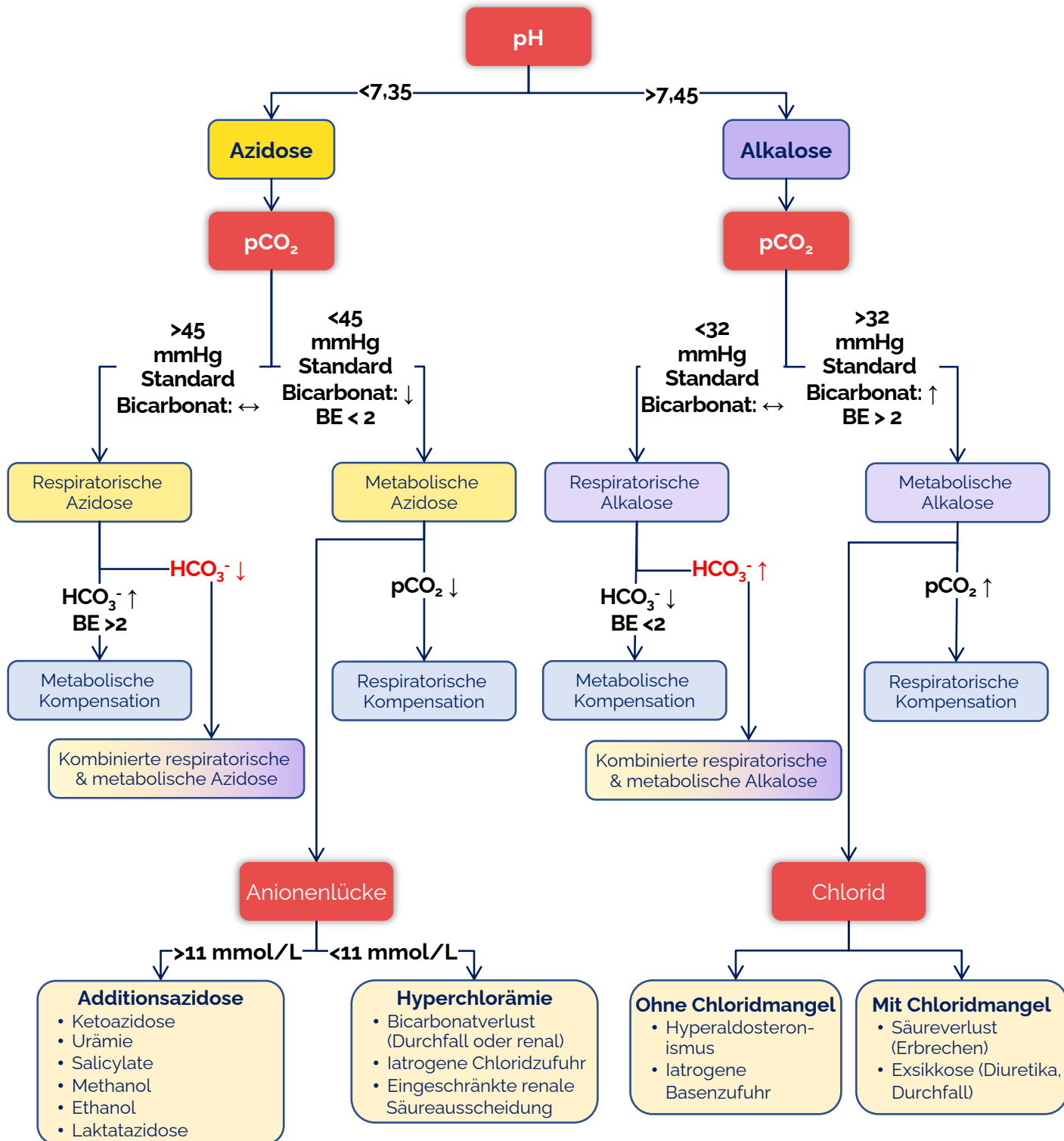
## Normwert:

Anionenlücke: 3-11 mmol/L



# Säure-Basen-Haushalt - Pathologien

## Übersicht: Algorithmus zur Bewertung des pH-Wertes



# Oxymetrie



## Oxymetrie

In der BGA werden unter dem Punkt Oxymetrie mehrere Messwerte angegeben:

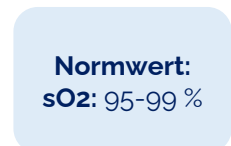
| Oxymetrie Ergebnis |      |      |                                     |
|--------------------|------|------|-------------------------------------|
| ctHb               | 8,7  | g/dL | Hämoglobin                          |
| Hct <sub>c</sub>   | 27,0 | %    | Hämatokrit                          |
| sO <sub>2</sub>    | 97,2 | %    | Sauerstoffsättigung im Blut         |
| FO <sub>2</sub> Hb | 95,3 | %    | Sauerstoffsättigung des Hämoglobins |
| FCOHb              | 3,3  | %    | Kohlenstoffmonoxid - Hämoglobin     |
| FMetHb             | -1,3 | %    | Methyliertes Hämoglobin             |
| FHHb               | 2,7  | %    | Desoxyhämoglobin                    |

**Hb (Hämoglobin):** Das Hämoglobin befindet sich in den Erythrozyten und transportiert den **Sauerstoff**. Bei einer Erniedrigung spricht man von einer **Anämie**. Diese kann **chronisch**, z.B. aufgrund eines Eisenmangels vorliegen oder **akut** aufgrund einer Blutung entstehen.

**Hct (Hämatokrit):** Der Hämatokritwert gibt den **Anteil** der **Zellen** am **gesamten Blut** an. Er kann bei einer Volumenüberladung (z.B. einer Herzinsuffizienz) oder einer Anämie erniedrigt sein. Bei einer Dehydration liegt ein erhöhter Hämatokrit vor.

**sO<sub>2</sub>:** Der sO<sub>2</sub>-Wert gibt die prozentuale **Sauerstoffsättigung** des Blutes an. Dieser ist vom pO<sub>2</sub>-Wert zu unterscheiden. Der bei den Blutgasen angegebene pO<sub>2</sub>-Wert gibt den Partialdruck des Blutes an. Der pO<sub>2</sub> Partialdruck kann auch über 100 mmHg liegen. Die Sauerstoffsättigung liegt physiologisch bei **95-99%**, jedoch maximal bei 100%.

Mit steigendem pO<sub>2</sub> steigt auch die Sauerstoffsättigung. Die Sauerstoffsättigung kann bei einer **respiratorischen Insuffizienz** (siehe Blutgase) vermindert sein. Bei einer Abnahme der Sättigung steigt die Anzahl an desoxygeniertem Hämoglobin. Dies ist bei der Inspektion als **Zyanose** wahrnehmbar. Bei einer Anämie kann trotz einer Sauerstoffunterversorgung des Gewebes eine normwertige Sättigung des Blutes und des Hämoglobins bestehen. Es gibt jedoch nicht mehr ausreichend Hämoglobin, das den Sauerstoff transportieren kann.



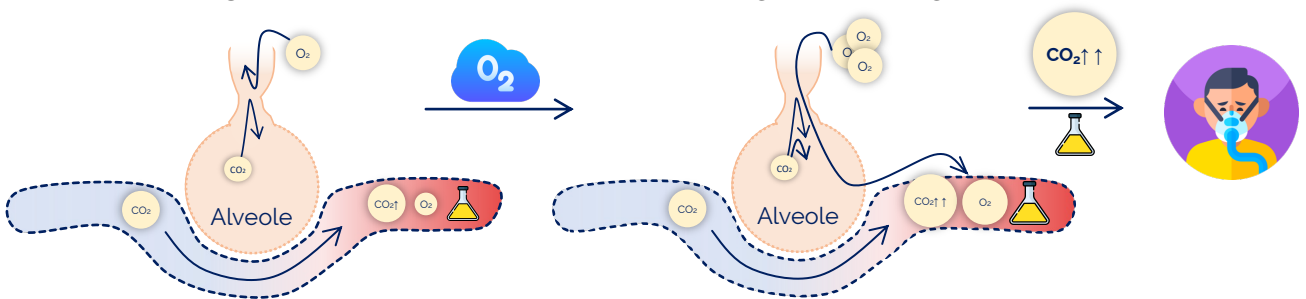
# Oxymetrie

**sO<sub>2</sub>:** Bei Patient:Innen sollte eine Sauerstoffsättigung von **über 92%** angestrebt werden. Hierzu sollte das Grundleiden nach Möglichkeit kausal therapiert werden. Durch unterstützende Maßnahmen, wie eine Oberkörperhochlagerung (bei Herzinsuffizienz/ Lungenödem), Inhalation, Atemtraining und Sauerstoffgabe kann eine vorübergehende Besserung erreicht werden.

In der Atemluft beträgt der Sauerstoffanteil 21%. Über eine Nasenbrille oder Maske wird purer Sauerstoff der Einatemluft hinzugemischt. Bei einer Maske mit Reservoir erhöht sich die inspiratorische O<sub>2</sub>-Konzentration (FiO<sub>2</sub>) auf ca. 60%. Die Einatemluft hat somit unter Sauerstoffgabe einen deutlich höheren Sauerstoffanteil.

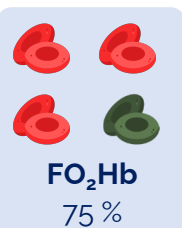
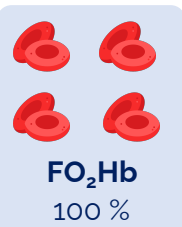
**COPD-Patienten:** Besondere **Vorsicht mit einer Sauerstoffgabe** ist bei Patienten mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) geboten. Bei COPD-Patienten liegen häufig eine **chronische Hypoxie (O<sub>2</sub>↓)** und **Hyperkapnie (CO<sub>2</sub>↑)** vor. Das Atemzentrum hat sich an die erhöhten CO<sub>2</sub>-Werte gewöhnt. Der **primäre Atemantrieb** wird daher durch eine **Hypoxie** vermittelt. Erhalten die COPD-Patienten nun Sauerstoff, so vermindert sich der Atemantrieb und es kann zu einem Anstieg des pCO<sub>2</sub> und zu einer **Hyperkapnie** kommen. Dies kann bis zu einer schweren **respiratorischen Azidose** und einer **CO<sub>2</sub>-Narkose** führen. Bei COPD-Patienten ist daher häufig eine Sauerstoffsättigung um die **90%** ausreichend.

Bei COPD-Patienten sollte daher regelmäßig Blut für eine BGA entnommen und auf die **Sauerstoffsättigung** sowie den **pCO<sub>2</sub>-Wert** geachtet werden. Fällt die Sättigung auf unter 90% kann etwas Sauerstoff gegeben werden. Eine Erhöhung der Sauerstoffgabe kann erfolgen, solange der pCO<sub>2</sub> Werte von über 60-70 mmHg nicht übersteigt bzw. die Hyperkapnie nicht zu einer respiratorischen Azidose oder Bewusstseinstörung führt. Kommt es zu einem Anstieg des pCO<sub>2</sub>-Wertes bei einer zu geringen Sauerstoffsättigung, spricht dies für eine **Erschöpfung der Atemmuskulatur**. Zur Unterstützung dieser wird eine **Beatmung** (z.B. **NIV** – nicht-invasive Beatmung) notwendig.



**FO<sub>2</sub>Hb (Oxyhämoglobinfraction):** Die Oxyhämoglobinfraction gibt das **Verhältnis** zwischen **sauerstoffreichem Hämoglobin** und der **Gesamthämoglobinkonzentration** im Blut an. Das Gesamthämoglobin setzt sich aus dem mit Sauerstoff gesättigten Hämoglobin, dem ungesättigten Hämoglobin und den sogenannten **Dyshämoglobinen** zusammen. Diese sind Hämoglobinmoleküle, die **keinen Sauerstoff** mehr transportieren können. Ursachen können z. B. eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung oder das Vorliegen von Methämoglobin (siehe nächste Seite) sein.

Die Oxyhämoglobinfraction muss immer vor dem **Hintergrund** der allgemeinen **Sauerstoffsättigung** interpretiert werden. Ist das **Oxyhämoglobin niedriger** als die **Sauerstoffsättigung**, spricht dies für ein vermehrtes Vorliegen von **Dyshämoglobinen**.



# Oxymetrie

**FCOHb (Carboxyhämoglobin):** Kohlenstoffmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchsloses Gas, das bei unvollständigen Verbrennungsprozessen entsteht. Es hat eine bis zu **300-fach höhere Affinität** zum Hämoglobin als Sauerstoff. Bei einer Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung sind daher übermäßig viele Hämoglobin-Moleküle blockiert. Sie können **keinen Sauerstoff** mehr binden und es resultiert trotz einer ausreichenden Sauerstoffsättigung in der Atemluft eine Hypoxie im Gewebe.

Bei einer **CO-Vergiftung** können **Kopfschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit** bis zur **Bewusstlosigkeit** und weitere **neurologische** Symptome vorliegen. Häufig kommt es zu einer **kirschroten Verfärbung** der Haut.

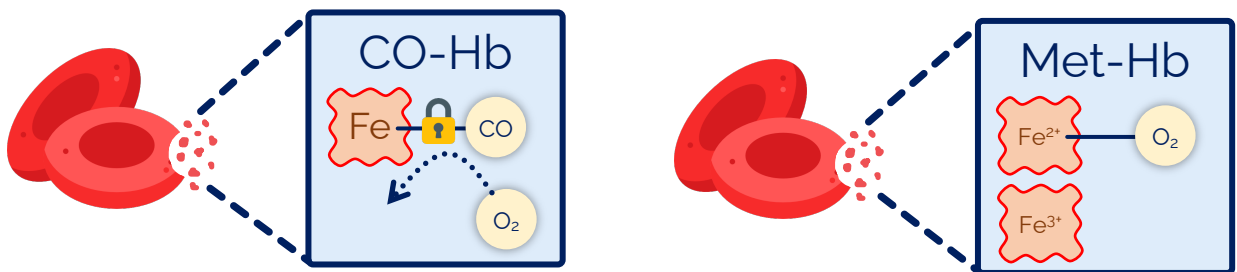
Die Therapie besteht in einer hochkonzentrierten Sauerstoffgabe.

**MetHb (Methämoglobin):** Methämoglobin ist eine Hämoglobin-Variante, bei der das zentrale, normalerweise zweiwertige, Eisenatom zu einem **dreiwertigen Eisenatom oxidiert** ist. Das dreiwertige Eisenatom kann **keinen Sauerstoff binden**.

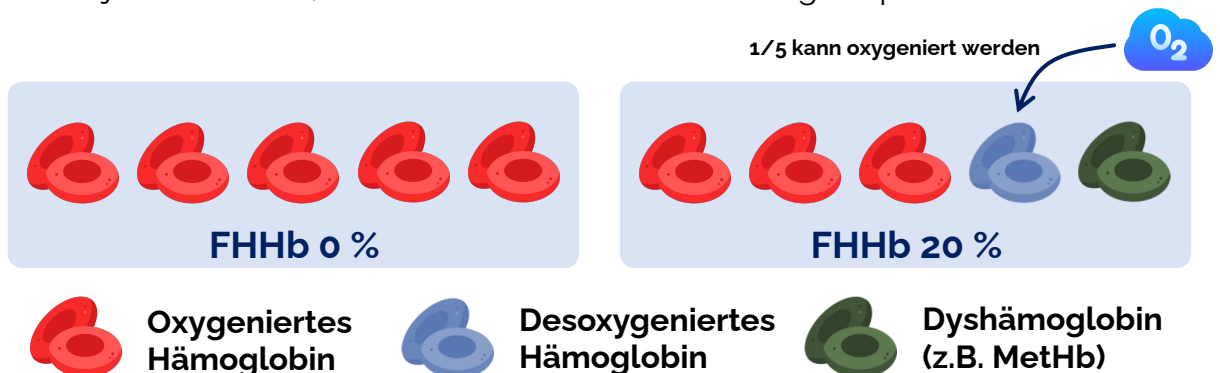
Unter physiologischen Bedingungen kommt es im Körper kontinuierlich zu einer geringen Bildung von Methämoglobin. Dieses wird jedoch durch die Methämoglobin-Reduktase zu oxygeniertem Hämoglobin zurückverwandelt.

Eine übermäßige Methämoglobinbildung ist auf **angeborene Defekte** oder auf eine **Medikamenteneinnahme** von z.B. Sulfonamiden oder **Giftstoffen**, wie Nitrit oder Nitrobenzol zurückzuführen.

Bei einem Methämoglobinwert von über 15% kann es zu Kopfschmerzen, Übelkeit, und Schwäche bis zur Bewusstlosigkeit kommen.



**FHHb (Deoxyhämoglobin):** Das Deoxyhämoglobin ist **freies Hämoglobin**, an das **Sauerstoff binden** kann. Es ist also ein Maß für die Menge an Hämoglobin, die bei einer **verbesserten Oxygenierung gesättigt werden könnte**. Liegt der Wert bei 0%, sind alle Hämoglobinmoleküle mit Sauerstoff gesättigt bzw. nicht sättigbar (Dyshämoglobine). Eine Sauerstoffzufuhr hätte somit nur einen geringen Erfolg. Ist der Wert jedoch erhöht, so ist eine Sauerstoffzufuhr erfolversprechend.



# Oxymetrie

## Hämatokrit (Hct)

Der Hämatokrit gibt den **Anteil** der **Zellen** am **gesamten Blut** an. Diesen machen mit ca. 96% überwiegend die **Erythrozyten** aus.

### Erhöhung:

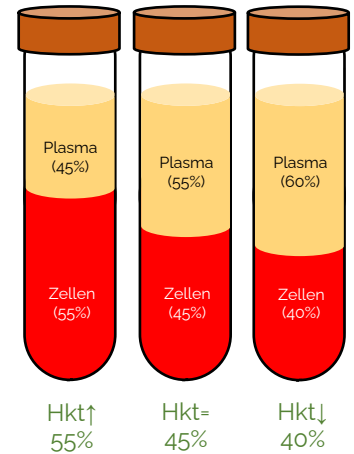
Ein hoher Hämatokrit kann entweder durch eine **Zunahme** der **zellulären** Bestandteile oder durch eine **Verminderung** des **Blutplasmas** bedingt sein.

- Polyglobulie (Doping, Lungenerkrankungen, Polycythämia vera)
- Dehydratation

### Erniedrigung:

Ein geringer Hämatokrit kann aus einer **geringen Zellzahl** oder einer **Volumenüberladung** resultieren.

- Zytopenie (Anämie, Niereninsuffizienz, Störung der Erythropoese)
- Volumenüberladung (Infusionen, Herzinsuffizienz)



## Hämoglobinkonzentration (Hb)

Das Hämoglobin befindet sich in den Erythrozyten und **transportiert** den **Sauerstoff**. Im deutschsprachigen Raum wird der Hämoglobinwert zur **Klassifikation** einer **Anämie**, also einer Blutarmut herangezogen. Im englischsprachigen Raum wird hierzu meistens der Hämatokrit-Wert verwendet.

Bei der Beurteilung des Hämoglobinwertes sollte man ähnlich wie beim Hämatokrit den **Volumenstatus** des Patienten beachten. So kann eine Erniedrigung auf eine echte Blutarmut zurückzuführen sein, es kann jedoch auch eine **Verdünnung** des Blutes aufgrund einer Volumenüberladung, z.B. im Rahmen einer Herzinsuffizienz bestehen.

### Erhöhung:

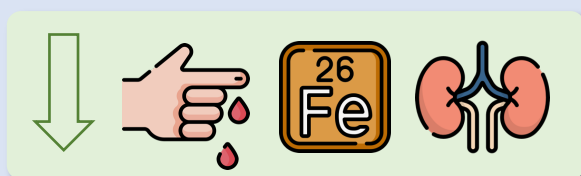
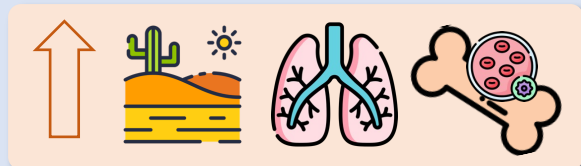
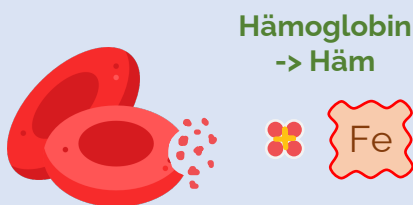
- Exsikkose
- Lungenerkrankungen
- Polycythämia vera

#### Normwerte:

**Hämoglobin:** w: 12-15 g/dl  
m: 13,6-17,2 g/dl  
**Hämatokrit:** w: 37-45 %  
m: 42-50 %

### Erniedrigung

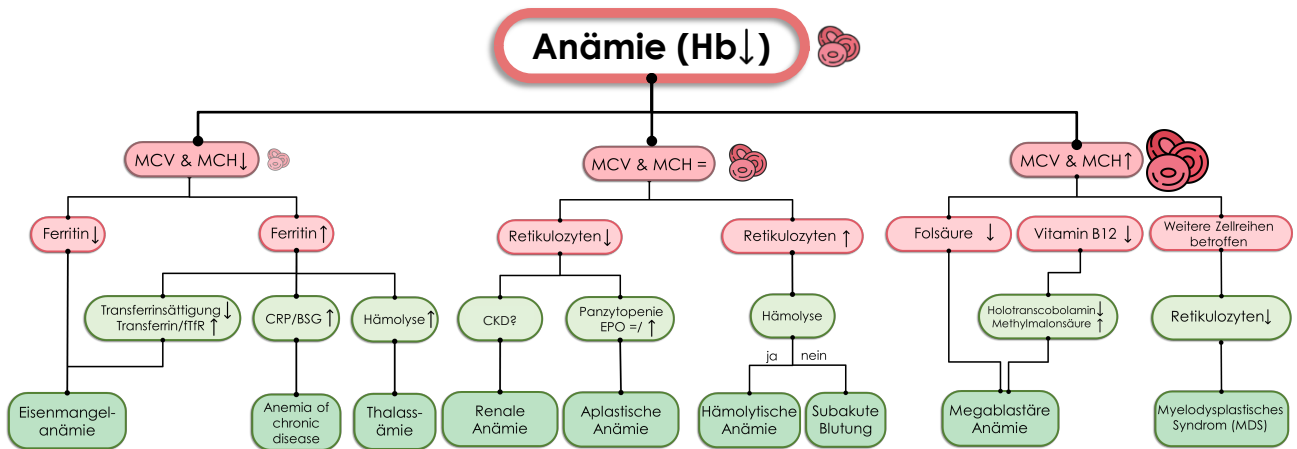
- Blutungen
- Hämolyse
- Verringerte Blutbildung (Eisenmangel, Vitamin-B-12-Mangel, Folsäure-Mangel...)
- Chronische Niereninsuffizienz



# Hämoglobin

## Anämie

Bei einer **Erniedrigung** des **Hb-Wertes**, des **Hämatokrits** und/oder der **Erythrozytenzahl** spricht man von einer Anämie. Mittels der Transfusion von **Erythrozytenkonzentraten** kann eine Anämie **kurzfristig** therapiert werden. Ein Erythrozytenkonzentrat hebt den Hb-Wert um ca. **1 g/dl**. Eine **nachhaltige** Therapie ist jedoch nur möglich, wenn man die **Ursache** herausfindet. Neben akuten und chronischen Blutungen gibt es viele weitere Ursachen, wie z. B. eine Hämolyse, eine chronische Erkrankung oder ein Mangel an Eisen oder Vitaminen. Ein Eisenmangel ist die häufigste Ursache für eine chronische Anämie.



## Differenzialdiagnostik

Bei einem geringen Hb-Wert liegt eine Anämie vor. Die weitere Differenzierung kann anhand des **MCH-** und **MCV-Wertes** erfolgen. Hierzu ist eine Blutentnahme notwendig. Diese Werte können nicht anhand einer BGA bestimmt werden.

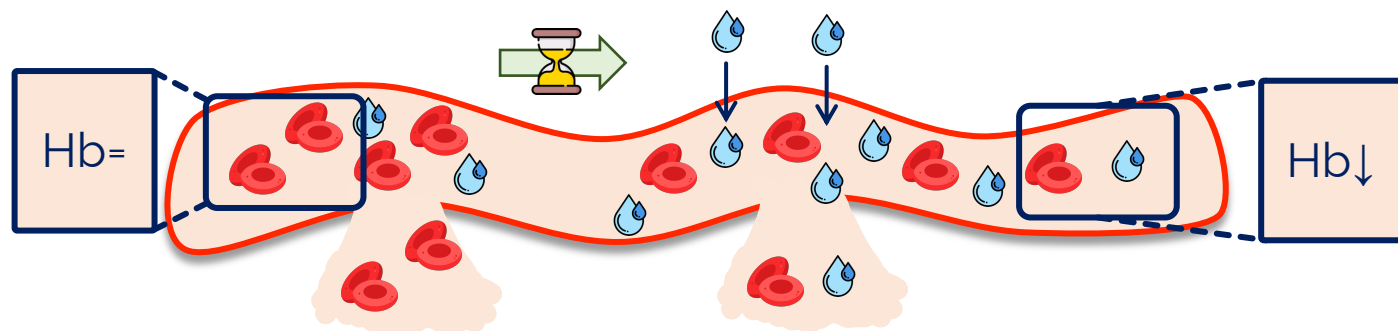
Mehr Informationen hierzu findest du in unserem Labormedizin Skript.



## Akute Blutung

Es ist wichtig zu wissen, dass der Hb-Wert bei einer **akuten** Blutung **nicht sofort** erniedrigt ist. Es kann also trotz (noch) **normwertigem** Hb-Wert eine akute Blutung vorliegen.

Erst im Verlauf kommt es zu einem **ausgleichenden Flüssigkeitseinstrom** in die Gefäße und so zu einer **Verdünnung** und **Erniedrigung** des Hb-Wertes.





## Elektrolyte

Die Bestimmung der Elektrolyte ist in der Notfallversorgung, aber auch im Routinebetrieb sehr relevant. Es gibt viele Erkrankungen und Medikamente, die zu lebensgefährlichen Elektrolytverschiebungen führen können. Insbesondere bei der Einnahme von Diuretika sollten regelmäßig die Elektrolytspiegel bestimmt werden. Elektrolytverschiebungen können Ursache, aber auch Folge von Störungen des Säure-Base-Haushaltes sein.

## Natrium

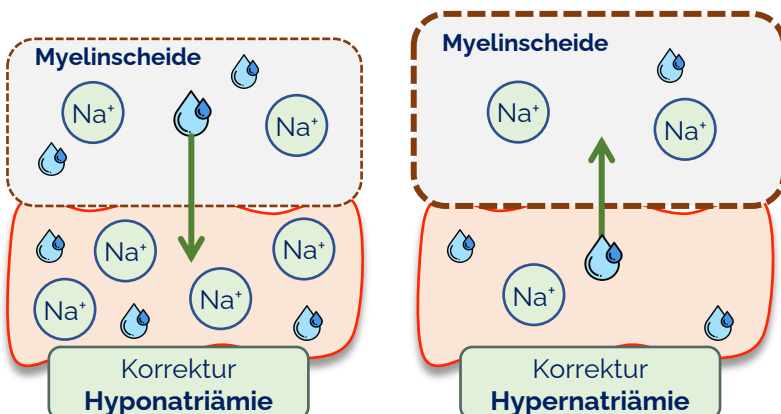
Der Natriumwert ist stark vom **Volumenhaushalt** abhängig. Bei Natrium-Elektrolytstörungen sollte man also zuerst an den Flüssigkeitshaushalt denken. Natrium hat einen maßgeblichen Einfluss auf die **Osmolarität** des Blutes. Die Flüssigkeitsverschiebungen zwischen Intra- und Extrazellulärraum werden stark durch den Natriumhaushalt beeinflusst.

Bei einem **hohen Serumnatrium**, also einer **Hypernatriämie** kommt es daher zu einer Verschiebung der Flüssigkeit von den Zellen **ins Serum**, um die Natriumkonzentration auszugleichen. Umgekehrt kommt es bei einer **Hyponatriämie** zu einer Flüssigkeitsverschiebung **nach intrazellulär**.

**Normwert:**

**Natrium:** 135-145 mmol/L

Insbesondere das **ZNS** reagiert sehr sensibel auf kurzfristige Änderungen der Natrium-Konzentration. Eine **Korrektur** des Natriumspiegels sollte daher stets **langsam** über mehrere Tage erfolgen. Bei einer zu schnellen Korrektur einer **Hyponatriämie** kann eine sogenannte **zentralen pontinen Myelinolyse** entstehen. Aufgrund einer zu schnellen Natriumzufuhr kommt es zu einem kurzfristigen starken Anstieg des Natriumspiegels. Durch den osmotischen Gradienten strömt die Flüssigkeit aus den Myelinscheiden ins Blut und es resultiert ein Untergang insbesondere der pontinen Myelinscheiden. Umgekehrt kommt es bei einem zu schnellen Absinken des Natriumspiegels bei einer **Hypernatriämie** zu einem **Hirnödem**. Da sich die intrazelluläre Natriumkonzentration langsamer angleicht, resultiert ein Flüssigkeitseinstrom in die Zellen. Aufgrund der räumlichen Enge des ZNS, kann es zu einem Hirnödem kommen.



### Zentrale pontine Myelinolyse

Zu schnelle Korrektur einer **Hyponatriämie**



### Hirnödem

Zu schnelle Korrektur einer **Hypernatriämie**

# Elektrolyte

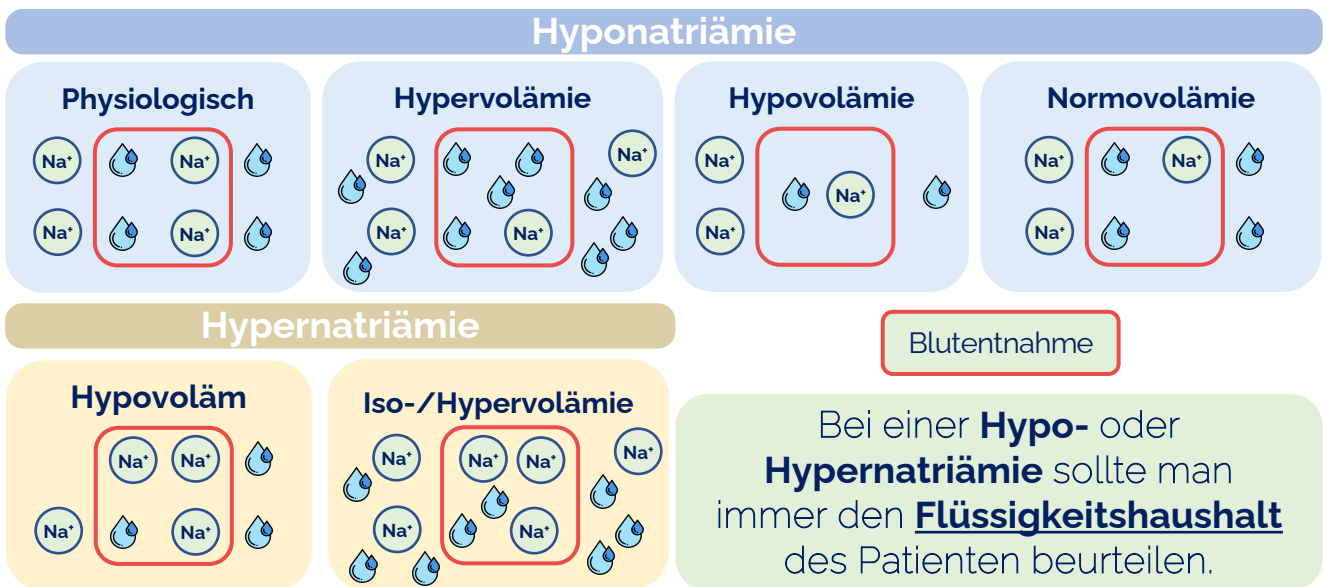
## Hyponatriämie

**Hypervolämie:** Eine Hyponatriämie wird meistens durch eine **Hypervolämie** hervorgerufen. Es resultiert eine **Verdünnung** des Natriums. Es liegt somit kein echter Natriummangel, sondern nur eine Verdünnung vor. Im Volksmund wird dies auch als „Wasservergiftung“ bezeichnet.

Diese Form kommt insbesondere bei Patienten mit einer **Herzinsuffizienz**, einer **Leberzirrhose** oder einem **nephrotischen** Syndrom vor. Auch bei einem chronischen Alkoholismus oder dem Trinken von destilliertem Wasser (also Wasser, das nahezu kein Natrium enthält) kommt dies vor.

**Hypovolämie:** Seltener sind die hypovolämen Formen mit einem **echten Natrium- und Wasserverlust**. Ursächlich hierfür ist im stationären Setting häufig die Therapie mit **Diuretika**, insbesondere **Thiaziden**. Diese führen zu einer Natrium- und Flüssigkeitsausscheidung. Weitere Ursachen sind eine **Nebennierenrindeninsuffizienz**, **Erbrechen**, **Diarrhoen** oder **Pankreatiden**.

**Normovolämie:** Bei einem **SIADH-Syndrom**, also einem Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion oder bei der Einnahme von **ACE-Hemmern** kann es zu einer normovolämischen Hyponatriämie kommen.



## Hypernatriämie

Eine Hypernatriämie liegt meistens bei einem **Flüssigkeitsverlust** mit einer **Konzentrierung** vor.

**Hypovolämisches:** Bei einer **Exsikkose**, z. B. im Rahmen von Schwitzen, Fieber oder Verbrennungen, einem **renalen Flüssigkeitsverlust** (z. B. Diabetes insipidus) oder bei **wässrigen Diarrhoen** kommt es zu einem übermäßigen Wasserverlust. Es resultiert eine Konzentrierung des Blutes und die Natriumkonzentration steigt an. Es liegt also **kein echter** Natriumüberschuss, sondern lediglich eine **Konzentrierung** vor.

### Iso- oder Hypervolämisches:

In diesem Fall liegt ein echter Natriumüberschuss vor. Dieser kann durch eine **gesteigerte Natriumzufuhr** verursacht werden. Gründe können die orale Aufnahme **salziger Flüssigkeiten** (z.B. Meerwasser) oder die Zufuhr über **Infusionen** (NaCl) sein. Auch ein **primärer Hyperaldosteronismus** kann eine Ursache sein.



# Elektrolyte

## Kalium

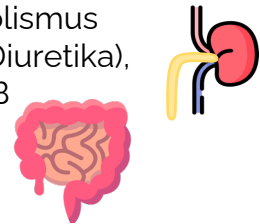
Ähnlich zum Natrium gibt es bei den Kalium-Elektrolytstörungen Formen, bei denen ein echter Kaliumüberschuss oder Mangel besteht und Formen, bei denen es lediglich zu einer Verschiebung von Kalium gekommen ist. Während man bei Natrium-Störungen an den Flüssigkeitshaushalt denken sollte, gilt es, beim Kalium an den **Säure-Base-Haushalt** zu denken. Eine Hypo- oder Hyperkaliämie kann aufgrund des veränderten Ruhemenbranpotenzials der Kardiomyozyten zu lebensgefährlichen **Herzrhythmusstörungen** führen und sollte daher rasch behandelt und abgeklärt werden.

## Hypokaliämie

### Kaliumverlust:

Es kommt insbesondere über die **Nieren** und den **Gastrointestinaltrakt** zu einem Kaliumverlust:

- **Renal-Endokrinologisch:** Hyperaldosteronismus, Hypercortisolismus
- **Renal-Medikamentös:** Diuretika (Ausnahme kaliumsparende Diuretika), Glucocorticoide, Clindamycin, Aminoglykoside, Amphotericin B
- Renal tubuläre Azidose I & II
- **Gastrointestinal:** Erbrechen, Diarrhoen, Laxantien
- Schwitzen



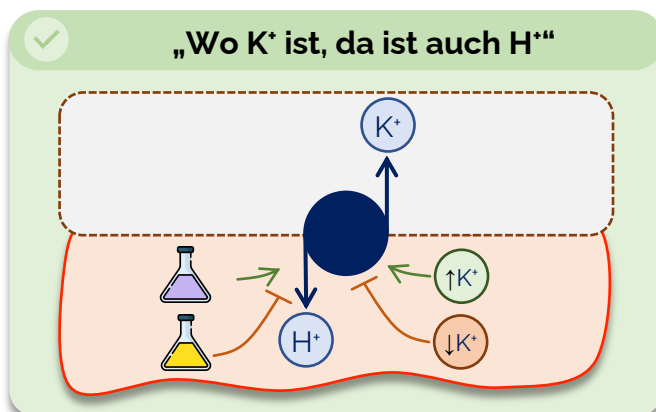
### Verminderte Zufuhr:

Bei Essstörungen oder einer **Mangelernährung** kann es zu einer verminderten Kaliumzufuhr mit der Nahrung kommen.



### Umverteilung:

Über verschiedene Mechanismen kann es zu einer Verschiebung des Kaliums von extra- nach intrazellulär kommen. Kalium spielt eine wichtige Rolle im Säure-Basen-Haushalt, da es durch einen **Transporter gegen H<sup>+</sup>-Ionen ausgetauscht** werden kann. Kalium wird nach intrazellulär aufgenommen und H<sup>+</sup>-Ionen ins Blut abgegeben. Es gilt der Spruch: „**Wo K<sup>+</sup> ist, da ist auch H<sup>+</sup>**“. Bei einer **Alkalose** werden kompensatorisch vermehrt **H<sup>+</sup>-Ionen ins Blut** gepumpt. Diese H<sup>+</sup>-Ionen werden durch K<sup>+</sup>-Ionen ausgetauscht, die im Gegenzug in die Zelle aufgenommen werden. Es resultiert also bei einer **Alkalose** eine **Hypokaliämie**. Ebenfalls kann es bei einer **Insulintherapie** zu einer **Hypokaliämie** kommen. Insulin stimuliert die Natrium/Kalium-ATPase, die 3 Natrium-Ionen aus der Zelle heraus und 2 Kalium-Ionen in die Zelle befördert. Daher spielt die Gabe von Insulin und Glukose eine wichtige Rolle in der kurzfristigen Therapie einer Hyperkaliämie. Auch eine Katecholamintherapie oder eine Hypomagnesiämie können zu einer Hypokaliämie führen.



### Kalium <-> Säure-Basen

- **Hyperkaliämie** -> Stimulation -> **Azidose**
- **Hypokaliämie** -> Hemmung -> **Alkalose**
  
- **Alkalose** -> Stimulation -> **Hypokaliämie**
- **Azidose** -> Hemmung -> **Hyperkaliämie**



## Hyperkaliämie

### Bilanzstörung:

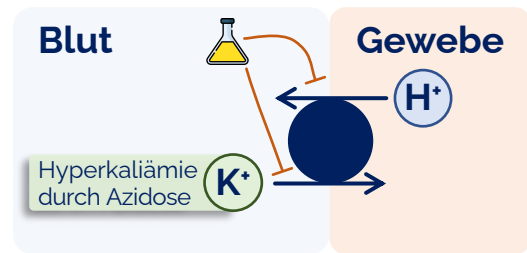
Bei einer verminderten Kaliumausscheidung oder einer übermäßigen Zufuhr kann es ebenfalls zu einer Hyperkaliämie kommen.

- **Renal:** Akute & chronische Nierenschädigung
- **Endokrin:** Hypoaldosteronismus, Hypocortisolismus, Insulinmangel
- **Medikamentös:** Heparin, kaliumsparende Diuretika (z.B. **Spiroolacton**), ACE-Hemmer, NSAID, Lithium, Digitalisglykoside
- **Übermäßige Zufuhr:** Bananen, Trockenfrüchte
- **Erhöhte Freisetzung:** Rhabdomyolyse, Hämolyse, Tumorlyse

### Umverteilung:

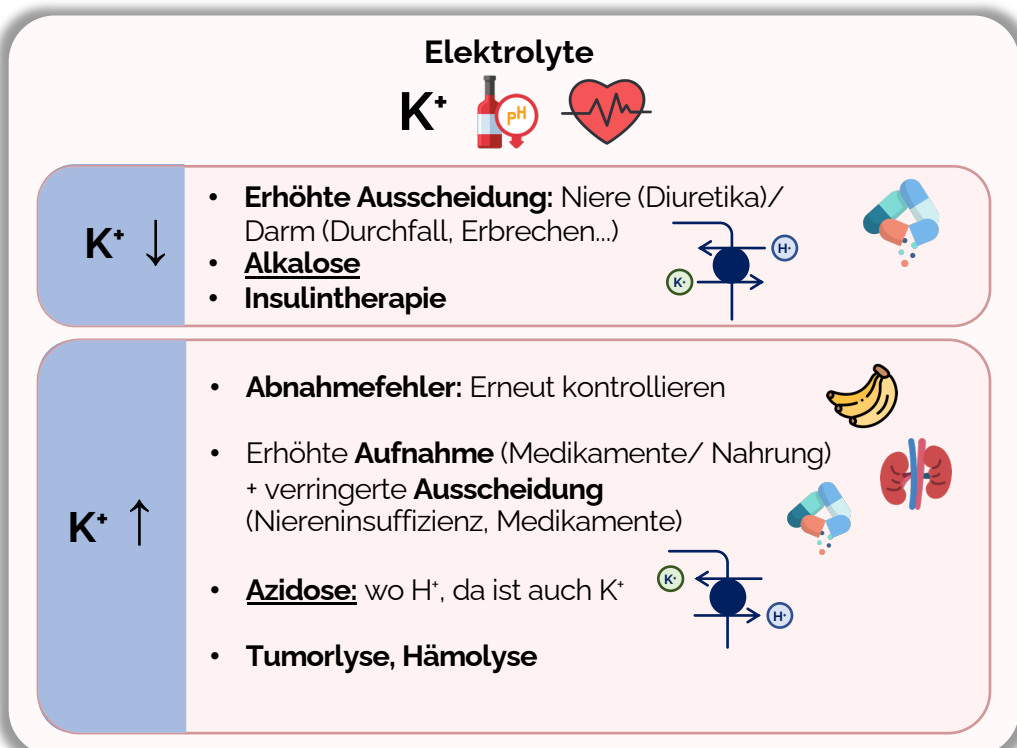
Wie bereits zuvor dargestellt, wird das Kalium gegen  $H^+$ -Ionen ausgetauscht. Eine **Hyperkaliämie** kann daher im Rahmen einer **Azidose** vorliegen, da eine erhöhte  $H^+$ -Konzentration im Blut den Transporter hemmt und somit weniger  $H^+$ -Ionen ins Blut gepumpt und weniger  $K^+$ -Ionen in die Zellen aufgenommen werden.

Es liegt somit **kein echter Kaliumüberschuss** vor, sondern lediglich eine Umverteilung. Bei einer Korrektur des pH-Wertes kommt es ebenfalls zu einer Korrektur des Kaliumwertes.



### Fehlmessung:

Ein häufiger Grund für eine Hyperkaliämie ist die Fehlmessung. Bei zu **langen Stauzeiten** im Rahmen der Blutentnahme kommt es zu einer **Hämolyse** und somit einer Freisetzung des Kaliums aus den Erythrozyten. Da bei einer **arteriellen BGA keine Stauung** notwendig ist, kann hier der Kaliumwert sicher beurteilt werden.



## Chlorid

Chlorid spielt ebenfalls eine wichtige Rolle im **Säuren-Basen-Haushalt**. Es wird gegen **Bicarbonat** nach intrazellulär ausgetauscht. Ähnlich zum Kalium liegt bei einer **Azidose** eine **Hyperchloridämie** und bei einer **Alkalose** eine **Hypochloridämie** vor.

## Hypochloridämie

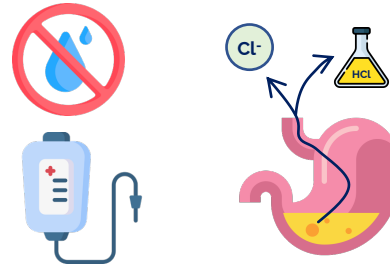
Eine Hypochloridämie liegt häufig im Rahmen einer **metabolischen Alkalose** vor. Diese lässt sich weiter unterteilen in eine Form **mit** und **ohne Chloridmangel**:

### Metabolische Alkalose mit Chloridmangel:

- Säureverlust (Erbrechen -> **HCl** Verlust)
- Exsikkose (Diuretika, Durchfall)

### Metabolische Alkalose ohne Chloridmangel:

- Hyperaldosteronismus
- Iatrogene Basenzufuhr

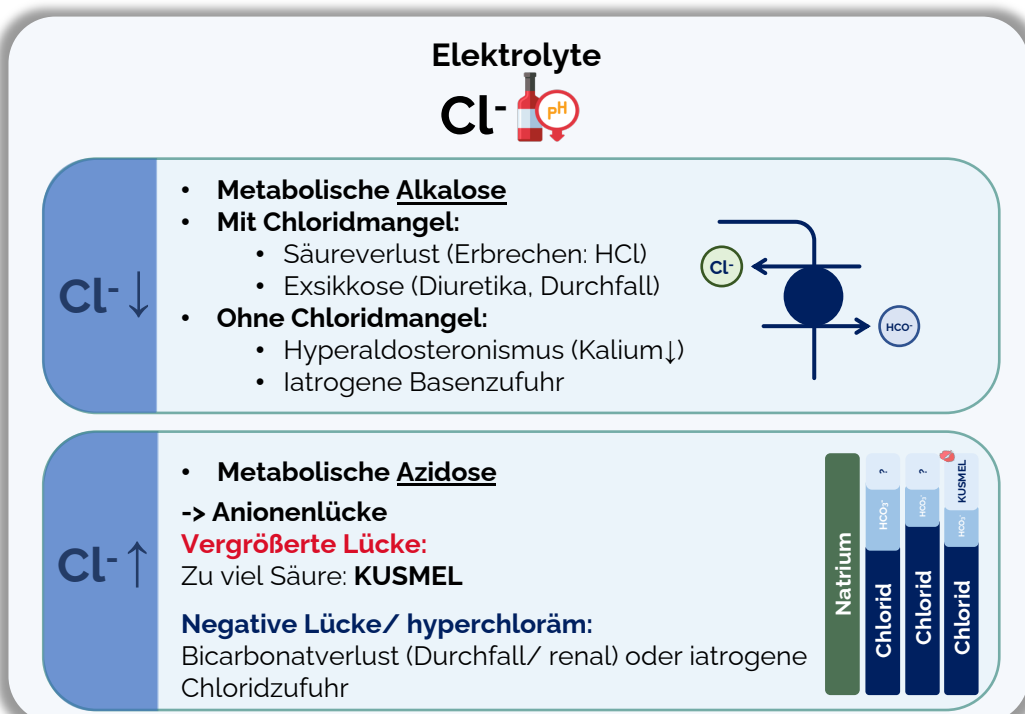


## Hyperchloridämie

Eine Hyperchloridämie entsteht meistens im Rahmen einer **metabolischen Azidose**. Bei der Differenzialdiagnostik einer metabolischen Azidose spielt die **Anionenlücke** eine wichtige Rolle. Die Anionenlücke berechnet sich aus den Konzentrationen der negativen Stoffe im Blut, also primär aus Chlorid, Bicarbonat und den Säuren. Die Summe dieser negativen Ladungen sollte gleich der Summe der positiven Ladungen, also primär Natrium sein. Eine **vergrößerte Anionenlücke** deutet auf einen **Säurenüberschuss** hin. Ursachen können anhand des Akronym **KUSMEL** aufgezählt werden:  
**K**etoazidose, **U**rämie, **S**alicylatvergiftung, **M**ethanol, **E**thanol, **L**aktatazidose.



Bei einer **negativen Lücke**, also einer **hyperchlorämischen metabolischen Azidose** liegt eine **iatrogene Chloridzufuhr** oder ein **Bicarbonatverlust**, z. B. bei einem Durchfall oder renalem Verlust, vor.



## Calcium

Calcium spielt eine wichtige Rolle im Aufbau der Knochensubstanz, weiterhin übernimmt es eine wichtige Rolle in der intrazellulären Signalübertragung und Regulation des Membranpotenzials. Der Calciumhaushalt wird primär durch die Hormone **Parathormon**, **Vitamin-D** und **Calcitonin** gesteuert (*siehe hierzu in unserem Labormedizin Skript*).



Laborchemisch ist die Unterscheidung zwischen **Gesamt-** und **ionisierten** (freien) **Calcium** relevant. Die Hälfte des Calciums ist im Serum an Proteine, insbesondere das **Albumin**, gebunden. Durch eine Hypalbuminämie kann es daher zu einer Verminderung des Gesamtcalciums kommen. Da die Konzentration des **freien Calciums** jedoch **konstant** ist und **nur dieses biologisch aktiv** ist, bleibt eine Minderung im Rahmen einer Hypalbuminämie meistens asymptomatisch.

Da die Calcium-Ionen an die gleiche Bindungsstelle der Serum-Proteine wie die  $\text{H}^+$ -Ionen binden, hat der **pH-Wert** einen **direkten Einfluss** auf die Konzentration des freien Calciums und umgekehrt:

**Azidose** -> freie  $\text{H}^+$ -Ionen ↑ -> weniger freie Bindungsstellen -> **freies  $\text{Ca}^{2+}$  ↑**

**Alkalose** -> freie  $\text{H}^+$ -Ionen ↓ -> mehr freie Bindungsstellen -> **freies  $\text{Ca}^{2+}$  ↓**



## Hypocalcämie

Wie bereits dargestellt, kann eine **Hypalbuminämie** zu einer Minderung des **Gesamtcalciums** führen. Da das freie Calcium jedoch meistens normwertig bleibt und es somit zu keinen Symptomen kommt, nennt man diese Form auch **Pseudohypocalcämie**.

Eine Minderung des freien Calciums kann vielfältige Ursachen haben:

- **Endokrin:** Hypoparathyreoidismus, Vitamin-D-Mangel (z. B. bei einer chronischen Niereninsuffizienz)
- **Medikamente:** Schleifendiuretika, Glucocorticoide, Aminoglykoside, Calcitonin
- **Erkrankungen:** Pankreatitis, Hyperventilation (Umverteilung), Rhabdomyolyse

# Elektrolyte

## Hypercalcämie

Die häufigste Ursache für eine Hypercalcämie ist der **primäre Hyperparathyreoidismus**, bei dem durch übermäßig aktive Nebenschilddrüsen vermehrt Parathormon ausgeschüttet wird. Die Ausschüttung erfolgt aufgrund einer **Autonomie** der Zellen und ist unabhängig von den Calciumspiegeln.

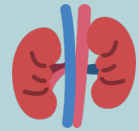
- **Endokrinologisch:** Primärer & Tertiärer Hyperparathyreoidismus, Hyperthyreose, Nebenniereninsuffizienz (M. Addison)
- **Tumorinduziert – Paraneoplasie:** Parathormon-related-Peptide wird durch Tumorzellen gebildet, insbesondere im Rahmen von Bronchialkarzinomen
- **Tumorinduziert – Osteolyse:** Multiples Myelom, Knochenmetastasen
- Sarkoidose, Tuberkulose
- Medikamente, Vitamin-D-Überdosierung

## Elektrolyte

### $\text{Ca}^{2+}$

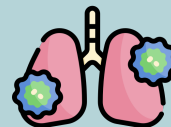
$\text{Ca}^{2+} \downarrow$

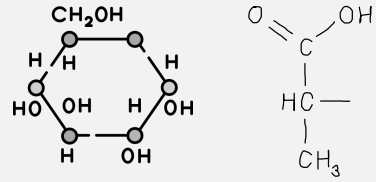
- **Sekundärer Hyperparathyreoidismus** (durch Niereninsuffizienz):  $\text{Ca}^{2+} \downarrow$  &  $\text{PTH} \uparrow$
- **Vitamin D-Mangel**
- **Medikamente:**
  - Glucocorticoide, Schleifendiuretika



$\text{Ca}^{2+} \uparrow$

- **Primärer Hyperparathyreoidismus:**  $\text{Ca}^{2+} \uparrow$  &  $\text{PTH} \uparrow$
- **Tumorhypercalcämie:** Osteolysen (Metastasen, Multiples Myelom), PTHrP (Bronchial Carcinom)
- **Hypervitaminose-D**
- **Hyperthyreose**
- **Sarkoidose**





## Metabolite

In der BGA wird zusätzlich zu **Glucose** und **Laktat** auch häufig der **Bilirubinwert** angegeben.

| Metabolit Ergebnis |     |        |  |           |
|--------------------|-----|--------|--|-----------|
| cGlu               | 96  | mg/dL  |  | Glucose   |
| cLac               | 1,3 | mmol/L |  | Laktat    |
| ctBil              | 0,1 | mg/dL  |  | Bilirubin |

## Glucose

Die Glucose ist ein Zucker, der im Blut der **Energiebereitstellung** dient. Der Glucosewert ist abhängig von der Nahrungsaufnahme und wird durch verschiedene Hormone reguliert. Klinisch ist insbesondere das **Insulin** relevant. Dieses führt zu einer Aufnahme von Glucose in die Zellen und **erniedrigt** somit den **Blutzuckerspiegel**. Bei einem **Diabetes mellitus** ist die Insulinausschüttung gestört bzw. es besteht eine Insulinresistenz im peripheren Gewebe. In der Notfallsituation ist die Bestimmung der Glucose von großer Relevanz. Ein entgleister Diabetes mellitus oder eine zu hohe Insulingabe kann über eine **Hyper-** bzw. **Hypoglykämie** zu einer **Somnolenz** bis zum **Koma** führen. Eine Hypoglykämie kann ebenfalls **Symptome, ähnlich denen eines Schlaganfalls, auslösen**. Daher sollte bei dem Verdacht auf einen Schlaganfall auch immer die Glucose bestimmt werden. Eine Hypoglykämie lässt sich schnell diagnostizieren und therapieren.

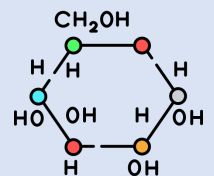
Physiologisch liegt der **Nüchternblutzuckerwert**, also der Glukosewert nach 8 Stunden Nahrungskarenz **unter 100 mg/dl**. 2 Stunden nach der Nahrungsaufnahme sollte er maximal 140 mg/dl betragen.

Ab einem **Nüchternblutzuckerwert** von **über 126 mg/dl** oder einem Blutzuckerwert von **über 200 mg/dl 2 Stunden nach Nahrungsaufnahme** spricht man von einem Diabetes mellitus. Von einer abnormen Nüchternglukose (increased fasting glucose) oder einem Prädiabetes spricht man bei Blutzuckerwerten zwischen 100 und 125 mg/dl. Eine pathologische Glukosetoleranz liegt vor, wenn die Blutzuckerwerte 2 Stunden nach der Nahrungsaufnahme abnorm erhöht sind (zwischen 140-199 mg/dl).

*Mehr Informationen findest du in unserem Labormedizin-Skript.*

**Normwert:**  
**Glucose:** 55-100 mg/dl

### Diabetes mellitus



# Glucose

## Hyperglykämisches/ Diabetisches Koma

Da bei einem Diabetes eine verminderte Insulinsekretion bzw. Insulinsensitivität des peripheren Gewebes besteht, kann es bei einem schlecht eingestellten Diabetes mellitus zu einer ausgeprägten Hyperglykämie kommen. Abhängig vom Typ I und Typ II Diabetes kann sich die Hyperglykämie in folgenden Formen darstellen:

- **Typ I:** Ketoazidotisches Koma
- **Typ II:** Hyperosmolares Koma

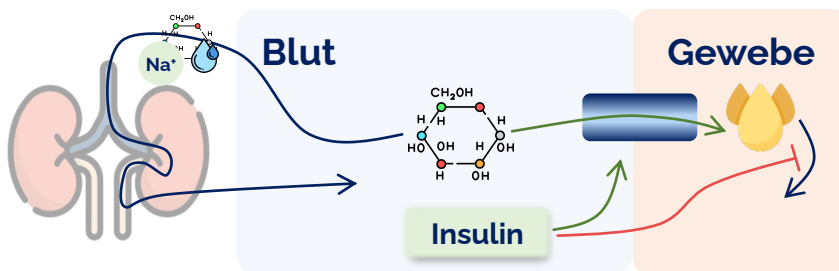
Die Ursachen für ein hyperglykämisches Koma bestehen überwiegend in einer zu **geringen Insulinzufuhr** (z. B. Erstdiagnose oder ausbleibende Insulinzufuhr bei bekanntem Diabetes mellitus) oder einem **situativ erhöhten Insulinbedarf**.

Der Insulinbedarf kann vorübergehend z. B. bei Fieber, einer schweren Erkrankung (z.B. Myokardinfarkt, Schlaganfall ...) erhöht sein. Einige Medikamente, wie **Glucocorticoide** oder Thiaziddiuretika, können den Insulinbedarf ebenfalls steigern.

## Ketoazidotisches Koma (Diabetes mellitus Typ I)

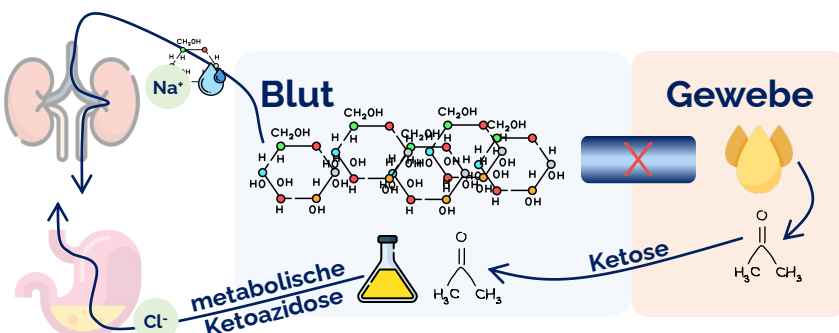
Insulin fördert die **Glucoseaufnahme** in die Zelle, gleichzeitig **hemmt** es die **Lipolyse**. Bei einem **absoluten Insulinmangel** resultiert somit eine **Hyperglykämie** und eine gesteigerte **Lipolyse**. Physiologisch resorbieren die Nieren die Glucose vollständig. Bei einer Hyperglykämie kommt es zu einem Überschreiten der **Nierenschwelle** (die Grenze, bis zu der die Nieren die Glucose vollständig resorbieren können: 180 mg/dl). Die **Glucose** wird somit **über** die **Nieren ausgeschieden**. Da Glucose **osmotisch** wirksam ist und Wasser mit sich zieht, resultiert weiterhin eine **Polyurie** und eine starke **Ausscheidung** von **Flüssigkeit** und **Elektrolyten**. Es kommt zu einer **Dehydratation** und einer **Hypovolämie**.

Aufgrund der gesteigerten **Lipolyse** werden in der Leber vermehrt **Ketonkörper** gebildet und ins Blut ausgeschwemmt. Dies nennt man **Ketose**. Da die Ketonkörper sauer sind, entsteht eine **metabolische Azidose** (siehe Anionenlücke). Diese wird als **Ketoazidose** bezeichnet. Um Säuren auszuscheiden, kommt es zu einem Erbrechen. Der Flüssigkeits- und Elektrolytverlust nimmt somit weiter zu und die Hypovolämie wird weiter verstärkt.



### Physiologisch:

Insulin -> Glucoseaufnahme  
Insulin -> Hemmung Lipolyse  
Nieren -> Glucoseresorption



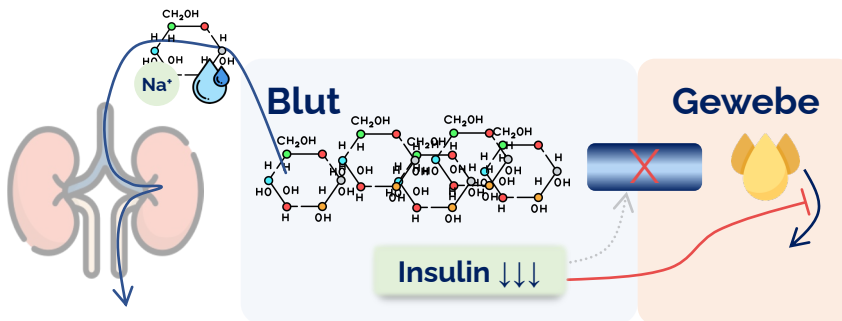
**Ketoazidose:**

- > Kein Insulin -> Hyperglykämie
- > Ausscheidung über die Nieren
- > Verlust von  $H_2O$  & Elektrolyten
- > Lipolyse -> Ketonkörper
- > Ketoazidose

# Glucose

## Hyperosmolares Koma (insb. Diabetes mellitus Typ II)

Während bei einem Diabetes mellitus Typ I ein absoluter Insulinmangel besteht, liegt bei einem **Typ II Diabetes** meistens noch eine geringe **Restsekretion** vor. Diese Mengen reichen aus, um die **Lipolyse** und somit die Bildung von Ketonkörpern zu **hemmen**. Die Hyperglykämie führt jedoch weiterhin zu einem ausgeprägten Flüssigkeits- und Elektrolytverlust über die Nieren.



### Hyperosmolares Koma:

- Insulin↓ -> Hyperglykämie
- > Ausscheidung über die Nieren
- > Verlust von H<sub>2</sub>O & Elektrolyten
- > Lipolyse gehemmt
- > Keine Ketose



Bei einem hyperosmolaren Koma kann es zu einem Flüssigkeitsverlust von über 6 Litern und einem starken Elektrolytverlust kommen!

## Symptome

Die Symptome belaufen sich auf eine **Polyurie** und **Polydipsie**, Übelkeit und **Erbrechen**, eine **Exsikkose** sowie eine **Bewusstseinsstrübung**.

Das **ketoazidotische** Koma manifestiert sich meistens innerhalb von **einem Tag**.

Das **hyperglykämische** Koma entwickelt sich **langsamer**.

Weiterhin können bei einem ketoazidotischen Koma Bauchschmerzen im Sinne einer sogenannten Pseudoperitonitis diabetica und ein nach **Azeton riechender Atem** vorliegen. Aufgrund der metabolischen Ketoazidose kommt es zu einer **respiratorischen Kompensation** (Hyperventilation). Diese äußert sich in tiefen Atemzügen bei einer normalen Atemfrequenz. Sie wird auch als **Kußmaulatmung** bezeichnet.

## Therapie

Die Therapie besteht unter anderem aus einer **Flüssigkeitsgabe**, einer **Insulingabe** und ggf. einem **Elektrolytausgleich**. In besonders schweren Fällen sollte eine Bicarbonatgabe erwogen werden.

## Diagnostik - BGA

Bei dem Verdacht auf ein hyperglykämisches Koma sollte eine ausführliche Labordiagnostik erfolgen. Neben der Glucose und den Elektrolyten empfiehlt es sich, die Nierenretentionsparameter und die Entzündungswerte zu bestimmen. Weiterhin sollten im Urin die Glucose und die Ketonkörper bestimmt werden.

Bei der **diabetischen Ketoazidose** liegen meistens **Glucosewerte** von **400-700 mg/dl** vor. Bei einem **hyperosmolaren Koma** können Werte von **über 700-1200 mg/dl** vorliegen.

Mithilfe einer BGA können der Glucosewert, die Elektrolyte und insbesondere der Säure-Basen-Status bestimmt werden.

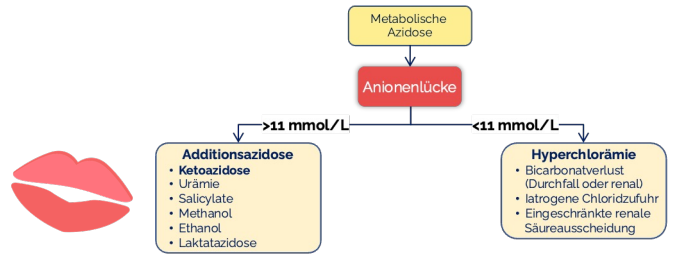


# Glucose

## Diagnostik – BGA: Ketoazidotisches Koma

Bei einer diabetischen Ketoazidose liegt eine Hyperglykämie und eine **metabolische Azidose** mit **vergrößerter Anionenlücke** vor. Weiterhin können Ketonkörper nachgewiesen werden. Folgende Werte sind charakteristisch:

- Blutglucose >250 mg/dl
- pH: Azidose (<7,3)
- Bicarbonat <18 mmol/L
- Anionenlücke >10



## Diagnostik – BGA: Hyperosmolares Koma

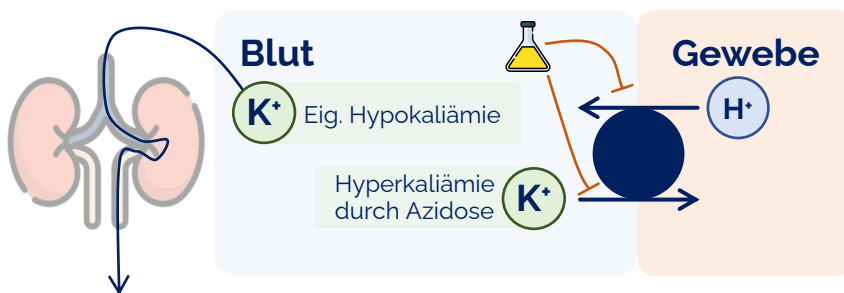
Bei einem hyperosmolaren Koma liegt **keine pH-Wert-Abweichung** vor. Weiterhin können keine bzw. nur geringe Konzentrationen an Ketonkörpern nachgewiesen werden. Folgende Werte sind charakteristisch:

- Blutglucose >600 mg/dl
- pH >7,3
- Bicarbonat >18 mmol/L
- Anionenlücke: normal

## Diagnostik – BGA: Elektrolyte

Aufgrund des Verlustes von Flüssigkeit und Elektrolyten sowie der pH-Wert-Verschiebung sind die Elektrolytwerte häufig **falsch erhöht** oder **falsch erniedrigt**.

**Kalium:** Über die Nieren kommt es zu einem ausgeprägten **Kaliumverlust**. Aufgrund der metabolischen Azidose und der Hyperosmolarität des Blutes nimmt der Kaliumwert im Blut zu. Die hohen Kaliumwerte im Blut liegen jedoch **nur** aufgrund der **Verschiebung** von intra- nach extrazellulär vor. Bei einer Korrektur des pH-Wertes kommt es wieder zu einem Shift nach intrazellulär und die **eigentliche Hypokaliämie** offenbart sich.



**Natrium:** Da Glucose osmotisch wirksam ist, kommt es bei einer Hyperglykämie zu einem **Flüssigkeitseinstrom** von intra- nach extrazellulär. Hierdurch kann es zu einer **Verdünnung** des Natriums kommen. Laborchemisch besteht eine Hyponatriämie. Nach der Therapieeinleitung kehrt sich die Verschiebung um und die eigentlich bestehende Hybernatriämie wird deutlich.



# Glucose

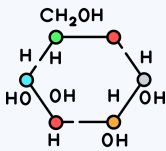
## Hypoglykämie

Hypoglykämien treten klinisch häufig im Rahmen einer zu **hohen Dosierung** von **Insulin** oder oraler **Antidiabetika** (Sulfonylharnstoffe & Glinide) auf. Weitere Ursachen sind ein exzessiver Alkoholkonsum, insulinproduzierende Tumore (Insulinome), eine Nebennierenrindeninsuffizienz, schwere Erkrankungen, aber auch Autoimmunerkrankungen mit Insulin-Antikörpern.

Eine Hypoglykämie wird anhand des sogenannten **Whipple-Trias** diagnostiziert:

- Blutzucker **<50 mg/dl**
- Hypoglykämische **Symptomatik** (Tachykardie, Palpitationen, Müdigkeit bis zum Koma...)
- **Minderung** der Symptomatik bei **Anheben** des **Glucosespiegels**

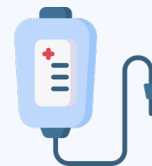
### Whipple Trias



Geringer Blutzucker



Symptomatik



Minderung der Symptomatik bei Anstieg des Blutzuckerspiegels

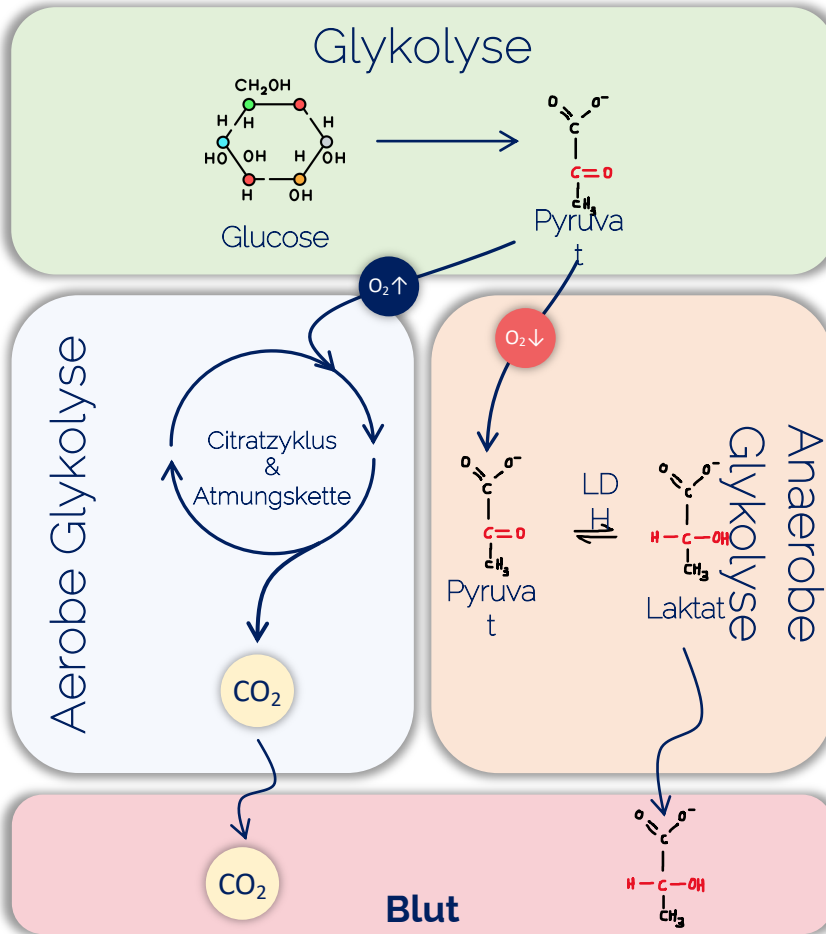


Bei einer Vigilanzminderung sollte auch immer der Blutzuckerwert bestimmt werden! Beta-Blocker können die Symptome einer Hypoglykämie verschleiern.

## Laktat

Laktat, das Anion der Milchsäure, ist das Endprodukt aus der **anaeroben Glykolyse**. Glucose wird in den Zellen zur Energiegewinnung abgebaut. Hierbei entstehen 2 Moleküle Pyruvat. Unter aeroben Bedingungen wird das Pyruvat im **Citratzyklus** und anschließend in der **Atmungskette** zu **CO<sub>2</sub>** abgebaut. Unter dem Verbrauch von Sauerstoff wird Energie in Form von ATP gewonnen.

Liegt im peripheren Gewebe im Fall einer **Hypoxie** jedoch kein Sauerstoff vor, so wird das Pyruvat zu Laktat umgewandelt. Diesen Prozess nennt man anaerobe Glykolyse.



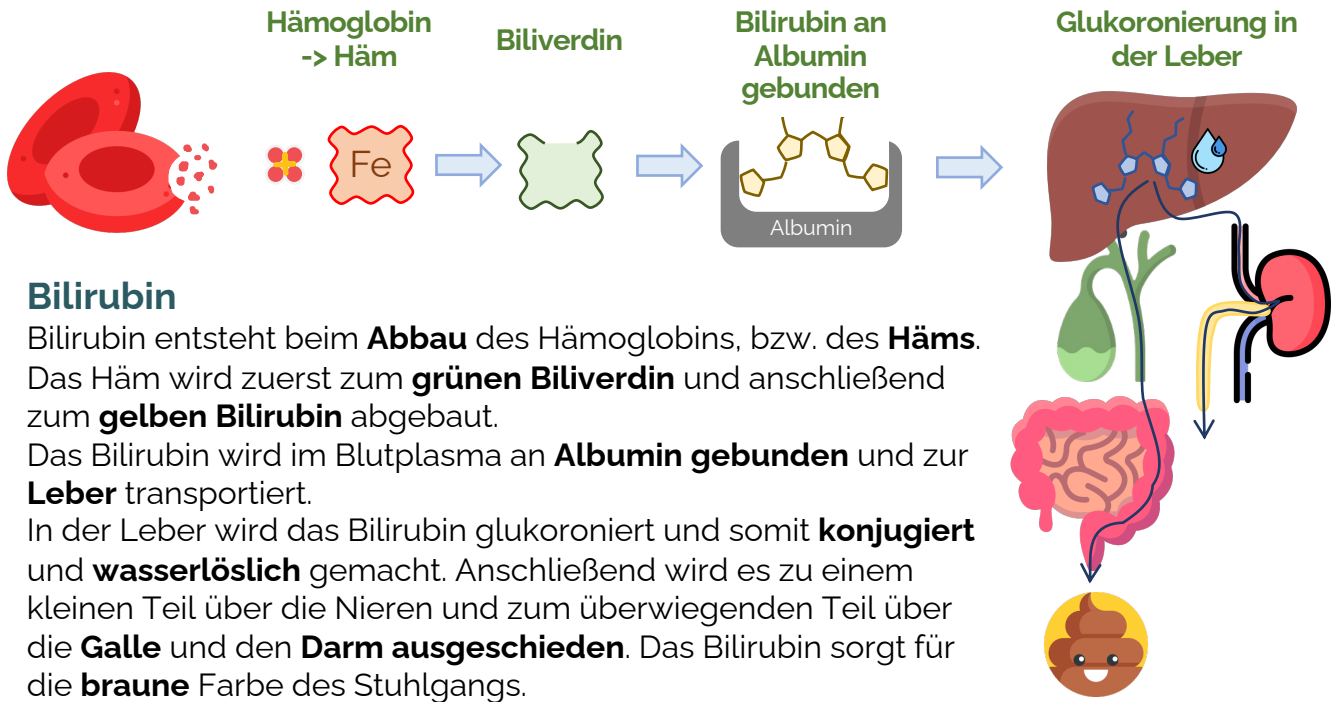
## Laktaterhöhung

Da Laktat primär bei einem Sauerstoffmangel entsteht, deuten erhöhte Laktatspiegel auf eine **Hypoxie** im Gewebe hin. Ursachen hierfür können z. B. Lungenfunktionsstörungen, eine Exsikkose, eine Anämie, ein akuter Blutverlust, eine Herzinsuffizienz oder ein Schock sein. Die Höhe des Laktatwertes ist direkt **proportional** zum Ausmaß der **Schwere** der Erkrankung. Im Rahmen einer Hypotonie oder einer Hypoxie kann also Laktat bestimmt werden, um die **Schwere** und den **Verlauf** abzuschätzen. Der Laktatwert reagiert relativ schnell auf Veränderungen. Eine Minderung des Laktatwertes hat eine gute Prognose. Da Laktat eine Säure ist, kann es bei erhöhten Laktatwerten zu einer sogenannten Laktatazidose kommen. Dies ist eine **metabolische Azidose** mit **vergrößerter Anionenlücke** (KUSMEL). Differenzialdiagnostisch sollte bei einer Laktaterhöhung auch an eine **Metformin-Überdosierung** gedacht werden.

Ähnlich wie beim Kalium, kann es bei langen **Stauzeiten** oder mechanischer Reizung (Klopfen, Pumpen...) zu falsch erhöhten Laktatwerten kommen.



# Bilirubin



## Bilirubin

Bilirubin entsteht beim **Abbau** des Hämoglobins, bzw. des **Häms**. Das Häm wird zuerst zum **grünen Biliverdin** und anschließend zum **gelben Bilirubin** abgebaut.

Das Bilirubin wird im Blutplasma an **Albumin gebunden** und zur **Leber** transportiert.

In der Leber wird das Bilirubin glukoroniert und somit **konjugiert** und **wasserlöslich** gemacht. Anschließend wird es zu einem kleinen Teil über die Nieren und zum überwiegenden Teil über die **Galle** und den **Darm ausgeschieden**. Das Bilirubin sorgt für die **braune** Farbe des Stuhlgangs.

Bilirubin lässt sich in das **indirekte** und **direkte** Bilirubin unterteilen.

**Indirektes Bilirubin:** Bilirubin, das noch nicht in der Leber durch die Glukoronierung konjugiert wurde, wird als unkonjugiertes bzw. indirektes Bilirubin bezeichnet. Da es noch **nicht wasserlöslich** ist, liegt es im Blut an **Albumin gebunden** vor.



**Direktes Bilirubin:** Sobald das Bilirubin in der Leber glukoroniert wurde, bezeichnet man es als konjugiert. Es ist nun **wasserlöslich** und kann über die **Galle** und den **Harn** ausgeschieden werden.



Verschiedene Erkrankungen, wie z. B. eine Hämolyse, Leber- oder Gallenwegserkrankungen, können zu einer Erhöhung der Bilirubin-Konzentration führen. Da das Bilirubin gelb ist, kommt es zuerst zu einer **gelblichen Verfärbung** der **Skleren** und anschließend der **Haut**. Dies nennt man **Ikterus**. Ab einem Bilirubinwert von 2 mg/dl kommt es zu einem **Sklerenikterus**, ab 3 mg/dl zu einem **Hautikterus**.



In der BGA wird nur das **Gesamt-Bilirubin** angegeben. Es lassen sich erste Rückschlüsse ziehen. Ein erhöhter Bilirubinwert bei einem somnolenten Patienten könnte z. B. Hinweise auf eine **hepatische Enzephalopathie** liefern.

**Normwert:**  
**Bilirubin:** <1,1  
mg/dl

Für die genaue Ursachenfindung ist jedoch eine ausführliche Labordiagnostik notwendig.

*Mehr Informationen in unserem Labormedizin-Skript.*





## Strukturierte Auswertung

Bei der BGA-Auswertung ist ein strukturiertes Vorgehen wichtig. Hierzu haben wir dir einen kleinen Algorithmus erstellt, an dem du dich orientieren kannst. Zu Beginn solltest du sicherstellen, dass du die Auswertung vom richtigen Patienten und vom richtigen Datum vor dir hast.

Folgend sollte der pH-Wert betrachtet werden. Anschließend empfiehlt es sich, die Blutgase, also  $pO_2$  und  $pCO_2$  zu bewerten. Daraufhin gilt es, die Oxymetrie, insbesondere den Hb-Wert, die Elektrolyte, Glucose und das Laktat sowie das Bilirubin zu betrachten. Bei der Beurteilung des pH-Wertes spielen diese Parameter, insbesondere das Laktat und die Elektrolyte ebenfalls eine wichtige Rolle. Nachfolgend kannst du die strukturierte BGA-Auswertung anhand einiger Fallbeispiele üben. Die dargestellten Normwerte sind nur orientierend.



### BGA-Auswertung

1. Patientenidentifikation & Datum
2. Blutgase
3. Säure-Basen-Status
4. Oxymetrie (insb. Hb-Wert &  $sO_2$ )
5. Elektrolyte
6. Metabolite (Glucose, Laktat, Bilirubin)

#### Venöse BGA

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| pH                       | 7.35 – 7.45                           |
| $pO_2$                   | 36-44 mmHg                            |
| $pCO_2$                  | 37-50 mmHg                            |
| <b>Elektrolyte</b>       |                                       |
| Kalium                   | 3,6 – 5,2 mmol/l                      |
| Natrium                  | 135 – 145 mmol/l                      |
| Chlorid                  | 98 – 106 mmol/l                       |
| Calcium (ionisiert)      | 1,15 – 1,35 mmol/l                    |
| <b>Metabolit</b>         |                                       |
| Blutzucker               | 55 – 100 mg/dl                        |
| Laktat                   | 0,6 – 1,7 mmol/l                      |
| Bilirubin                | <1,1 mg/dl                            |
| <b>Oxymetrie</b>         |                                       |
| Hämoglobin               | w: 12 – 15 g/dl<br>m: 13,6- 17,2 g/dl |
| <b>Säure-Base-Status</b> |                                       |
| Aktuelles Bicarbonat     | 22 – 26 mmol/l                        |
| Standardbicarbonat       | 22 – 26 mmol/l                        |
| Base Excess              | -2 bis +3 mmol/l                      |
| Anionenlücke             | 3-11 mmol/l                           |

#### Arterielle BGA

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| pH                       | 7.35 – 7.45                           |
| $pO_2$                   | 65 – 100 mmHg                         |
| $pCO_2$                  | 32 – 45 mmHg                          |
| <b>Elektrolyte</b>       |                                       |
| Kalium                   | 3,6 – 5,2 mmol/l                      |
| Natrium                  | 135 – 145 mmol/l                      |
| Chlorid                  | 98 – 106 mmol/l                       |
| Calcium (ionisiert)      | 1,15 – 1,35 mmol/l                    |
| <b>Metabolit</b>         |                                       |
| Blutzucker               | 55 – 100 mg/dl                        |
| Laktat                   | 0,6 – 1,7 mmol/l                      |
| Bilirubin                | <1,1 mg/dl                            |
| <b>Oxymetrie</b>         |                                       |
| Hämoglobin               | w: 12 – 15 g/dl<br>m: 13,6- 17,2 g/dl |
| <b>Säure-Base-Status</b> |                                       |
| Aktuelles Bicarbonat     | 22 – 26 mmol/l                        |
| Standardbicarbonat       | 22 – 26 mmol/l                        |
| Base Excess              | -2 bis +3 mmol/l                      |
| Anionenlücke             | 3-11 mmol/l                           |





## Fall:

Du bist PJ-Student:in und die Assistenzärztin bittet dich, bei dem 82-jährigen Herr Meyer eine venöse BGA abzunehmen. Die Suche nach einer geeigneten Vene gestaltet sich schwierig, doch nach einiger Zeit hast du es geschafft und Blut tritt in den Schlauch des Butterflys. Wie beurteilst du die folgende BGA?



### Firmenname Analysegerät XYZ

ABL90 18:24 02.08.2022  
PATIENTENBERICHT Probe Nr. 1049

#### Identifikation

Patienten ID  
Nachname (Pat.) Meyer  
Vorname (Pat.) Max  
Probentyp Venös  
FO<sub>2</sub>(I) 21,0 %  
T 37,0 °C

#### Blutgas Ergebnis

pO<sub>2</sub> 90,0 mmHg  
pCO<sub>2</sub> 32,2 mmHg  
pH 7,398  
cHCO<sub>3</sub><sup>-</sup>(P,st)<sub>C</sub> 27,2 mmol/L  
SBE<sub>C</sub> 0,3 mmol/L  
AnionGap.K<sup>+</sup><sub>C</sub> 9,8 mmol/L

#### Sauerstoff Status

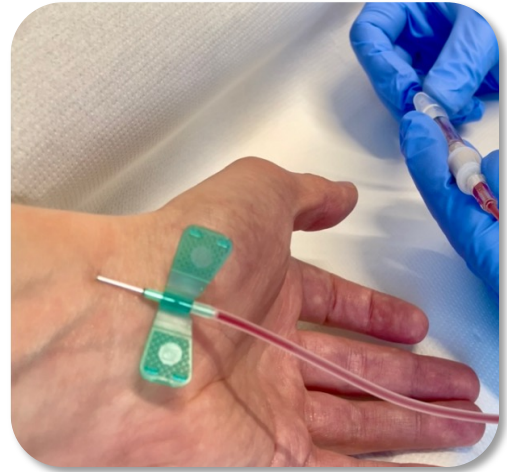
sO<sub>2</sub> 96,6 %  
ctHb 15,2 g/dL  
Hct<sub>C</sub> 46,6 %  
FCOHb 1,3 %  
FMetHb 0,8 %  
FO<sub>2</sub>Hb 95,0 %

#### Elektrolyt Ergebnis

cNa<sup>+</sup> 139 mmol/L  
cK<sup>+</sup> 4,0 mmol/L  
cCa<sup>2+</sup> 1,19 mmol/L  
cCl<sup>-</sup> 102 mmol/L

#### Metabolit Ergebnis

cGlu 96 mg/dL  
cLac 1,3 mmol/L  
ctBil 0,1 mg/dL





## Auswertung

**Blutgase:** Für eine venöse BGA ist der  $pO_2$  mit 90 mmHg zu hoch. Normalerweise liegen in einer venösen BGA die Werte um die 40 mmHg. Es ergibt sich somit der Hinweis auf eine arterielle Punktion. Auch der  $pCO_2$  deutet mit 32,2 mmHg auf arterielles Blut hin.

**Säure-Basen-Status:** Der pH-Wert sowie das Bicarbonat, der Base-Excess und die Anionen-Lücke sind normwertig

**Oxymetrie:** Die Sauerstoffsättigung ( $sO_2$ ) ist mit 96,6 % für eine arterielle BGA normwertig.

**Elektrolyte:** Die Elektrolyte sind normwertig

**Metabolite:** Glucose, Laktat und Bilirubin sind normwertig.

**Beurteilung:** In diesem Fallbeispiel wurdest du beauftragt, eine venöse BGA abzunehmen. Das erhöhte  $pO_2$ , die hohe Sauerstoffsättigung und das geringe  $pCO_2$  sprechen jedoch für eine arterielle BGA. Die Farbe des Blutes erhärtet den Verdacht. Da eine arterielle BGA eine höhere Aussagekraft als eine venöse BGA hat, ist keine erneute Abnahme einer venösen BGA notwendig. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die punktierte Arterie des Patienten für 2-3 Minuten komprimiert wird. Anschließend sollte die Anlage eines Druckverbandes erfolgen, um eine Nachblutung, ein Hämatom oder die Bildung eines Aneurysma spuriums zu vermeiden.

### Venös



$O_2$  ↓ 36-44 mmHg  
80% Sättigung

$CO_2$  ↑ 37-50 mmHg

### Arteriell



$O_2$  ↑ 65-100 mmHg  
98% Sättigung

$CO_2$  ↓ 32-45 mmHg

### Firmenname Analysegerät XYZ

ABL90 18:24 02.08.2022  
PATIENTENBERICHT Probe Nr. 1049

#### Identifikation

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Patienten ID    |         |
| Nachname (Pat.) | Meyer   |
| Vorname (Pat.)  | Max     |
| Probentyp       | Venös   |
| $FO_2(I)$       | 21,0 %  |
| T               | 37,0 °C |

#### Blutgas Ergebnis

|                    |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| $pO_2$             | 90,0  | mmHg   |
| $pCO_2$            | 32,2  | mmHg   |
| pH                 | 7,398 |        |
| $cHCO_3^-(P,st)_C$ | 27,2  | mmol/L |
| $SBE_C$            | 0,3   | mmol/L |
| $AnionGap.K^+_C$   | 9,8   | mmol/L |

#### Sauerstoff Status

|                  |      |      |
|------------------|------|------|
| $sO_2$           | 96,6 | %    |
| ctHb             | 15,2 | g/dL |
| Hct <sub>C</sub> | 46,6 | %    |
| FCOHb            | 1,3  | %    |
| FMethHb          | 0,8  | %    |
| $FO_2Hb$         | 95,0 | %    |

#### Elektrolyt Ergebnis

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| $cNa^+$    | 139  | mmol/L |
| $cK^+$     | 4,0  | mmol/L |
| $cCa^{2+}$ | 1,19 | mmol/L |
| $cCl^-$    | 102  | mmol/L |

#### Metabolit Ergebnis

|       |     |        |
|-------|-----|--------|
| cGlu  | 96  | mg/dL  |
| cLac  | 1,3 | mmol/L |
| ctBil | 0,1 | mg/dL  |





## Fall:

Du hast Nachtdienst auf der kardiologischen Station. Gegen 4:00 Uhr klingelt dein Telefon: Herr Müller sei nicht mehr erweckbar. In der Patientenakte liest du, dass Herr Müller am Vorabend aufgrund eines Lungenödems bei kardialer Dekompensation aufgenommen wurde. In der körperlichen Untersuchung fällt dir auf, dass der Patient schwer atmet und auskultatorisch beidseits Rasselgeräusche aufweist. Der Blutdruck liegt bei 110/60 mmHg. Die Herzfrequenz liegt bei 90/min.

Du nimmst eine arterielle BGA ab und erhältst folgenden Befund:

### Firmenname Analysegerät XYZ

ABL90 04:05 02.08.2022  
PATIENTENBERICHT Probe Nr. 1049

#### Identifikation

Patienten ID  
Nachname (Pat.) Müller  
Vorname (Pat.) Dieter  
Probentyp **Arteriell**  
 $FO_2(I)$  21,0 %  
T 37,0 °C

#### Blutgas Ergebnis

↓  $pO_2$  50 mmHg  
↑  $pCO_2$  114 mmHg  
↓ pH 7,094  
 $cHCO_3^-(P,st)_C$  26,4 mmol/L  
↑  $SBE_C$  4,8 mmol/L  
AnionGap. $K^+_C$  8,0 mmol/L

#### Sauerstoff Status

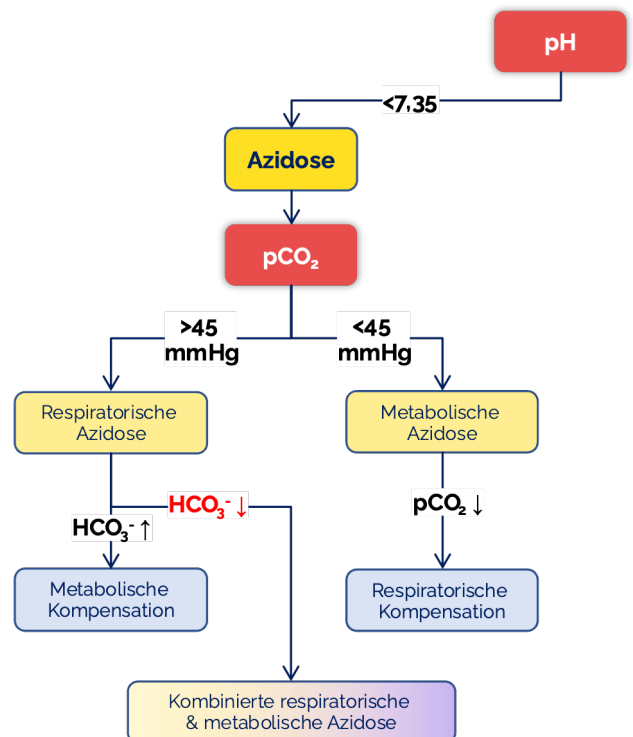
↓  $sO_2$  80,4 %  
ctHb 10,6 g/dL  
Hct<sub>C</sub> 46,6 %  
FCOHb 0,8 %  
FMetHb 0,8 %  
 $FO_2Hb$  78,5 %

#### Elektrolyt Ergebnis

$cNa^+$  144 mmol/L  
↑  $cK^+$  5,4 mmol/L  
 $cCa^{2+}$  1,24 mmol/L  
 $cCl^-$  108 mmol/L

#### Metabolit Ergebnis

$cGlu$  96 mg/dL  
 $cLac$  0,4 mmol/L  
ctBil 0,1 mg/dL



# Auflösung Fall 2: Respiratorische Azidose bei Lungenödem



## Auswertung

**Blutgase:** Das  $pO_2$  ist mit 50 mmHg vermindert und das  $pCO_2$  mit 114 mmHg stark erhöht. Es liegt somit eine hyperkapnische respiratorische Insuffizienz vor.

**Säure-Basen-Status:** Der pH-Wert ist stark erniedrigt. Es besteht eine ausgeprägte Azidose. Das erhöhte  $pCO_2$  und das normwertige Bicarbonat sprechen für eine respiratorische Genese. Es besteht eine respiratorische Azidose. Der erhöhte Base-Excess von 4,8 mmol/L deutet auf eine beginnende metabolische Kompensation hin.

**Oxymetrie:** Die Sauerstoffsättigung ( $sO_2$ ) ist mit 80,4% deutlich zu gering.

**Elektrolyte:** Es besteht eine Hyperkaliämie.

**Metabolite:** Die Metabolite sind normwertig.

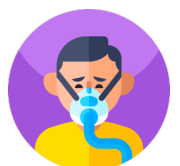
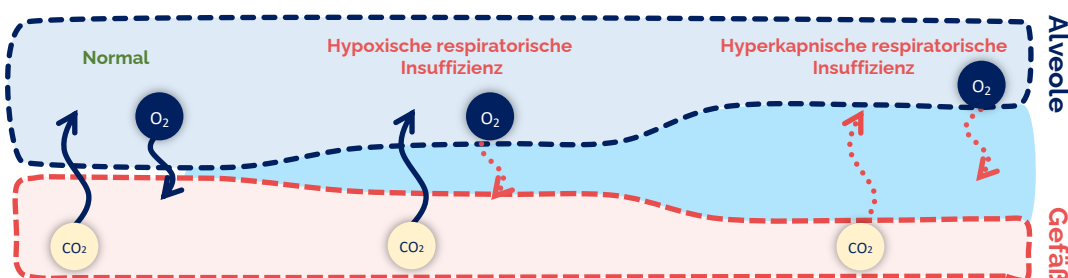
**Beurteilung:** In diesem Fall liegt eine ausgeprägte respiratorische Azidose vor. Der Patient leidet an einem Lungenödem im Rahmen seiner dekompensierten Herzinsuffizienz. Durch die Flüssigkeitsansammlung an der alveo-kapillären Membran kann nicht mehr ausreichend Sauerstoff aufgenommen und Kohlenstoffdioxid abgeatmet werden. Es besteht eine hyperkapnische respiratorische Insuffizienz. Der erhöhte Base-Excess deutet auf eine beginnende metabolische Kompensation hin. Der erhöhte Kalium-Wert ist auf die Azidose zurückzuführen (Wo  $H^+$  ist, da ist auch  $K^+$ ).

In diesem Fall sollte schnell gehandelt werden. Zur Therapie des Lungenödems kann bei stabilen Patienten Furosemid und Nitroglycerin verabreicht werden. Weiterhin sollte eine Sauerstoffgabe erfolgen.

Bei diesem Patienten ist jedoch eine Beatmung notwendig.

Bei vigilanten Patienten kann beispielsweise eine Nicht-invasive-Beatmung (NIV) erfolgen. Eine übermäßig hohe Sauerstoffgabe kann zu einer Minderung des Atemantriebes führen und hierdurch die  $CO_2$ -Retention noch weiter verstärken. Bei einer Korrektur des pH-Wertes wird es ebenfalls zu einer Korrektur des Kalium-Wertes kommen.

| Blutgas Ergebnis      |       |        |  |
|-----------------------|-------|--------|--|
| ↓ $pO_2$              | 50    | mmHg   |  |
| ↑ $pCO_2$             | 114   | mmHg   |  |
| ↓ pH                  | 7,094 |        |  |
| $cHCO_3^- (P.st)_C$   | 26,4  | mmol/L |  |
| ↑ $SBE_C$             | 4,8   | mmol/L |  |
| AnionGap $_C$ $K^+_C$ | 8,0   | mmol/L |  |
| Sauerstoff Status     |       |        |  |
| ↓ $sO_2$              | 80,4  | %      |  |
| ctHb                  | 10,6  | g/dL   |  |
| Hct $_C$              | 46,6  | %      |  |
| FCOHb                 | 0,8   | %      |  |
| FMetHb                | 0,8   | %      |  |
| $FO_2Hb$              | 78,5  | %      |  |
| Elektrolyt Ergebnis   |       |        |  |
| $cNa^+$               | 144   | mmol/L |  |
| ↑ $cK^+$              | 5,4   | mmol/L |  |
| $cCa^{2+}$            | 1,24  | mmol/L |  |
| $cCl^-$               | 108   | mmol/L |  |
| Metabolit Ergebnis    |       |        |  |
| cGlu                  | 96    | mg/dL  |  |
| cLac                  | 0,4   | mmol/L |  |
| ctBil                 | 0,1   | mg/dL  |  |





## Fall:

In diesem Fallbeispiel stellt sich eine 75-jährige Patientin über die zentrale Notaufnahme vor. Sie gibt an, seit mehreren Tagen Husten und Auswurf sowie Dyspnoe zu haben. Weiterhin leide sie seit vielen Jahren an einer COPD.

### Firmenname Analysegerät XYZ

ABL90 16:00 02.08.2022  
PATIENTENBERICHT Probe Nr. 1049

#### Identifikation

Patienten ID  
Nachname (Pat.) Schreibner  
Vorname (Pat.) Lisa  
Probentyp **Arteriell**  
 $FO_2(I)$  21,0 %  
T 37,0 °C

#### Blutgas Ergebnis

↓  $pO_2$  52 mmHg  
↑  $pCO_2$  75 mmHg

#### Säure Basen Status

↓ pH 7,29  
↑  $SBE_c$  5,3 mmol/L  
 $SBE_{(ECF)_c}$  5,3 mmol/L  
 $cHCO_3^-(P.st)_c$  28,1 mmol/L  
 $cHCO_3^-(P)_c$  35,3 mmol/L  
AnionGap. $K^+_c$  4,9 mmol/L

#### Oxymetrie Ergebnis

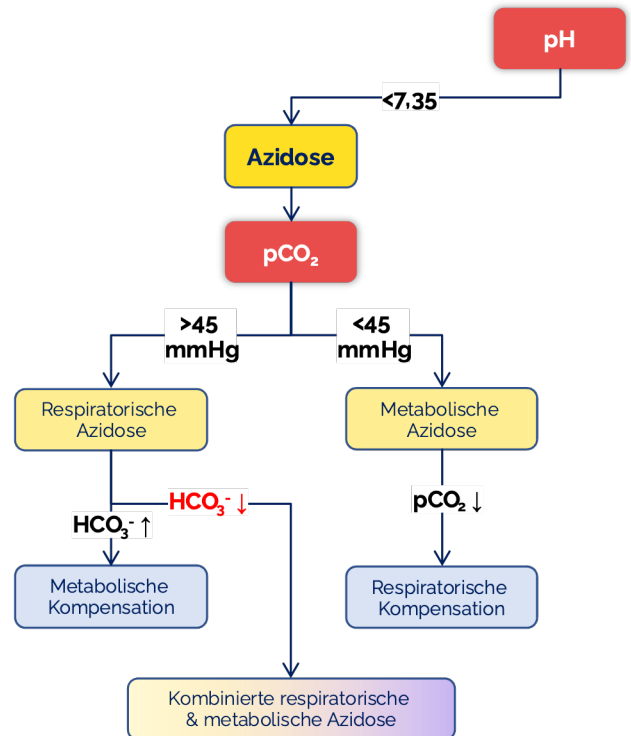
$ctHb$  15 g/dL  
 $Hct_c$  40 %  
 $sO_2$  90 %

#### Elektrolyt Ergebnis

$cNa^+$  145 mmol/L  
 $cK^+$  3,6 mmol/L  
 $cCl^-$  105 mmol/L  
 $cCa^{2+}$  1,07 mmol/L  
 $cCa^{2+}(7.4)_c$  1,07 mmol/L

#### Metabolit Ergebnis

$cGlu$  115 mg/dL  
 $cLac$  0,9 mmol/L



# Auflösung Fall 3: Respiratorische Azidose bei COPD



## Auswertung

**Blutgase:** Das  $pO_2$  ist mit 52 mmHg vermindert und das  $pCO_2$  mit 75 mmHg erhöht. Es liegt somit eine hyperkapnische respiratorische Insuffizienz vor.

**Säure-Basen-Status:** Der pH-Wert ist leicht erniedrigt. Es besteht eine Azidose. Das erhöhte  $pCO_2$  spricht für eine respiratorische Genese. Der erhöhte Base-Excess sowie das erhöhte Bicarbonat spricht für eine metabolische Kompensation.

**Oxymetrie:** Die Sauerstoffsättigung ( $sO_2$ ) ist mit 90% vermindert.

**Elektrolyte:** Es liegen keine Elektrolytstörungen vor.

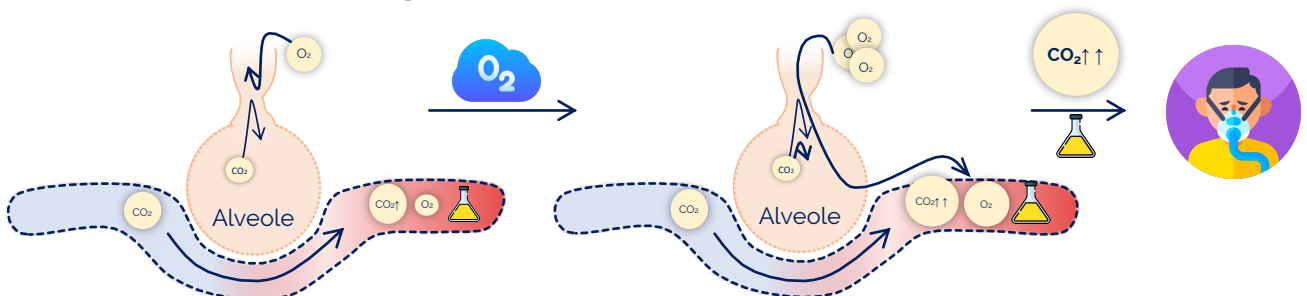
**Metabolite:** Die Metabolite sind normwertig.

**Beurteilung:** In diesem Fall liegt ähnlich wie im vorherigen Fall eine respiratorische Azidose vor. In diesem Beispiel ist sie aufgrund einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) bedingt. Die Symptome der Patientin (Husten, Auswurf) deuten auf eine Pneumonie hin. Es besteht also der Verdacht auf eine exazerbierte COPD. Da bei dieser Patientin aufgrund der COPD eine chronische Ventilationsstörung vorliegt, ist es bereits zu einer stärkeren Kompensation, als im vorherigen Fall gekommen. Diese erkennt man an dem erhöhten **tatsächlichen Bicarbonat-Wert** und dem erhöhten Base-Excess. Das **Standard-Bicarbonat** ist eine errechnete Größe, die angibt, wie der Bicarbonat-Wert bei einem normwertigen  $CO_2$  wäre.

Bei einer respiratorischen Störung ist das **aktuelle Bicarbonat** verändert und das **Standard Bicarbonat** normwertig. Bei einer metabolischen Störung sind das **aktuelle** und das **Standard Bicarbonat** verändert.

Bei COPD'lern sollte eine Sauerstoff-Sättigung von ca. 90% angestrebt werden. Aufgrund einer Sauerstoffgabe kann es zur Reduktion des Atemantriebes und somit zu einer weiteren  $CO_2$ -Retention kommen. Bei dieser Patientin sollte somit primär eine Therapie der exazerbierten COPD erfolgen (Antibiotika, Prednisolon-Stoßtherapie, Bronchodilatoren, sitzende Lagerung) und eine engmaschige Evaluation der Indikation für eine NIV-Therapie erfolgen.

| Blutgas Ergebnis    |      |        |
|---------------------|------|--------|
| ↓ $pO_2$            | 52   | mmHg   |
| ↑ $pCO_2$           | 75   | mmHg   |
| Säure Basen Status  |      |        |
| ↓ pH                | 7,29 |        |
| ↑ $SBE_c$           | 5,3  | mmol/L |
| $SBE_{(ECF)_c}$     | 5,3  | mmol/L |
| $cHCO_3^-(P.st)_c$  | 28,1 | mmol/L |
| $cHCO_3^-(P)_c$     | 35,3 | mmol/L |
| AnionGap. $K^+_c$   | 4,9  | mmol/L |
| Oxymetrie Ergebnis  |      |        |
| ctHb                | 15   | g/dL   |
| Hct <sub>c</sub>    | 40   | %      |
| $sO_2$              | 90   | %      |
| Elektrolyt Ergebnis |      |        |
| $cNa^+$             | 145  | mmol/L |
| $cK^+$              | 3,6  | mmol/L |
| $cCl^-$             | 105  | mmol/L |
| $cCa^{2+}$          | 1,07 | mmol/L |
| $cCa^{2+}(7.4)_c$   | 1,07 | mmol/L |
| Metabolit Ergebnis  |      |        |
| cGlu                | 115  | mg/dL  |
| cLac                | 0,9  | mmol/L |



## Fall:

In der zentralen Notaufnahme wird dir über den Schockraum ein 70-jähriger Patient mit starken analen Blutabgängen vorgestellt. Die orientierende Untersuchung ergibt folgenden Befund:

- Atemwege frei, erhöhte Atemfrequenz (31/min.) und tiefe Atemzüge
- Blutdruck 75/40 mmHg, Puls 112/min. (Sinusrhythmus)

Als Vorerkrankungen sei eine ausgeprägte Divertikulose bekannt.

Dir liegt folgende venöse BGA vor:



### Firmenname Analysegerät XYZ

ABL90 04:05 02.08.2022  
PATIENTENBERICHT Probe Nr. 1049

#### Identifikation

Patienten ID  
Nachname (Pat.) Trombler  
Vorname (Pat.) Franz  
Probentyp Venös  
FO<sub>2</sub>(l) 21,0 %  
T 37,0 °C

#### Blutgas Ergebnis

↓ pO<sub>2</sub> 30,0 mmHg  
↓ pCO<sub>2</sub> 32,4 mmHg  
↓ pH 7,1  
↓ cHCO<sub>3</sub><sup>-</sup>(P,st)<sub>c</sub> 8,9 mmol/L  
↓ SBE<sub>c</sub> -3,3 mmol/L  
↑ AnionGap.K<sup>+</sup><sub>c</sub> 25,1 mmol/L

#### Sauerstoff Status

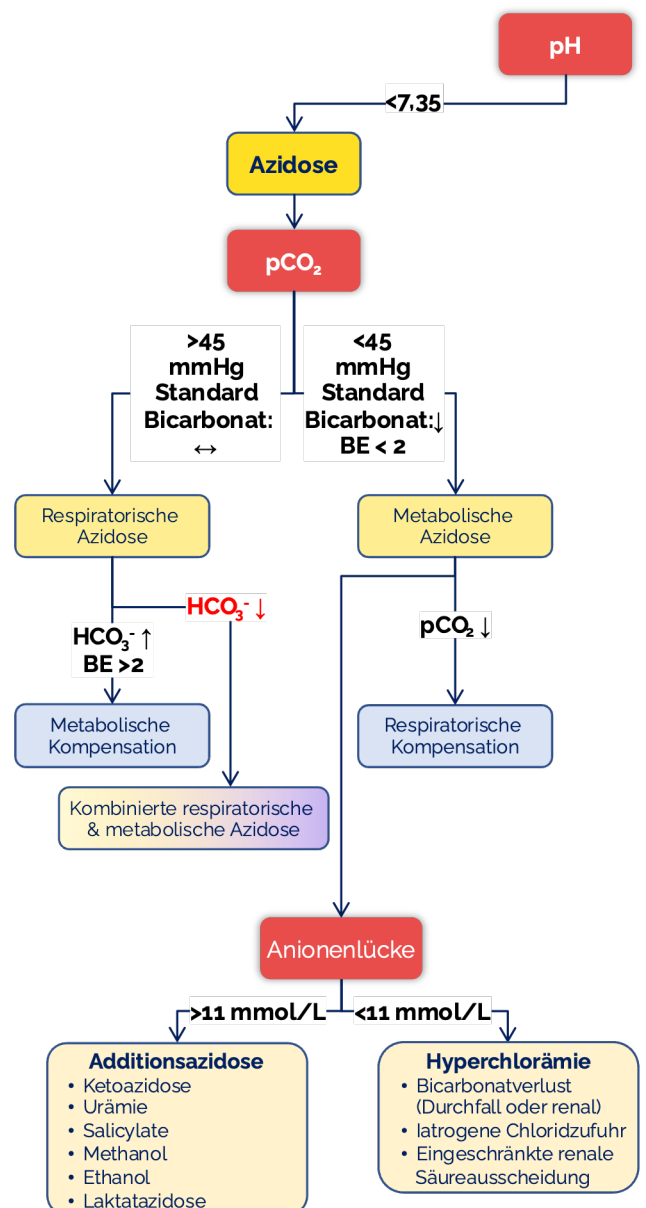
↓ sO<sub>2</sub> 30,0 %  
↓ ctHb 5,5 g/dL  
↓ Hct<sub>c</sub> 30,0 %  
FCOHb 0,8 %  
FMetHb 0,8 %  
FO<sub>2</sub>Hb 28,4 %

#### Elektrolyt Ergebnis

cNa<sup>+</sup> 142 mmol/L  
cK<sup>+</sup> 4,5 mmol/L  
cCa<sup>2+</sup> 1,15 mmol/L  
cCl<sup>-</sup> 108 mmol/L

#### Metabolit Ergebnis

cGlu 96 mg/dL  
↑ cLac 8,9 mmol/L  
ctBil 0,1 mg/dL



# Auflösung Fall 4:

## Metabolische Laktatazidose bei hämorrhagischem Schock



### Auswertung

**Blutgase:** Der  $pO_2$ - und der  $pCO_2$ -Wert sind erniedrigt.

**Säure-Basen-Status:** Der pH-Wert ist erniedrigt. Es besteht eine Azidose. Da das  $pCO_2$  und das Standard Bicarbonat erniedrigt sind, liegt eine metabolische Azidose vor. Das verminderte  $pCO_2$  spricht für eine respiratorische Kompensation. Klinisch ist diese an der erhöhten Atemfrequenz und den tiefen Atemzügen zu erkennen (Kußmaul-Atmung). Bei einer metabolischen Azidose hilft die Anionenlücke zur weiteren Differenzierung. Diese ist mit 25,1 mmol/L vergrößert. Differenzialdiagnostisch können nun anhand des Akronyms KUSMEL verschiedene Ursachen erwogen werden. Das L steht für Laktat, dieses findet man in der BGA unter Metabolite.

**Oxymetrie:** Die Sauerstoffsättigung ist normwertig. Der Hb-Wert und der Hämatokrit sind deutlich erniedrigt. Es besteht eine ausgeprägte Anämie.

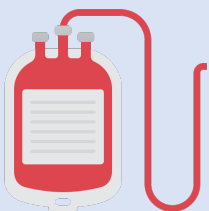
**Elektrolyte:** Es liegen keine Elektrolytstörungen vor.

**Metabolite:** Das Laktat ist mit 8,9 mmol/L stark erhöht.

**Beurteilung:** In diesem Fall besteht eine metabolische Laktatazidose. Der Patient hat eine gastrointestinale Blutung, z. B. eine Divertikelblutung. Die Blutdruckwerte deuten auf einen Schock hin. Aufgrund des stark erniedrigten Hb-Wertes, ist von einem hämorrhagischen Schock auszugehen. Die Minderperfusion des peripheren Gewebes führt zu einer Hypoxie. Somit kommt es zur anaeroben Glykolyse und zu einer Laktatämie. Durch das vermehrt anfallende Laktat resultiert eine metabolische Azidose. Kompensatorisch kommt es zu einer vermehrten Abatmung von  $CO_2$ . Das verminderte  $CO_2$  spricht somit für eine respiratorische Kompensation.

| Blutgas Ergebnis        |      |        |
|-------------------------|------|--------|
| ↓ $pO_2$                | 30,0 | mmHg   |
| ↓ $pCO_2$               | 32,4 | mmHg   |
| ↓ pH                    | 7,1  |        |
| ↓ $cHCO_3^-(P.st)_C$    | 8,9  | mmol/L |
| ↓ SBE <sub>C</sub>      | -3,3 | mmol/L |
| ↑ AnionGap <sub>C</sub> | 25,1 | mmol/L |
| Sauerstoff Status       |      |        |
| ↓ $sO_2$                | 30,0 | %      |
| ↓ ctHb                  | 5,5  | g/dL   |
| ↓ Hct <sub>C</sub>      | 30,0 | %      |
| FCOHb                   | 0,8  | %      |
| FMetHb                  | 0,8  | %      |
| FO <sub>2</sub> Hb      | 28,4 | %      |
| Elektrolyt Ergebnis     |      |        |
| cNa <sup>+</sup>        | 142  | mmol/L |
| cK <sup>+</sup>         | 4,5  | mmol/L |
| cCa <sup>2+</sup>       | 1,15 | mmol/L |
| cCl <sup>-</sup>        | 108  | mmol/L |
| Metabolit Ergebnis      |      |        |
| cGlu                    | 96   | mg/dL  |
| ↑ cLac                  | 8,9  | mmol/L |
| ctBil                   | 0,1  | mg/dL  |

Der Patient sollte primär hämodynamisch durch eine Volumengabe stabilisiert werden. Anschließend sollte eine kausale Therapie der Blutung erfolgen. Im Falle einer hämodynamisch relevanten Blutung sollte die Gabe eines Erythrozytenkonzentrates (EK) erfolgen. Ein EK hebt den Hb-Wert um 1 g/dl. Bei einer chronischen oder nicht hämodynamisch relevanten Anämie wird die EK-Gabe unter 7 g/dl empfohlen. Hierüber ist die Indikation abhängig von der Klinik und den Risikofaktoren zu stellen.



**Hb <7 g/dl:** Empfohlen

**Hb 7-7,9 g/dl:** Wenn Anämiezeichen oder Risikofaktoren vorliegen

**Hb 8-9,9 g/dl:** Wenn Anämiezeichen vorliegen

**Hb >10 g/dl:** Keine Transfusion



## Fall:

Es wird eine 74-jährige Patientin in der Notaufnahme vorgestellt. Sie sei im Pflegeheim aufgrund eines reduzierten Allgemeinzustandes aufgefallen. Anamnestisch berichtet die Patientin, dass sie in den letzten Tagen Durchfall gehabt und mehrfach erbrochen habe.

In der klinischen Untersuchung präsentiert sich eine vigilanzgeminderte Patientin mit stehenden Hautfalten und trockenen Schleimhäuten. Der Blutdruck liegt bei 110/70 mmHg und die Herzfrequenz bei 95/min..



### Firmenname Analysegerät XYZ

ABL90 11:00 02.08.2022  
PATIENTENBERICHT Probe Nr. 1049

#### Identifikation

Patienten ID  
Nachname (Pat.) Lambine  
Vorname (Pat.) Gertrude  
Probentyp Venös  
FO<sub>2</sub>(l) 21,0 %  
T 37,0 °C

#### Blutgas Ergebnis

pO<sub>2</sub> 40,0 mmHg  
pCO<sub>2</sub> 40 mmHg  
↑ pH 7,55  
↑ cHCO<sub>3</sub><sup>-</sup>(P,st)<sub>c</sub> 32,0 mmol/L  
↑ SBE<sub>c</sub> 4,0 mmol/L  
↑ AnionGap.K<sup>+</sup><sub>c</sub> 25,0 mmol/L

#### Sauerstoff Status

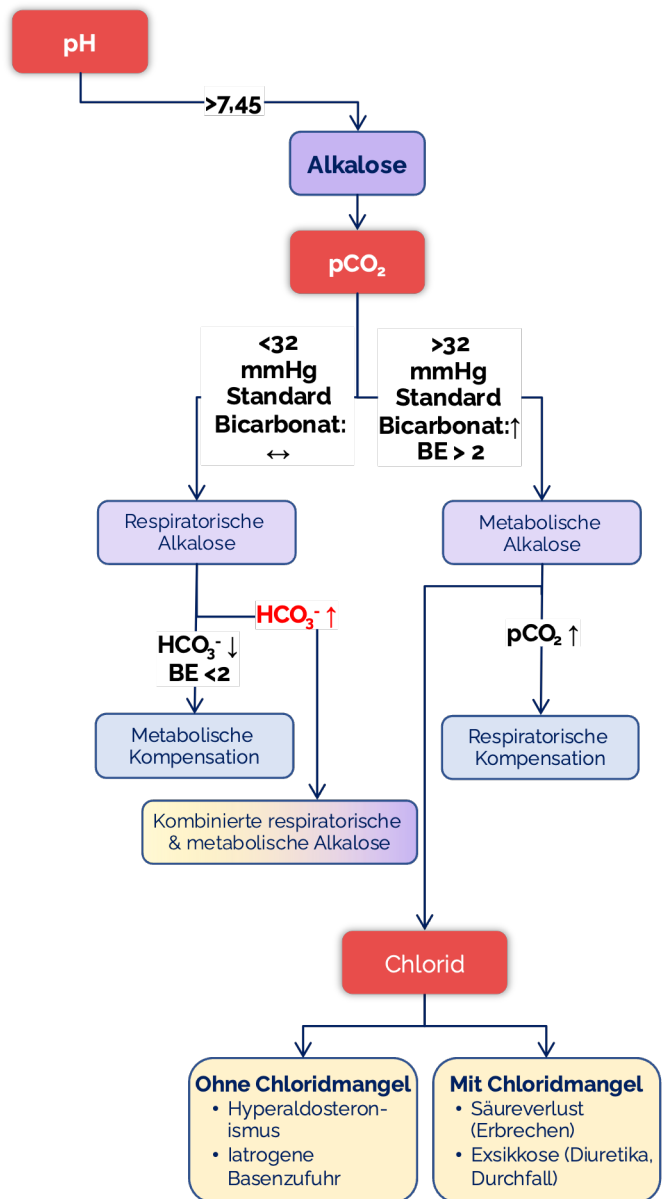
sO<sub>2</sub> 45,0 %  
ctHb 15,5 g/dL  
↑ Hct<sub>c</sub> 57,0 %  
FCOHb 0,8 %  
FMetHb 0,8 %  
FO<sub>2</sub>Hb 42,4 %

#### Elektrolyt Ergebnis

↑ cNa<sup>+</sup> 152 mmol/L  
↓ cK<sup>+</sup> 3,2 mmol/L  
cCa<sup>2+</sup> 1,15 mmol/L  
↓ cCl<sup>-</sup> 95 mmol/L

#### Metabolit Ergebnis

cGlu 96 mg/dL  
↑ cLac 2,1 mmol/L  
ctBil 0,1 mg/dL



# Auflösung Fall 5:

## Metabolische Alkalose bei gastrointestinalem Infekt



### Auswertung

**Blutgase:** Der  $pO_2$ - und der  $pCO_2$ -Wert sind für eine venöse BGA normwertig.

**Säure-Basen-Status:** Der pH-Wert ist erhöht. Es besteht eine **Alkalose**. Da das  $pCO_2$  normwertig ist und das **Standard-Bicarbonat** sowie der Base-Excess erhöht sind, liegt eine metabolische Alkalose vor.

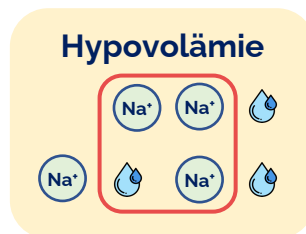
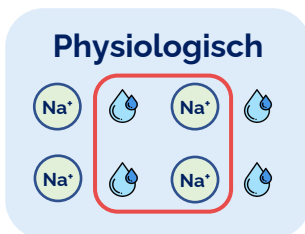
**Oxymetrie:** Der Hämatokrit ist erhöht.

**Elektrolyte:** Es besteht eine **Hypernaträmie** und eine **Hypochloridämie** sowie eine Hypokaliämie.

**Metabolite:** Das Laktat ist mit 2,1 mmol/L leicht erhöht.

**Beurteilung:** In diesem Fall besteht eine metabolische Alkalose. Die klinische Untersuchung lässt auf eine Exsikkose rückschließen. Hierdurch kommt es zu einer sogenannten Kontraktionsalkalose. Es liegt eine intravasale Hypovolämie und somit eine Konzentrierung des Blutes und der gelösten Stoffe vor. Aufgrund der Konzentrierung des Blutes kommt es zu einem Anstieg des Hämatokrits und des Natriums. Es liegt somit kein echter Natriumüberschuss, sondern lediglich eine Konzentrierung vor. Die Hypokaliämie ist durch die Alkalose bedingt.

| Blutgas Ergebnis      |      |        |
|-----------------------|------|--------|
| $pO_2$                | 40,0 | mmHg   |
| $pCO_2$               | 40   | mmHg   |
| ↑ pH                  | 7,55 |        |
| ↑ $cHCO_3^-(P, st)_C$ | 32,0 | mmol/L |
| ↑ $SBE_C$             | 4,0  | mmol/L |
| ↑ $AnionGap, K^+_C$   | 25,0 | mmol/L |
| Sauerstoff Status     |      |        |
| $sO_2$                | 45,0 | %      |
| ctHb                  | 15,5 | g/dL   |
| ↑ Hct <sub>C</sub>    | 57,0 | %      |
| FCOHb                 | 0,8  | %      |
| FMetHb                | 0,8  | %      |
| $FO_2Hb$              | 42,4 | %      |
| Elektrolyt Ergebnis   |      |        |
| ↑ $cNa^+$             | 152  | mmol/L |
| ↓ $cK^+$              | 3,2  | mmol/L |
| $cCa^{2+}$            | 1,15 | mmol/L |
| ↓ $cCl^-$             | 95   | mmol/L |
| Metabolit Ergebnis    |      |        |
| cGlu                  | 96   | mg/dL  |
| ↑ cLac                | 2,1  | mmol/L |
| ctBil                 | 0,1  | mg/dL  |



Die Exsikkose ist am ehesten aufgrund des Erbrechens und der Durchfälle bedingt. Hierdurch kommt es zu einem Flüssigkeitsverlust und durch das Erbrechen zusätzlich zu einem Verlust von Magensäure (Salzsäure=HCl). Es resultiert eine Hypochloridämie, die über den Mechanismus einer sogenannten Chlorid-depletion-alkalosis weiter zur metabolischen Alkalose beiträgt (Chlorid wird gegen Bicarbonat ausgetauscht - Hypochloridämie = Alkalose). Ebenfalls führt der Verlust von sauren  $H^+$ -Ionen zu einer Verstärkung der Alkalose.

Der erhöhte Laktatwert bestätigt den Verdacht auf eine periphere Minderdurchblutung aufgrund der Exsikkose.

Die entscheidende Therapie besteht in einer Flüssigkeitssubstitution. Hierdurch kommt es zu einem Ausgleich der Elektrolyte und einer Normalisierung des Säure-Basen-Status. Die Volumensubstitution sollte an den klinischen Zustand der Patientin und unter Beachtung der Natriumwerte angepasst werden. Innerhalb von 24 Stunden sollte der Natriumwert um maximal 6-8 mmol/L steigen bzw. fallen.





## Fall:

Es stellt sich ein 16-jähriger Patient in stark reduziertem Allgemeinzustand notarztbegleitet vor. Dir liegen keine weiteren Informationen über den Patienten vor.

Der Patient präsentiert sich mit einer erhöhten Atemfrequenz und einem auffällig riechenden Atem.

### Firmenname Analysegerät XYZ

ABL90 19:06 02.08.2022  
 PATIENTENBERICHT Probe Nr. 1049

#### Identifikation

Patienten ID  
 Nachname (Pat.) Lucius  
 Vorname (Pat.) Brom  
 Probenotyp **Arteriell**  
 $FO_2(I)$  21,0 %  
 $T$  37,0 °C

#### Blutgas Ergebnis

$pO_2$  96,0 mmHg  
 $\downarrow pCO_2$  33,4 mmHg  
 $\downarrow pH$  7,15  
 $\downarrow cHCO_3^-(P,st)_C$  10,1 mmol/L  
 $\downarrow SBE_C$  -4,2 mmol/L  
 $\uparrow AnionGap.K^+_C$  32,9 mmol/L

#### Sauerstoff Status

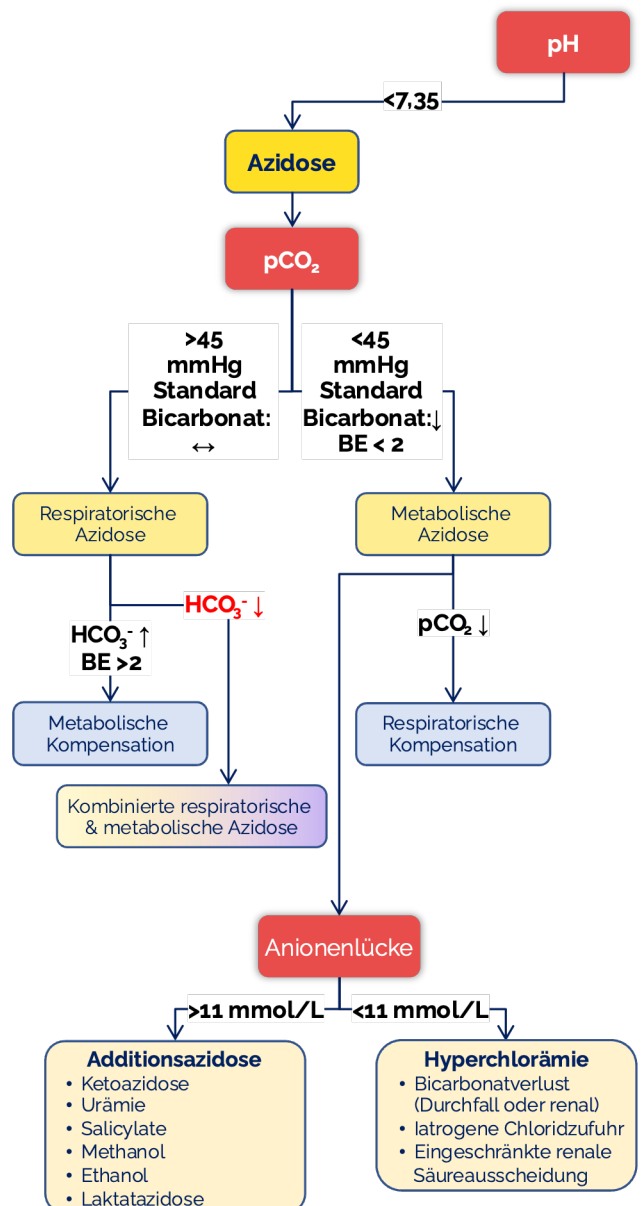
$sO_2$  95,0 %  
 $ctHb$  14,5 g/dL  
 $\uparrow Hct_C$  55,0 %  
 $FCOHb$  0,8 %  
 $FMetHb$  0,8 %  
 $FO_2Hb$  93,3 %

#### Elektrolyt Ergebnis

$\uparrow cNa^+$  151 mmol/L  
 $\uparrow cK^+$  6,2 mmol/L  
 $cCa^{2+}$  1,15 mmol/L  
 $cCl^-$  108 mmol/L

#### Metabolit Ergebnis

$\uparrow cGlu$  292 mg/dL  
 $cLac$  1,4 mmol/L  
 $ctBil$  0,1 mg/dL



# Auflösung Fall 6: Metabolische Ketoazidose bei Diabetes mellitus Typ I



## Auswertung

**Blutgase:** Der  $pO_2$ -Wert ist normwertig. Das  $pCO_2$  ist leicht erniedrigt.

**Säure-Basen-Status:** Der pH-Wert ist erniedrigt. Es besteht eine Azidose. Da das  $pCO_2$  und das Standard-Bicarbonat erniedrigt sind, liegt eine metabolische Azidose vor. Das verminderte  $pCO_2$  spricht für eine respiratorische Kompensation. Klinisch ist diese an der erhöhten Atemfrequenz und den tiefen Atemzügen zu erkennen (Kußmaul-Atmung). Bei einer metabolischen Azidose hilft die Anionenlücke zur weiteren Differenzierung. Diese ist mit 32,9 mmol/L deutlich erhöht. Differenzialdiagnostisch können nun anhand des Akronyms KUSMEL verschiedene Ursachen erwogen werden.

**Oxymetrie:** Die Sauerstoffsättigung ist normwertig. Der Hämatokritwert ist erhöht.

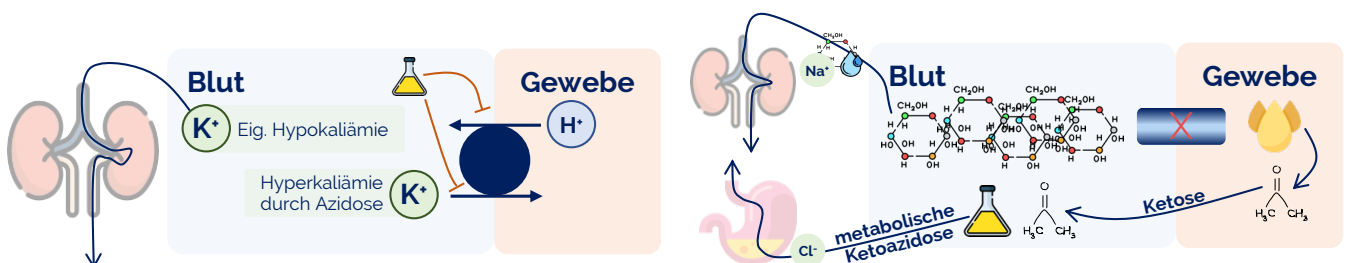
**Elektrolyte:** Es liegt eine Hybernatriämie und eine Hyperkaliämie vor.

**Metabolite:** Es fällt eine ausgeprägte **Hyperglykämie** auf.

**Beurteilung:** In diesem Fall besteht eine metabolische Ketoazidose. Der Patient leidet an einer Erstmanifestation eines Diabetes mellitus Typ I. Aufgrund des absoluten Insulinmangels ist es zu einer Hyperglykämie und einer ausbleibenden Hemmung der Lipolyse gekommen. In der Folge wurden verstärkt saure Ketonkörper produziert. Es resultiert eine Ketoazidose. In der BGA lässt sich dies anhand des sauren pH-Wertes mit erniedrigtem Standard-Bicarbonat und deutlich erhöhter Anionenlücke erkennen. Im Vergleich zum vorherigen Fall kann differenzialdiagnostisch bereits eine Laktatazidose ausgeschlossen werden. Die erhöhte Glucose gibt Hinweise für das Vorliegen einer Ketoazidose oder eines hyperosmolaren Komas. Der Nachweis von Ketonkörpern im Urin kann den Verdacht bestätigen.

| Blutgas Ergebnis               |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| $pO_2$                         | 96,0 | mmHg   |
| $\downarrow pCO_2$             | 33,4 | mmHg   |
| $\downarrow pH$                | 7,15 |        |
| $\downarrow cHCO_3^-(P, st)_C$ | 10,1 | mmol/L |
| $\downarrow SBE_C$             | -4,2 | mmol/L |
| $\uparrow AnionGap, K^+_C$     | 32,9 | mmol/L |
| Sauerstoff Status              |      |        |
| $sO_2$                         | 95,0 | %      |
| ctHb                           | 14,5 | g/dL   |
| $\uparrow Hct_C$               | 55,0 | %      |
| FCOHb                          | 0,8  | %      |
| FMetHb                         | 0,8  | %      |
| FO <sub>2</sub> Hb             | 93,3 | %      |
| Elektrolyt Ergebnis            |      |        |
| $\uparrow cNa^+$               | 151  | mmol/L |
| $\uparrow cK^+$                | 6,2  | mmol/L |
| $cCa^{2+}$                     | 1,15 | mmol/L |
| $cCl^-$                        | 108  | mmol/L |
| Metabolit Ergebnis             |      |        |
| $\uparrow cGlu$                | 292  | mg/dL  |
| $cLac$                         | 1,4  | mmol/L |
| ctBil                          | 0,1  | mg/dL  |

Die Therapie besteht aus einer Flüssigkeitsgabe und einer vorsichtigen Insulingabe. Das Natrium ist aufgrund der Exsikkose konzentriert. Das Kalium ist aufgrund der Azidose erhöht. Eine Elektrolytkorrektur sollte nur zurückhaltend erfolgen, da es bei einer Flüssigkeitsgabe und einer Korrektur des Säure-Basen-Status ebenfalls zu einer Korrektur der Elektrolyte kommt.

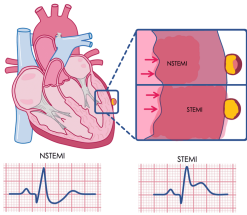


# Medizin verstehen.

[www.medi-know.org](http://www.medi-know.org)

## EKG-Skript

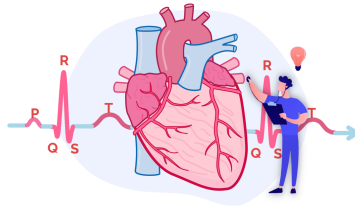
Mehr als nur irgendwelche Zacken!



86 Seiten

## Kardiologie

Next Level



341 Seiten

## Labormedizin

Sicher interpretieren



84 Seiten

## Complete-Bundle



50% Off  
Bundle-Rabatt

Alle Skripte



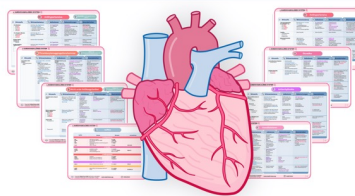
Alle Lernkarten



>2000 Seiten

## Kardiovaskuläres System

Pharma-Lernkarten



21 Seiten

## Notfall-medikamente

Für Rettungsdienst und Klinik



63 Seiten

## Notfallmedizin

Bereit für den Notfall



150 Seiten

## Pharma-Bundle



38% Off  
Bundle-Rabatt

Alle Skripte



Alle Lernkarten



## Notfallmedizin - Bundle



30% Off  
Bundle-Rabatt

Notfallmedizin



Schemata & Scores



Notfall-medikamente



397 Seiten

Schau jetzt auf [medi-know.org](http://www.medi-know.org)



# Impressum und Haftungsausschluss



**Vielen Dank** für das Lesen des Skripts. Wir hoffen, dass es dir gut gefallen hat. Über Feedback per E-Mail an [info@medi-know.org](mailto:info@medi-know.org) würden wir uns freuen, damit wir unsere Skripte kontinuierlich verbessern können.



Den aktuellen Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen findest du unter:  
<https://medi-know.org/pages/haftungsausschluss>

Die Lernprodukte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt für medizinische Ausbildungszwecke erstellt. Die Inhalte und Informationen sind wissenschaftlicher Natur und dienen ausschließlich Informations- und Lernzwecken. Die Lehrinhalte sind nur für fiktive Trainingszwecke und nicht zur realen Anwendung und Behandlung von Patient:innen geeignet. Die Medi Know GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte.

Die Lernprodukte der Medi Know GmbH sind lediglich unterstützende Materialien zur Vorbereitung auf Prüfung und Beruf. Die Medi Know GmbH kann daher keine Garantie für das Bestehen einer Prüfung oder eine ausreichende Vorbereitung auf den Beruf geben.

Die Lernprodukte und dargestellten Informationen sind ausdrücklich nur für medizinisches Fachpersonal geeignet. Die Informationen ersetzen nicht den Besuch eines Arztes oder einer Ärztin.

Angaben zur Dosierung und Informationen zu Wirkstoffen müssen stets anhand wissenschaftlicher Literatur, insbesondere unter Beachtung der Herstellerangaben und der Beipackzettel überprüft werden.

Die Medi Know GmbH haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

Die Medi Know GmbH haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts Anderes geregelt ist oder aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

Verletzt die Medi Know GmbH fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Text unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag der Medi Know GmbH nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

Im Übrigen ist eine Haftung der Medi Know GmbH ausgeschlossen.

Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung der Medi Know GmbH für ihre Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

Der Kunde stellt die Medi Know GmbH von jeglichen Ansprüchen Dritter – einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung in ihrer gesetzlichen Höhe – frei, die gegen den Anbieter aufgrund von rechts- oder vertragswidrigen Handlungen des Kunden geltend gemacht werden.

Geschützte Marken- und Warennamen werden nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann daher nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.



- Mehr Skripte unter: **[www.Medi-Know.org](http://www.Medi-Know.org)**
- Schau auf unserem YouTube-Kanal vorbei: **Medi Know**
- Tägliche Quizfragen auf Instagram: **@Medi\_Know**

## Impressum:

© 09/2023 Medi Know GmbH

Kohlgrunder Straße 27  
36093 Künzell

**Vertreten durch:** Christopher Predel und Andreas Kremer

## Kontakt:

**Telefon:** +49 152 52082330

**E-Mail:** [info@medi-know.org](mailto:info@medi-know.org)

## Umsatzsteuer-ID:

**Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:** DE360923558

## Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister.

**Registergericht:** Fulda

**Registernummer:** HRB 8506

**Redaktionell verantwortlich:** Christopher Predel und Andreas Kremer

**Unsere Homepage:** [medi-know.org](http://medi-know.org)

**Icons:** Flaticon.com

**ISBN-Nummer:** 978-3-910832-09-1

